



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Câmpus Videira

EVERTON JOSÉ SERIGHELLI

**DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA PARA CÁLCULO E
PLANEJAMENTO DE REDES ÓPTICAS DE ACESSO**

Videira
2026

EVERTON JOSÉ SERIGHELLI

**DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA PARA CÁLCULO E
PLANEJAMENTO DE REDES ÓPTICAS DE ACESSO**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de graduação em Ciência da Computação
do Instituto Federal Catarinense – Câmpus Vi-
deira para obtenção do título de bacharel em Ci-
ência da Computação.

Orientador: Angelita Zanella

Coorientador: Fabrício Bizotto

Videira

2026

EVERTON JOSÉ SERIGHELLI

**DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA PARA CÁLCULO E
PLANEJAMENTO DE REDES ÓPTICAS DE ACESSO**

Este Trabalho de Curso foi julgado adequado para a obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação e aprovado em sua forma final pelo curso de graduação em Ciência da Computação do Instituto Federal Catarinense – Campus Videira.

Videira (SC), dia de mês de ano

Angelita Zanella
Instituto Federal Catarinense – Campus Videira

Fabício Bizotto
Instituto Federal Catarinense – Campus Videira

BANCA EXAMINADORA

Diego Ricardo Krohl
Instituto Federal Catarinense – Campus Videira

Tiago Heineck
Instituto Federal Catarinense – Campus Videira

RESUMO

As redes ópticas passivas com arquitetura PON constituem a infraestrutura predominante no fornecimento de conectividade de alta velocidade em redes FTTH. Contudo, os processos tradicionais de dimensionamento sofrem com a fragmentação entre diagramas esquemáticos e planilhas desconectadas, resultando em falhas de cálculo no orçamento óptico e clientes inoperantes. Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma aplicação web interativa, denominada PON Planner, que integra a modelagem visual da topologia ao cálculo automático de atenuação e sinal óptico em tempo real. A metodologia envolve a construção de um motor de cálculo em Python sob API FastAPI, integrado a uma interface reativa em React e D3.js com persistência em arquivos JSON. A solução foi validada em dois cenários reais: uma rede urbana equilibrada e uma rede rural desbalanceada composta por 14 caixas de terminação. Como resultados, o sistema respondeu ao recálculo da rede em menos de 10 ms para topologias com até 128 ONUs e identificou atenuações ocultas entre 0,7 dB e 1,3 dB omitidas no cálculo manual, reduzindo o tempo de balanceamento da rede rural de 1,5 hora para apenas 5 minutos. A principal contribuição consiste em uma ferramenta em código aberto e uma metodologia unificada que eliminam erros de dimensionamento e otimizam a viabilidade técnica de projetos FTTH.

Palavras-chave: Redes Ópticas Passivas. Orçamento Óptico. PON Planner. Redes FTTH. Modelagem de Topologias.

ABSTRACT

Passive optical networks with PON architecture constitute the predominant infrastructure for providing high-speed connectivity in FTTH networks. However, traditional sizing processes suffer from fragmentation between schematic diagrams and disconnected spreadsheets, resulting in optical budget calculation errors and inoperative clients. This work aims to develop an interactive web application, named PON Planner, that integrates visual topology modeling with automatic attenuation and real-time optical signal calculation. The methodology involves building a Python calculation engine under a FastAPI API, integrated into a reactive React and D3.js interface with JSON file persistence. The solution was validated across two real scenarios: a balanced urban network and an unbalanced rural network comprising 14 termination boxes. As results, the system recalculated the network in under 10 ms for topologies with up to 128 ONUs and identified hidden attenuations between 0.7 dB and 1.3 dB omitted in manual calculations, reducing the rural network balancing time from 1.5 hours to only 5 minutes. The main contribution consists of an open-source tool and a unified methodology that eliminate sizing errors and optimize the technical feasibility of FTTH projects.

Key-words: Passive Optical Networks. Optical Budget. PON Planner. FTTH Networks. Topology Modeling.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Diferença entre a rede <i>core/backbone</i> e a rede de acesso	19
Figura 2 – Arquitetura de uma rede PON baseada em topologia ponto–multiponto . . .	21
Figura 3 – Comparação entre topologias balanceada e desbalanceadas em redes PON .	23
Figura 4 – Comparação entre os padrões EPON e GPON quanto à capacidade de divisão	25
Figura 5 – Consolidação das perdas no enlace óptico em redes PON	26
Figura 6 – Conexão do transceptor óptico à porta SFP da OLT	28
Figura 7 – Atenuação do sinal ao longo da fibra óptica em função da distância	29
Figura 8 – Funcionamento do <i>splitter</i> e divisão do sinal em redes PON	30
Figura 9 – Perdas introduzidas por conexões e emendas na rede PON	31
Figura 10 – Comparação entre o planejamento manual e o uso de ferramentas integradas no projeto de redes ópticas	34
Figura 11 – Processo de visualização de dados em sistemas complexos, desde a coleta e integração de dados até a geração de <i>insights</i> para apoio à tomada de decisão	34
Figura 12 – Modelo de arquitetura cliente-servidor, destacando a interação entre cliente e servidor por meio de requisições e respostas em uma rede de comunicação	37
Figura 13 – Fluxo de interação do padrão MVC	38
Figura 14 – Comunicação entre cliente e servidor por meio de HTTP e API	39
Figura 15 – Estrutura conceitual de uma API <i>RESTful</i>	41
Figura 16 – Estrutura conceitual do formato JSON	42
Figura 17 – Visualização interativa de dados em aplicações web	44
Figura 18 – Transformação de dados em elementos visuais interativos com D3.js	45
Figura 19 – Execução de aplicações web em contêineres <i>Docker</i>	47
Figura 20 – Visualização georreferenciada da rede, destacando a localização dos elementos	51
Figura 21 – Detalhamento de fusões numa caixa de emenda	52
Figura 22 – Visualização georreferenciada da rede no OZmap	53
Figura 23 – Representação da rede com múltiplos elementos e alto nível de complexidade visual	53
Figura 24 – Visualização georreferenciada da rede no <i>FTTH Planner</i>	54
Figura 25 – Representação de fusões em caixa de emenda no <i>FTTH Planner</i>	55
Figura 26 – Representação conceitual da rede óptica e do cálculo do orçamento óptico .	57

Figura 27 – Arquitetura da solução proposta	60
Figura 28 – Fluxo da metodologia de desenvolvimento	61
Figura 29 – Fluxo de validação da solução	63
Figura 30 – Esquema de <i>wireframe</i> para a interface de modelagem gráfica	68
Figura 31 – Visão geral da arquitetura do sistema	70
Figura 32 – Diagrama de componentes do <i>backend</i>	71
Figura 33 – Diagrama de implantação do sistema containerizado	71
Figura 34 – Diagrama de sequência do recálculo óptico em tempo real	74
Figura 35 – Fluxograma do algoritmo de travessia do grafo e cálculo óptico	77
Figura 36 – Mapeamento dos objetos de rede para elementos vetoriais SVG com D3.js .	78
Figura 37 – Mapeamento geográfico da rede GPON no Bairro Cidade Alta via Google Earth	81
Figura 38 – Bloco 1 do diagrama no <i>Draw.io</i> – OLT, CEO-1 e CTOs 1 a 3	81
Figura 39 – Bloco 2 do diagrama no <i>Draw.io</i> – CEO-2 e CTOs 4 a 6	82
Figura 40 – Bloco 3 do diagrama no <i>Draw.io</i> – CEO-3 e CTOs 7 e 8	83
Figura 41 – Bloco 1 do diagrama no <i>PON Planner</i> – OLT, CEO-1 e CTOs 1 a 3	84
Figura 42 – Bloco 2 do diagrama no <i>PON Planner</i> – CEO-2 e CTOs 4 a 6	84
Figura 43 – Bloco 3 do diagrama no <i>PON Planner</i> – CEO-3 e CTOs 7 e 8	85
Figura 44 – Mapeamento da rede rural de Ibirama – SC no sistema GeoGrid Maps . . .	86
Figura 45 – Bloco 1 do diagrama desbalanceado no <i>Draw.io</i> – OLT, CEO e CTOs 01 a 07	86
Figura 46 – Bloco 2 do diagrama desbalanceado no <i>Draw.io</i> – CTOs 08 a 14	87
Figura 47 – Painel lateral do <i>PON Planner</i> na simulação desbalanceada (evidenciando alertas e falhas)	90
Figura 48 – Painel lateral do <i>PON Planner</i> após a otimização (com 100% das ONUs em verde)	91
Figura 49 – Bloco 1 (Inicial) da topologia desbalanceada no <i>PON Planner</i> – OLT, CEO e CTOs 01 a 05	101
Figura 50 – Bloco 2 (Intermediário) da topologia desbalanceada no <i>PON Planner</i> – CTOs 06 a 10	101
Figura 51 – Bloco 3 (Final) da topologia desbalanceada no <i>PON Planner</i> – CTOs 11 a 14 com nós inoperantes	102
Figura 52 – Bloco 1 (Inicial) da topologia balanceada no <i>PON Planner</i> – CTOs 01 a 05 .	103

Figura 53 – Bloco 2 (Intermediário) da topologia balanceada no *PON Planner* – CTOs
06 a 10 103

Figura 54 – Bloco 3 (Final) da topologia balanceada no *PON Planner* – CTOs 11 a 14
equalizadas 104

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API	<i>Application Programming Interface.</i>
CEO	Caixa de Emenda Óptica.
CNPq	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
CSS	<i>Cascading Style Sheets.</i>
CTO	Caixa de Terminação Óptica.
CTO	<i>Customer Terminal Outlet.</i>
DFS	<i>Depth-First Search.</i>
DOM	<i>Document Object Model.</i>
EPON	<i>Ethernet Passive Optical Network.</i>
FTTH	<i>Fiber To The Home.</i>
GBIC	<i>Gigabit Interface Converter.</i>
GIS	<i>Geographic Information System.</i>
GPON	<i>Gigabit Passive Optical Network.</i>
HTML	<i>HyperText Markup Language.</i>
HTTP	<i>Hypertext Transfer Protocol.</i>
IA	Inteligência Artificial.
JSON	<i>JavaScript Object Notation.</i>
JWT	<i>JSON Web Token.</i>
MEC	Ministério da Educação.
MVC	<i>Model, View and Controller.</i>

ODN	<i>Optical Distribution Network.</i>
OLT	<i>Optical Line Transmissor.</i>
ONT	<i>Optical Network Terminal.</i>
ONU	<i>Optical Network Unit.</i>
OTDR	<i>Optical Time Domain Reflectometer.</i>
PON	<i>Passive Optical Network.</i>
REST	<i>Representational State Transfer.</i>
SFP	<i>Small Form-factor Pluggable.</i>
SPA	<i>Single Page Application.</i>
SVG	<i>Scalable Vector Graphics.</i>
URI	<i>Uniform Resource Identifier.</i>
WDM	<i>Wavelength Division Multiplexing.</i>
XG-PON	<i>10-Gigabit-capable Passive Optical Network.</i>
XGS-PON	<i>10-Gigabit Symmetric Passive Optical Network.</i>
XML	<i>Extensible Markup Language.</i>

SUMÁRIO

1	Introdução	14
1.1	Problema	14
1.2	Objetivo Geral	15
1.3	Objetivos Específicos	15
1.4	Justificativa e Contribuições	16
1.5	Resultados Alcançados	16
1.6	Estrutura do Trabalho	17
2	Fundamentação Teórica	18
2.1	Redes de Acesso	18
2.2	Arquitetura <i>Passive Optical Network</i> (PON)	20
2.3	Topologias Balanceadas e Desbalanceadas em Redes PON	22
2.4	Padrões PON e Capacidade de Divisão	24
2.5	Orçamento Óptico em Redes PON	25
2.5.1	Classes Ópticas e Transceptores PON	27
2.5.2	Perdas Distribuídas: Atenuação da Fibra Óptica	28
2.5.3	Perdas Concentradas: <i>Splitters</i>	29
2.5.4	Perdas Concentradas: Conectores e Emendas	31
2.6	Ferramentas e Métodos Atuais de Planejamento	32
2.7	Visualização de Dados em Sistemas Complexos	33
2.8	Aplicações Web e Arquitetura Cliente-Servidor	36
2.9	Padrão Arquitetural <i>Model, View and Controller</i> (MVC)	37
2.10	Comunicação Web: <i>Hypertext Transfer Protocol</i> (HTTP) e <i>Application Programming Interfaces</i> (APIs)	39
2.11	API <i>RESTful</i>	40
2.12	Formato de Intercâmbio de Dados: <i>JavaScript Object Notation</i> (JSON)	41
2.13	Visualização de Dados em Aplicações Web	43
2.14	Biblioteca D3.js para Visualização Interativa	44
2.15	Execução e Implantação de Aplicações Web (<i>Docker</i>)	46
3	Trabalhos Correlatos	48

3.1	Projeto e documentação de redes <i>Fiber To The Home</i> (FTTH) com uso de <i>Geographic Information System</i> (GIS) e AutoCAD (Lokhande; Singh, 2017)	48
3.2	Planejamento de redes FTTH com apoio de GIS (Rezgui; Bourezg, 2022)	48
3.3	Gestão de redes FTTH com análise espacial e monitoramento por GIS (Chakali <i>et al.</i> , 2025)	49
3.4	Visualização interativa da topologia FTTH em ambiente web (Fatahillah; Wulandari, 2025)	49
3.5	Visualização de topologias de redes com bibliotecas de grafos em JavaScript	50
3.6	Plataforma georreferenciada para documentação de redes ópticas (GeoGrid Maps)	50
3.7	Ferramenta de mapeamento e inventário de redes FTTx (OZmap)	52
3.8	Ferramenta de planejamento e documentação FTTH (<i>FTTH Planner</i>)	54
3.9	Análise Comparativa	55
3.10	Posicionamento da Proposta	56
4	Metodologia	58
4.1	Caracterização da Pesquisa	58
4.2	Arquitetura da Solução	59
4.3	Ferramentas e Tecnologias	59
4.4	Metodologia de Desenvolvimento	60
4.4.1	Documentação dos requisitos e dos testes	62
4.5	Procedimentos de Validação e Análise	62
4.5.1	Avaliação de desempenho e escalabilidade visual	63
4.5.2	Limitações e ameaças à validade	64
5	Desenvolvimento	65
5.1	Análise e Especificação de Requisitos	65
5.1.1	Requisitos Funcionais	65
5.1.2	Requisitos Não Funcionais	66
5.1.3	Restrições do Sistema	67
5.1.4	Prototipação da Interface (<i>Wireframes</i>)	67
5.2	Arquitetura do Sistema	68
5.2.1	Visão Geral da Arquitetura	69
5.2.2	Diagrama de Componentes	69

5.2.3	Diagrama de Implantação	71
5.3	Modelagem de Dados	72
5.3.1	Modelo Conceitual e Estrutura dos Dados	72
5.3.2	Esquema do Arquivo JSON de Projeto	73
5.4	Modelagem de Processos	73
5.4.1	Fluxo Principal de Sinalização e Cálculo	74
5.4.2	Algoritmo de Cálculo do Orçamento Óptico	75
5.5	Implementação dos Módulos Técnicos do Backend	75
5.5.1	Estrutura de Diretórios e Módulos do <i>Backend</i>	75
5.5.2	Modelagem Pydantic e Esquema de Dados (<i>network.py</i>)	76
5.5.3	Camada de Serviços e Algoritmo de Cálculo Óptico (<i>calculo_optico.py</i>)	76
5.5.4	Serviços de Controladores e Persistência de Dados	78
5.6	Implementação da Interface do Usuário (<i>frontend</i>)	78
5.6.1	Mapeamento DOM e Estrutura de Elementos <i>D3.js</i>	78
5.6.2	Comunicação Assíncrona e Reatividade	79
6	Resultados e Discussões	80
6.1	Apresentação dos Resultados	80
6.1.1	Métricas de Desempenho e Testes Funcionais da Solução	80
6.1.2	Teste 1 – Estudo de Caso Urbano (Bairro Cidade Alta – Videira/SC)	80
6.1.3	Teste 2 – Estudo de Caso Rural (Ibirama/SC)	83
6.2	Análise e Discussão	85
6.2.1	Interpretação dos Achados e Fidelidade Física do Cálculo	85
6.2.2	Comparação com Trabalhos Relacionados	87
6.2.3	Limitações da Solução	88
6.3	Validação dos Objetivos	88
6.3.1	Cumprimento dos Objetivos Específicos	88
6.3.2	Análise do Cumprimento do Objetivo Geral	89
7	CONCLUSÃO	92
7.1	Síntese do Trabalho	92
7.2	Contribuições	94
7.3	Limitações	95
7.4	Trabalhos Futuros	96

	REFERÊNCIAS	98
APÊNDICE A	Diagramas de Blocos da Rede Rural de Ibirama – SC (PON Planner)	101
A.1	Topologia Desbalanceada Inicial (Com Nós Inoperantes em Vermelho)	101
A.2	Topologia Otimizada e Balanceada (Nós Operacionais em Verde)	103

1 INTRODUÇÃO

A crescente demanda por serviços de banda larga tem impulsionado o desenvolvimento e a consolidação de tecnologias de acesso mais eficientes, destacando-se as redes ópticas baseadas em arquitetura PON como solução predominante para conexões FTTH. Em comparação aos meios metálicos tradicionais, a infraestrutura de fibra óptica viabiliza maior largura de banda, imunidade a interferências eletromagnéticas e baixa atenuação do sinal ao longo da propagação. Entretanto, o planejamento dessas redes envolve cálculos técnicos detalhados, especialmente relacionados ao orçamento óptico, o que torna o processo complexo e suscetível a erros quando realizado sem ferramentas integradas.

O dimensionamento de redes ópticas PON exige a consideração de diversos elementos técnicos, como a potência transmitida pela *Optical Line Transmissor* (OLT), as perdas introduzidas por fibras ópticas, conectores, emendas por fusão e *splitters*, bem como a topologia adotada ao longo da rede. Conforme apresentado por Keiser (2011), a correta análise do orçamento óptico é essencial para garantir que o sinal chegue ao usuário final dentro dos limites de potência recomendados. Quando esses cálculos eram realizados manualmente ou de forma fragmentada em planilhas, o processo tornava-se demorado e sujeito a falhas, sobretudo em projetos com múltiplos componentes distribuídos geograficamente.

Para mitigar tais limitações, desenvolveu-se uma aplicação web interativa voltada à modelagem e análise de redes ópticas PON. A ferramenta desenvolvida, denominada **PON Planner**, não se limita à representação visual da rede: ela integrou a construção da topologia ao cálculo automatizado do orçamento óptico, permitindo que o projetista altere componentes e parâmetros em tempo real e receba indicadores técnicos instantâneos para apoiar decisões de dimensionamento. Desse modo, buscou-se reduzir erros de cálculo e o tempo de planejamento antes da implementação física da infraestrutura.

1.1 PROBLEMA

O planejamento de redes ópticas baseadas na arquitetura PON envolve a análise conjunta da topologia, da distribuição de componentes passivos e do orçamento óptico. Em uma rede ponto-multiponto, uma alteração aparentemente simples, como mudar o comprimento de um enlace, inserir uma fusão ou trocar a razão de um *splitter*, modifica a perda acumulada em vários caminhos entre a OLT e as ONUs (ONUs). Por isso, a verificação precisa considerar cada

ramificação e seus respectivos parâmetros, não apenas um desenho geral da infraestrutura Keiser (2011).

Em um cenário de planejamento tradicionalmente realizado com ferramentas separadas, o projetista mantinha a topologia em um diagrama vetorial, os comprimentos e componentes em uma planilha eletrônica e os resultados em anotações ou relatórios. Essa fragmentação exigia a atualização manual de informações repetidas sempre que o projeto sofria alterações. Além do tempo de retrabalho, ela produzia divergências entre o diagrama e os valores usados no cálculo, dificultava a identificação do caminho crítico e atrasava a decisão sobre a viabilidade do enlace. O problema não estava apenas na execução da soma das perdas, mas na ausência de uma relação automática e rastreável entre a estrutura física da rede e os parâmetros que determinam seu desempenho.

Ferramentas de informação geográfica e de inventário são relevantes para documentar a localização e os ativos da rede, mas não oferecem uma representação orientada à hierarquia lógica da arquitetura PON associada ao cálculo automático do orçamento óptico. A análise dos correlatos evidenciou essa separação entre documentação espacial, visualização da topologia e análise técnica. Assim, o problema de pesquisa investigado consistiu em como integrar a modelagem visual da topologia ao cálculo do orçamento óptico de modo que as alterações do projeto produzam indicadores técnicos em tempo real para apoiar a tomada de decisão do projetista (Munzner, 2014; Keiser, 2011).

1.2 OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma aplicação web interativa que integre a modelagem visual da topologia de redes ópticas PON ao cálculo automático do orçamento óptico, fornecendo uma solução que auxilie o planejamento, a análise e a validação técnica de projetos de redes FTTH.

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para atingir o objetivo geral proposto, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Permitir a modelagem visual de topologias de redes ópticas PON, com inserção e edição de elementos e enlaces da rede.

- Calcular o orçamento óptico dos caminhos entre OLT e ONU, considerando perdas de fibra, conectores, fusões e *splitters* a partir dos parâmetros informados no projeto.
- Apresentar indicadores de potência, margem e *status* dos enlaces para apoiar a análise técnica durante a elaboração da topologia.
- Permitir a persistência, a recuperação e a troca dos projetos modelados por meio de arquivos no formato JSON.

1.4 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÕES

A expansão das redes ópticas de acesso aumenta a necessidade de processos de planejamento precisos e rastreáveis. O orçamento óptico precisa considerar a potência dos equipamentos, a atenuação da fibra, conectores, fusões e *splitters*, além da configuração específica de cada caminho. Uma ferramenta que mantenha esses elementos relacionados reduz o retrabalho e apoia a identificação antecipada de enlaces com margem insuficiente (Keiser, 2011; Oliviero; Cianfrani, 2014).

A integração promovida neste trabalho justificou-se por unir a visualização interativa da topologia ao cálculo automático do orçamento óptico em um mesmo fluxo de trabalho. A representação gráfica permite acompanhar a estrutura lógica e localizar os componentes de cada caminho, enquanto os indicadores de potência e margem apoiam a avaliação da viabilidade do projeto. O objetivo não foi substituir ferramentas geográficas ou de inventário, mas atender com precisão à etapa de análise e dimensionamento técnico do planejamento de rede.

Como principais contribuições, o trabalho ofereceu: (1) uma modelagem em teoria dos grafos para o cálculo automático de perdas em redes PON balanceadas e desbalanceadas; (2) a implementação e disponibilização da ferramenta **PON Planner** em código aberto e containerizada via Docker para apoio a projetistas e provedores de internet; e (3) uma metodologia unificada de projeto que elimina o desacoplamento entre diagramas esquemáticos e planilhas de cálculo.

1.5 RESULTADOS ALCANÇADOS

O desenvolvimento do sistema e sua validação técnica conduziram aos seguintes resultados principais:

- **Desempenho do Motor de Cálculo:** O serviço em Python sob API FastAPI alcançou

tempo de resposta inferior a 10 ms para recálculo completo do orçamento óptico em topologias com até 128 ONUs.

- **Validação em Cenário Urbano (Cidade Alta - Videira/SC):** Modelagem bem-sucedida de rede de distribuição equilibrada com verificação visual instantânea de níveis de sinal dentro da faixa operacional estipulada (-8 dBm a -25 dBm).
- **Validação em Cenário Rural (Ibirama/SC):** Comparação de 14 Caixas de Terminação Óptica (*Customer Terminal Outlets* (CTOs)) desbalanceadas demonstrando que o cálculo automatizado identifica atenuações acumuladas em conectores e fusões (de $+0,7$ dB a $+1,3$ dB) omitidas em planilhas manuais. A identificação prévia de CTOs inoperantes reduziu o tempo de balanceamento da rede de mais de 1,5 hora para apenas 5 minutos.
- **Interoperabilidade e Diagnóstico Visual:** Implementação de diagnósticos por código de cores nos nós e exportação/importação completa do projeto em arquivos leves no formato JSON.

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO

O trabalho está organizado em sete capítulos. O Capítulo 2 aborda a fundamentação teórica sobre redes PON, orçamento óptico e tecnologias web. O Capítulo 3 analisa os trabalhos correlatos e ferramentas de mercado. O Capítulo 4 detalha a metodologia de desenvolvimento e validação. O Capítulo 5 apresenta a arquitetura, modelagem de dados e implementação do **PON Planner**. O Capítulo 6 analisa os resultados obtidos nos estudos de caso. Por fim, o Capítulo 7 sintetiza as conclusões, contribuições, limitações e propostas para trabalhos futuros.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para fundamentar a proposta apresentada, será apresentada a base teórica necessária para a compreensão dos conceitos técnicos e tecnológicos abordados neste trabalho. Inicialmente, serão discutidos os princípios das redes ópticas de acesso e da arquitetura PON, bem como os elementos relacionados ao orçamento óptico e ao planejamento dessas redes. Também serão abordados aspectos relacionados às ferramentas e métodos atualmente utilizados, destacando suas limitações. Por fim, serão vistos conceitos de visualização de dados e arquiteturas de aplicações web que fundamentam as escolhas tecnológicas adotadas no desenvolvimento da solução proposta.

2.1 REDES DE ACESSO

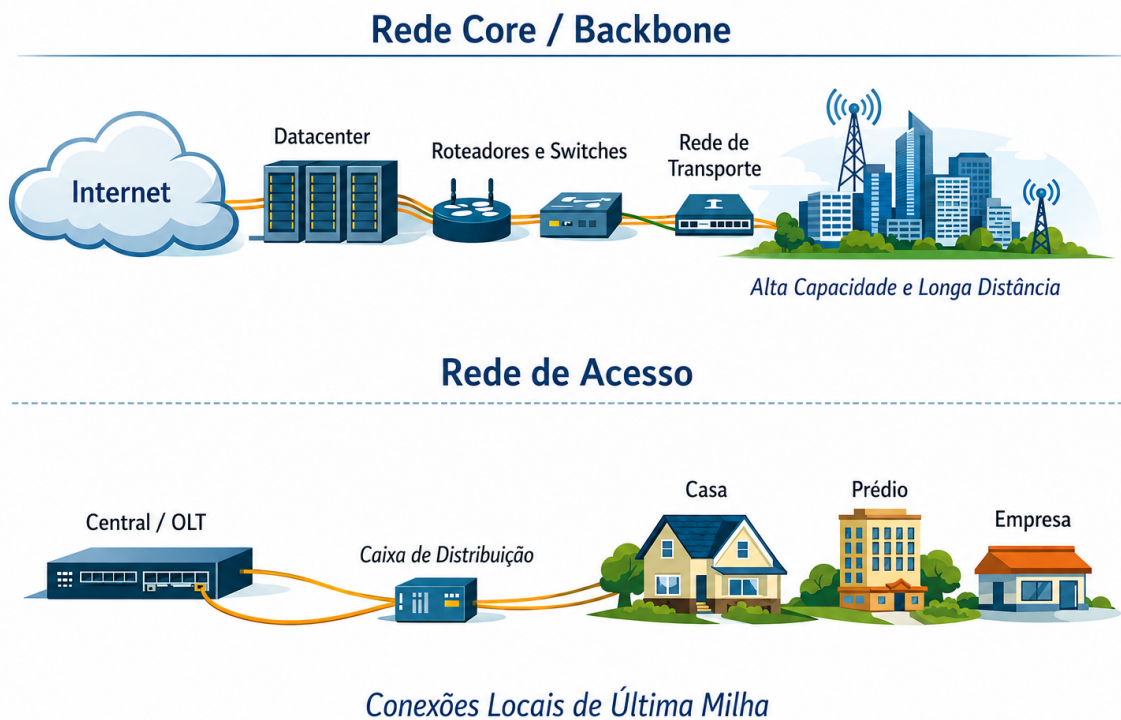
As redes de acesso constituem o segmento da infraestrutura de telecomunicações responsável por conectar a rede do provedor aos usuários finais, sejam eles residenciais ou corporativos. Diferentemente do núcleo de rede (*core* ou *backbone*), que realiza a interconexão entre centrais do provedor e a troca de tráfego com outros provedores, a rede de acesso tem como principal característica a capilaridade, uma vez que precisa alcançar um grande número de pontos finais distribuídos geograficamente. Ao longo do tempo, diversas tecnologias foram empregadas nesse segmento, evoluindo conforme as demandas por largura de banda, confiabilidade e qualidade de serviço (Tanenbaum; Wetherall, 2011).

A separação funcional entre a rede *core* e a rede de acesso pode ser observada de forma esquemática na Figura 1. Enquanto a rede *backbone* concentra a responsabilidade pelo transporte de grandes volumes de dados em longas distâncias, promovendo a interligação entre *datacenters*, centrais de comutação e pontos estratégicos da infraestrutura do provedor por meio de enlaces de alta capacidade. A rede de acesso representa o segmento mais capilar da rede de telecomunicações, sendo responsável por estabelecer a conexão direta entre os assinantes finais e os serviços oferecidos. Em razão dessa característica, a rede de acesso assume papel crítico no desempenho global da transmissão, concentrando os principais desafios técnicos associados à última milha¹, tais como limitações físicas do meio, elevada dispersão geográfica dos usuários e a necessidade de soluções que conciliem eficiência técnica, escalabilidade e viabilidade econômica. Por atender diretamente o assinante, esse segmento é particularmente sensível às

¹ Trecho de fibra óptica entre o provedor e o assinante

limitações tecnológicas, sendo frequentemente o principal gargalo em termos de desempenho e capacidade quando tecnologias inadequadas são empregadas (Tanenbaum; Wetherall, 2011).

Figura 1 – Diferença entre a rede *core/backbone* e a rede de acesso



Fonte: Elaboração própria com auxílio de Inteligência Artificial (IA).

Historicamente, as primeiras soluções de acesso à rede de dados foram baseadas em tecnologias discadas sobre a infraestrutura telefônica existente, caracterizadas por baixas taxas de transmissão e forte dependência da qualidade das linhas metálicas. Com o aumento da demanda por serviços de dados, surgiram tecnologias baseadas em par metálico, como as variantes da família xDSL, que permitiram ampliar a capacidade de transmissão utilizando a mesma infraestrutura de cobre da telefonia. Apesar de representarem um avanço significativo em relação ao acesso discado, essas tecnologias apresentaram limitações inerentes ao meio físico, como maior atenuação, suscetibilidade a interferências e forte dependência da distância entre o usuário e a central (Tanenbaum; Wetherall, 2011).

Paralelamente às soluções cabeadas, tecnologias de acesso sem fio também foram amplamente utilizadas. Especialmente em cenários nos quais a implantação de infraestrutura física apresentava restrições econômicas ou geográficas. Sistemas baseados em rádio, redes Wi-Fi de longo alcance e tecnologias celulares possibilitaram ampliar o acesso à conectividade, mostrando-se úteis para expandir a cobertura de serviços em áreas remotas de baixa densidade

populacional ou com infraestrutura limitada. Contudo, em muitos casos, essas soluções apresentam limitações relacionadas à capacidade compartilhada, interferências e variabilidade do desempenho. Embora permaneçam relevantes em determinados contextos, o crescimento contínuo do consumo de dados evidenciou a necessidade de meios de acesso com maior capacidade e estabilidade (Tanenbaum; Wetherall, 2011).

Nesse cenário, a fibra óptica passou a ser amplamente reconhecida como a solução mais adequada para redes de acesso de alta capacidade (Oliviero; Cianfrani, 2014; Keiser, 2011). Esse meio físico utiliza pulsos de luz para transportar informações ao longo de um filamento de vidro ou plástico de alta pureza, oferecendo vantagens expressivas em relação aos meios metálicos, como elevada largura de banda, menor atenuação do sinal e imunidade a interferências eletromagnéticas (Keiser, 2011). Essas características tornam essa tecnologia especialmente apropriada para atender às exigências atuais e futuras de tráfego, tanto em ambientes residenciais quanto corporativos.

A adoção da fibra óptica no segmento de acesso, possibilitou o surgimento de diferentes modelos de implantação, entre os quais se destaca o FTTH. O termo FTTH, refere-se à estratégia de levar a fibra óptica até as dependências do usuário final, seja em residências ou empresas, caracterizando uma rede de acesso totalmente óptica no último trecho da infraestrutura. Essa abordagem elimina as limitações associadas a soluções híbridas ou baseadas em cobre, proporcionando maior desempenho, confiabilidade e escalabilidade para o atendimento às crescentes demandas por serviços de banda larga (Oliviero; Cianfrani, 2014).

Para viabilizar tecnicamente as implantações FTTH em larga escala, são adotadas arquiteturas de rede específicas, entre as quais se destaca a PON. Diferentemente do FTTH, que define o alcance físico da fibra até o usuário final, a arquitetura PON consiste em um padrão arquitetural de rede óptica de acesso baseado na distribuição do sinal em topologia ponto–multiponto por meio de componentes passivos², como fibras e *splitters*, entre a central do provedor e os terminais dos usuários. A ausência de elementos ativos³ no trecho de distribuição contribui para a redução de custos operacionais, aumento da confiabilidade e simplificação da manutenção, tornando a arquitetura PON amplamente empregada em redes FTTH modernas (Keiser, 2011).

² Dispositivos que não precisam de energia elétrica

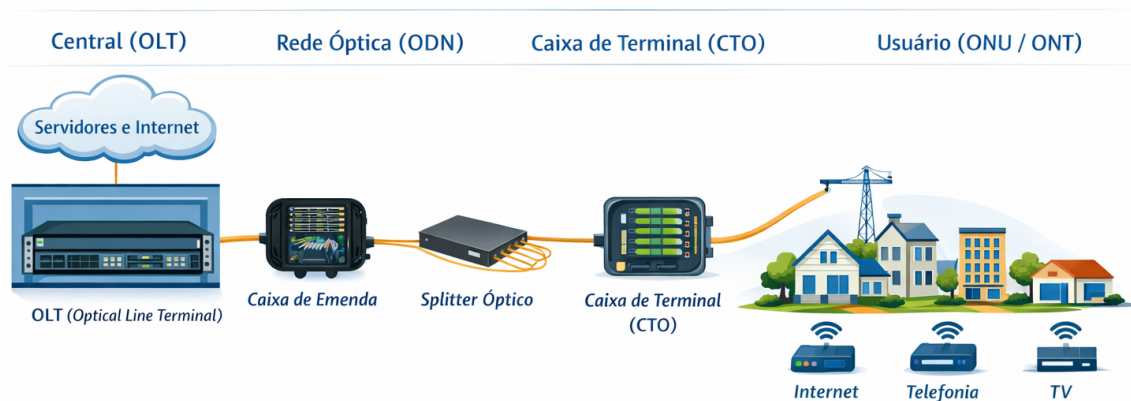
³ Dispositivos que precisam de energia elétrica

2.2 ARQUITETURA PON

A arquitetura PON organiza a rede de acesso a partir de uma topologia ponto-multiponto, na qual um único enlace proveniente da central do provedor é compartilhado entre múltiplos usuários finais. Essa arquitetura fundamenta-se na separação funcional entre elementos ativos e passivos ao longo da infraestrutura, definindo a forma como o sinal óptico é gerado, distribuído e entregue aos assinantes. Em virtude dessa organização, a PON se tornou a principal arquitetura empregada na implementação de redes FTTH em larga escala (International Telecommunication Union, 2008; Keiser, 2011).

A organização dos elementos que compõem a arquitetura PON pode ser visualizada na Figura 2. Observa-se que os componentes ativos concentram-se nas extremidades da rede, com a OLT localizada na central do provedor e as unidades ONU/*Optical Network Terminal* (ONT) junto aos usuários finais, enquanto a *Optical Distribution Network* (ODN) é formada exclusivamente por elementos passivos, como fibras ópticas, caixas de emenda e *splitters*. Essa característica de distribuição passiva dispensa alimentação elétrica intermediária ao longo do trecho de atendimento, simplificando a infraestrutura de campo e reduzindo significativamente os pontos potenciais de falha física (Keiser, 2011).

Figura 2 – Arquitetura de uma rede PON baseada em topologia ponto–multiponto



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

A geração inicial do sinal óptico na arquitetura PON é realizada por meio de transceptores instalados na OLT. Esses transceptores, normalmente implementados em módulos do tipo *Small Form-factor Pluggable* (SFP) ou equivalentes, realizam a conversão do sinal elétrico em óptico e definem parâmetros essenciais da transmissão, como potência de saída, comprimento de onda e sensibilidade de recepção. A partir desses módulos, o sinal gerado é lançado na rede e passa a ser compartilhado entre múltiplos usuários por meio dos componentes passivos

da rede de distribuição (Keiser, 2011; International Telecommunication Union, 2019).

Entre a OLT (provedor) e as ONU (clientes) encontra-se a Rede de Distribuição Óptica (ODN), composta exclusivamente por elementos passivos, como fibras ópticas, *splitters*, caixas de emenda e caixas de terminação. Esses componentes não realizam processamento do sinal nem conversão eletro-óptica, limitando-se à condução e à divisão do sinal luminoso ao longo da topologia da rede. Por ser uma estrutura inteiramente passiva, o desempenho desse trecho da infraestrutura está condicionado estritamente às características físicas de propagação e atenuação dos materiais instalados, o que torna o planejamento e a modelagem matemática dessa seção fatores críticos para a viabilidade técnica (International Telecommunication Union, 2008; Keiser, 2011).

As caixas de emenda desempenham papel fundamental na ODN, sendo utilizadas para a proteção e organização das fusões ópticas entre cabos ao longo do trajeto de distribuição. Essas caixas não realizam atendimento direto aos usuários finais, mas garantem a continuidade do enlace óptico e facilitam a manutenção e possíveis reconfigurações da rede, salvaguardando a integridade das conexões físicas (The Fiber Optic Association, 2024). Por sua vez, o atendimento aos assinantes ocorre por meio das Caixa de Terminação Óptica (CTO), posicionadas estrategicamente próximas aos usuários e destinadas à conexão dos cabos de derivação (*drop cables*) às unidades finais, organizando o último trecho da rede FTTH (Holight Optical, 2025a; Fibracem, 2024).

Embora apresente diversas vantagens, a arquitetura PON exige um planejamento criterioso da topologia, da posição dos *splitters* e da distribuição das caixas de emenda e de CTO ao longo da rede. A divisão excessiva do sinal óptico ou o posicionamento inadequado desses elementos pode comprometer os níveis de potência recebidos pelos usuários finais (Keiser, 2011). Por isso, a análise do orçamento óptico torna-se essencial para garantir o desempenho e a confiabilidade de toda a estrutura. Além dos aspectos relacionados à transmissão de luz, o desempenho e a eficiência geral da rede também estão diretamente associados à forma como sua topologia de distribuição é organizada ao longo da ODN, influenciando decisões de projeto e o uso da infraestrutura física disponível (Keiser, 2011; Oliviero; Cianfrani, 2014).

2.3 TOPOLOGIAS BALANCEADAS E DESBALANCEADAS EM REDES PON

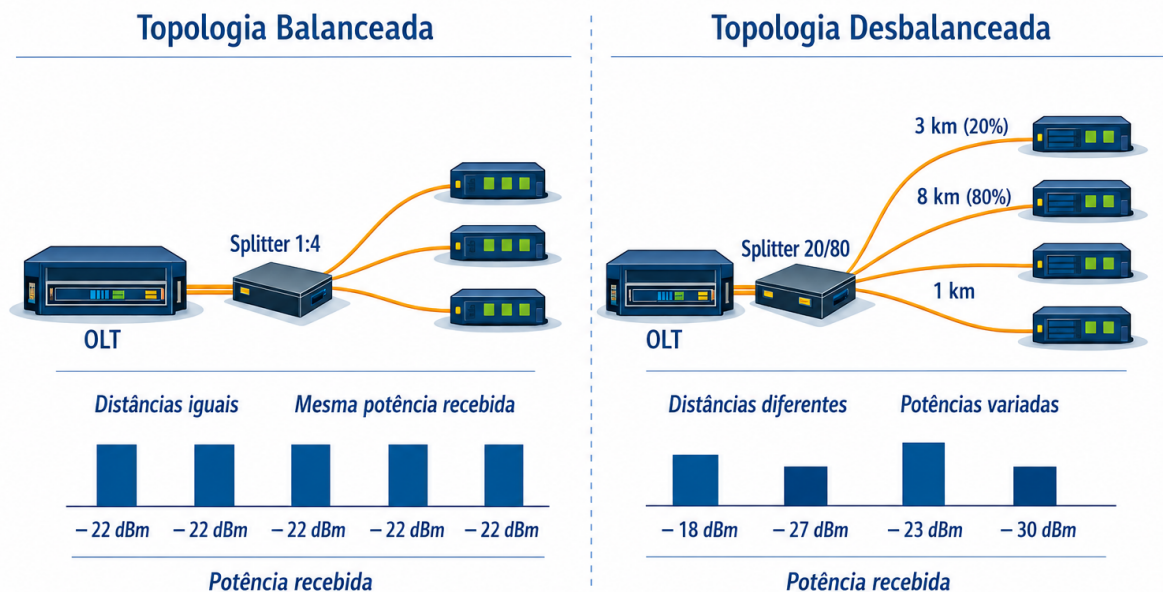
No contexto da arquitetura PON, a organização da topologia de distribuição do sinal óptico pode ser classificada, de forma geral, como balanceada ou desbalanceada. Essa classi-

ficação está relacionada à forma como o sinal é dividido ao longo da rede e influencia tanto o planejamento lógico quanto a utilização da infraestrutura física disponível (Keiser, 2011; International Telecommunication Union, 2008).

Em topologias balanceadas, a divisão do sinal ocorre de maneira uniforme entre as diferentes ramificações, resultando em caminhos ópticos com características semelhantes de atenuação e comprimento. Essa abordagem simplifica o planejamento inicial da rede e a validação do orçamento óptico, uma vez que os enlaces tendem a apresentar condições similares de potência recebida. No entanto, esse modelo de distribuição frequentemente demanda um maior número de fibras ópticas ativas ao longo dos cabos de distribuição, pois múltiplas ramificações precisam ser atendidas de forma equivalente desde os níveis iniciais da ODN (Keiser, 2011; Oliviero; Cianfrani, 2014).

Por outro lado, em topologias desbalanceadas, a divisão do sinal é realizada de forma assimétrica, permitindo que determinadas ramificações da rede recebam maior potência óptica ou sejam priorizadas em função da distribuição geográfica dos usuários e da expansão progressiva do atendimento. Em implantações FTTH reais, essa abordagem é amplamente adotada, pois possibilita maior flexibilidade de projeto e tende a utilizar um número menor de fibras ópticas nos cabos de distribuição, uma vez que nem todos os pontos de atendimento exigem a mesma capacidade ou extensão desde os níveis iniciais da rede (Keiser, 2011).

Figura 3 – Comparação entre topologias balanceada e desbalanceadas em redes PON



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

A distinção entre as abordagens balanceada e desbalanceada em redes PON pode

ser observada na Figura 3. No modelo balanceado, as ramificações apresentam extensões semelhantes, resultando em níveis de potência recebida praticamente equivalentes nos terminais finais, o que simplifica o planejamento e a validação do orçamento óptico. Em contrapartida, na distribuição desbalanceada, os enlaces possuem comprimentos distintos, ocasionando diferentes níveis de atenuação e, conseqüentemente, potências recebidas variáveis, o que permite maior flexibilidade no projeto da rede, porém exige uma análise individualizada do orçamento óptico para cada ramificação (Keiser, 2011).

Dessa forma, a escolha entre topologias balanceadas e desbalanceadas envolve um compromisso entre simplicidade de planejamento, balanceamento de potência e eficiência no uso da infraestrutura física. Independentemente da topologia adotada, torna-se essencial avaliar o orçamento óptico de forma adequada para cada ramificação final, garantindo que todos os enlaces atendam aos limites operacionais estabelecidos pelos equipamentos ativos utilizados (APNIC Blog, 2024). Além da organização topológica da rede, a arquitetura PON também é definida pelos padrões tecnológicos adotados, os quais estabelecem limites de capacidade e de divisão do sinal, influenciando diretamente o dimensionamento da rede de acesso (International Telecommunication Union, 2008, 2010).

2.4 PADRÕES PON E CAPACIDADE DE DIVISÃO

Diversos padrões de redes ópticas passivas são utilizados em implantações FTTH, entre os quais se destacam *Ethernet Passive Optical Network* (EPON), *Gigabit Passive Optical Network* (GPON), *10-Gigabit-capable Passive Optical Network* (XG-PON) e *10-Gigabit Symmetric Passive Optical Network* (XGS-PON). Eles se diferem principalmente em aspectos como taxas de transmissão, comprimentos de onda utilizados e capacidade de atendimento. Entretanto, independentemente do padrão adotado, o princípio fundamental da arquitetura PON permanece o mesmo. (Keiser, 2011; International Telecommunication Union, 2008).

Do ponto de vista do planejamento do orçamento, é importante destacar que a metodologia de cálculo é conceitualmente idêntica para todos os padrões PON. Em todos os casos, a margem é determinada pela diferença entre a potência de transmissão do equipamento de origem e a sensibilidade mínima de recepção do terminal, considerando-se as perdas acumuladas ao longo do caminho. Assim, a tecnologia PON adotada não altera a lógica matemática da rede, mas define os limites e parâmetros operacionais dentro dos quais esse cálculo deve ser realizado (Keiser, 2011; Holight Optical, 2025b).

As principais diferenças entre os padrões PON refletem-se nos limites normativos associados à capacidade do sistema, especialmente na taxa máxima de divisão do sinal suportada pela arquitetura. Esse parâmetro influencia diretamente o número máximo de ramificações que podem ser atendidas por uma única porta da OLT, impactando decisões de projeto relacionadas à topologia física, à distribuição dos *splitters* e à densidade de atendimento (International Telecommunication Union, 2008, 2010).

A Tabela 2 apresenta uma relação entre alguns dos principais padrões PON e as taxas máximas típicas de divisão adotadas em projetos de redes FTTH, conforme práticas amplamente referenciadas na literatura técnica e em recomendações normativas (International Telecommunication Union, 2008; Keiser, 2011; International Telecommunication Union, 2010).

Tabela 2 – Padrões PON e taxas máximas típicas de divisão

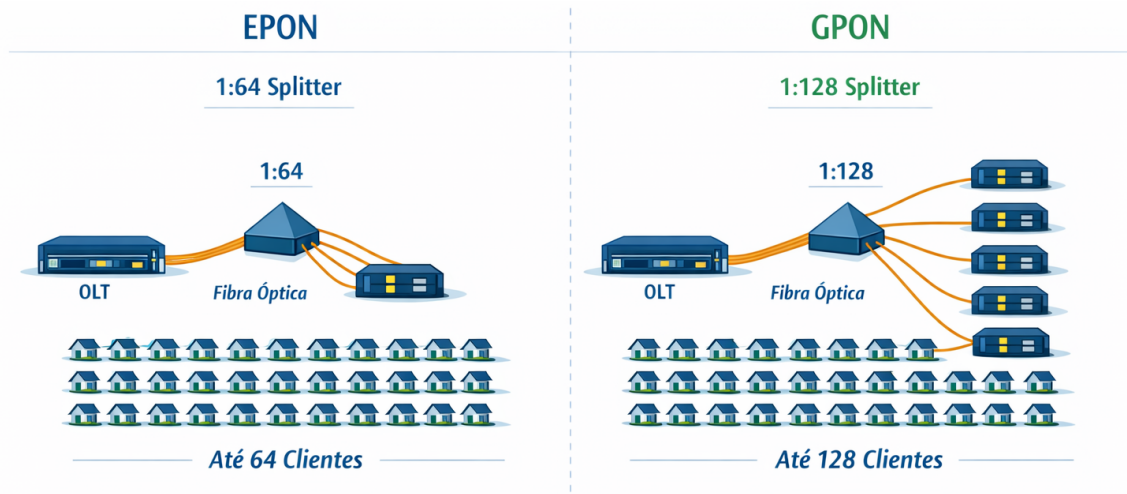
Padrão PON	Taxa máxima típica de divisão
Epon	até 1×64
Gpon	até 1×128
XG-pon	até 1×128
XGS-pon	até 1×128

Fonte: Adaptado de (International Telecommunication Union, 2008) e (Keiser, 2011).

A capacidade de divisão do sinal óptico varia de acordo com a tecnologia PON adotada, conforme ilustrado na Figura 4. No padrão EPON, uma única fibra pode ser compartilhada entre até 64 usuários finais, enquanto na arquitetura GPON essa capacidade é ampliada, possibilitando a divisão do sinal para até 128 clientes. Essa diferença de escala determina a concentração de assinantes por porta física na central, definindo o nível de compartilhamento do meio físico e orientando a distribuição geográfica dos elementos passivos de derivação (International Telecommunication Union, 2008, 2010).

Dessa forma, a escolha da tecnologia PON está associada principalmente à capacidade de atendimento e aos limites arquiteturais da infraestrutura, enquanto o cálculo do orçamento óptico permanece baseado nos mesmos fundamentos físicos. Essa característica reforça a importância de abordagens de planejamento que permitam a parametrização do padrão tecnológico adotado, possibilitando avaliar diferentes cenários de divisão e expansão do atendimento sem alterar a lógica fundamental do cálculo do orçamento (Keiser, 2011; Holight Optical, 2025b).

Figura 4 – Comparação entre os padrões EPON e GPON quanto à capacidade de divisão



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

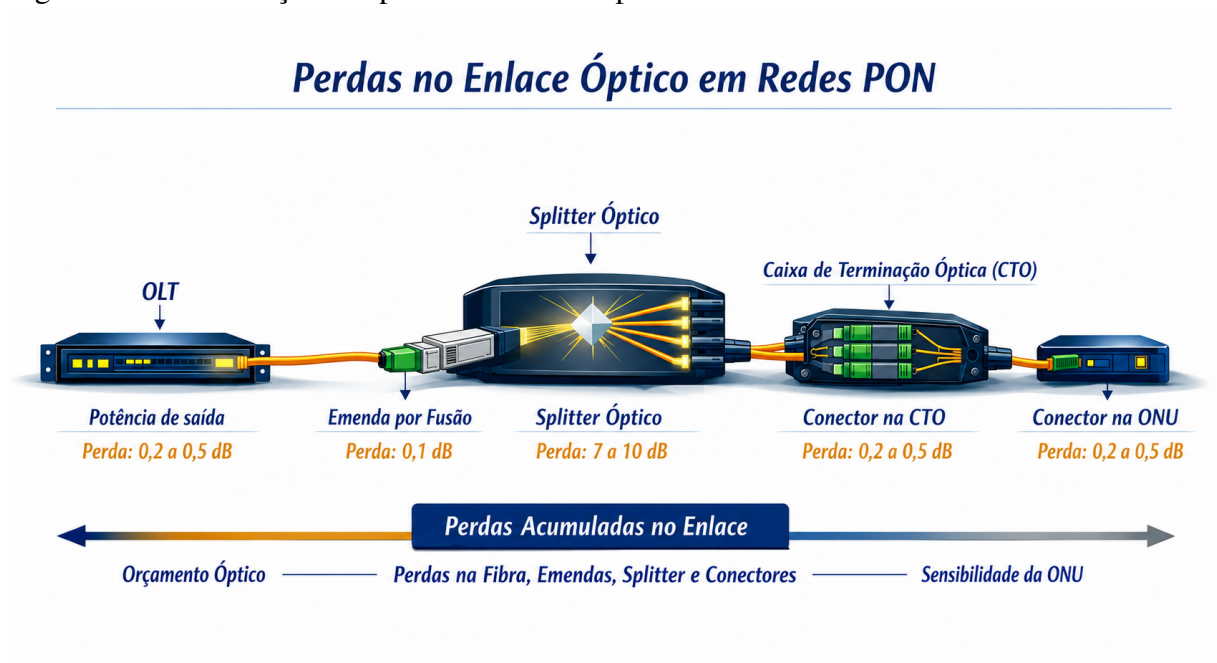
2.5 ORÇAMENTO ÓPTICO EM REDES PON

O orçamento constitui um dos aspectos centrais no planejamento de redes baseadas na arquitetura PON, pois está diretamente relacionado à garantia de que o sinal chegue ao usuário final dentro dos níveis adequados de potência. Em infraestruturas FTTH, nas quais o sinal é compartilhado entre múltiplos assinantes por meio de componentes passivos, a correta avaliação das perdas ao longo do enlace torna-se essencial para assegurar o desempenho e a confiabilidade do sistema (Keiser, 2011). Nesse contexto, a análise do orçamento envolve a consideração de fatores como os limites de potência definidos pelos transceptores, a atenuação da fibra óptica, as perdas introduzidas por dispositivos passivos e conexões, bem como critérios normativos associados à transmissão.

Do ponto de vista físico, essa análise pode ser estruturada seguindo o percurso do sinal desde sua geração nos transceptores da OLT até a recepção nas unidades terminais, considerando-se, ao longo do trajeto, as perdas acumuladas pelos diferentes elementos da infraestrutura (Keiser, 2011; APNIC Blog, 2024).

A Figura 5 apresenta uma visão global das atenuações incidentes ao longo de um enlace típico em redes PON. Observa-se que a atenuação total resulta da soma de perdas distribuídas na fibra óptica e das perdas concentradas introduzidas por emendas, *splitters* e conectores presentes na OLT, nas caixas de terminação e nas unidades ONU. A consolidação desses fatores é fundamental para a verificação do orçamento, uma vez que o enlace somente será considerado viável se a potência recebida no terminal final permanecer acima de sua sensibilidade mínima especificada (Keiser, 2011; Holight Optical, 2025b).

Figura 5 – Consolidação das perdas no enlace óptico em redes PON



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

De forma conceitual, o orçamento pode ser entendido como a diferença entre a potência de transmissão (T_x) e a sensibilidade mínima do receptor (R_x), representando a perda máxima admissível para que o enlace permaneça ativo (Holight Optical, 2025b). Em termos práticos, a validação do enlace é realizada comparando a capacidade de tolerar perdas com a perda total do caminho, que resulta da soma das atenuações introduzidas por componente ao longo do trajeto (APNIC Blog, 2024). Quando a perda total excede a margem disponível, a potência recebida tende a ficar abaixo do limiar necessário e o enlace pode apresentar degradação de desempenho ou falhas de conexão (Holight Optical, 2025b).

2.5.1 Classes Ópticas e Transceptores PON

Os sistemas PON utilizam transceptores instalados na OLT e nas unidades terminais (ONU/ONT) para realizar a transmissão e a recepção dos sinais. Esses componentes são normalmente implementados em módulos do tipo SFP ou *Gigabit Interface Converter* (GBIC), que integram os elementos responsáveis pela emissão do feixe luminoso e pela detecção do sinal recebido. As características desses módulos, em especial a potência de transmissão (T_x) e a sensibilidade de recepção (R_x), exercem influência direta sobre a margem de atenuação disponível no enlace (Keiser, 2011; International Telecommunication Union, 2019).

Nas redes GPON, os transceptores são classificados em diferentes categorias de desempenho, como B+, C+ e C++, conforme definidas pelas recomendações da ITU-T (Internati-

onal Telecommunication Union, 2019). Cada classe estabelece limites mínimos de potência de transmissão e máximos de sensibilidade de recepção, determinando, assim, a perda total máxima admissível entre a OLT e as ONU. Dessa forma, a especificação adotada impõe restrições diretas à extensão máxima da rede, à taxa de divisão do sinal e à complexidade da topologia que pode ser suportada (International Telecommunication Union, 2008, 2019).

A Tabela 3 apresenta valores típicos de potência de transmissão, sensibilidade de recepção e margem de atenuação associados às principais classes de transceptores utilizadas em sistemas GPON, amplamente adotados como referência no planejamento de redes FTTH (APNIC Blog, 2024).

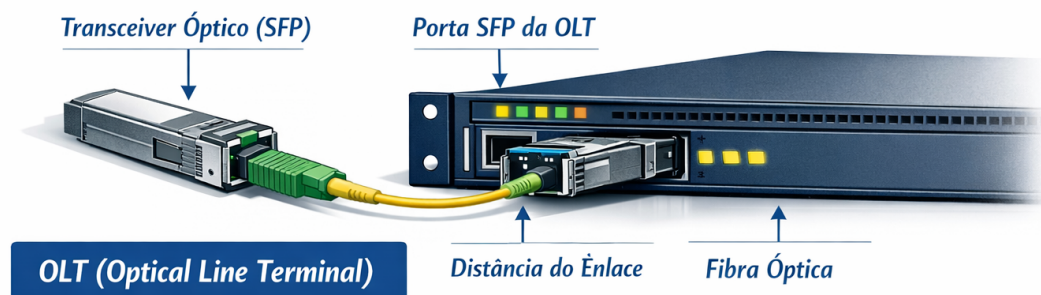
Tabela 3 – Classes ópticas GPON e parâmetros típicos

Classe óptica	Tx mín. (dBm)	Rx mín. (dBm)	Orçamento típico (dB)
B+	+1,5	-28	29,5
C+	+3,0	-32	35
C++	+5,0	-35	40

Fonte: Elaborado pelo autor com base em (APNIC Blog, 2024) e (Holight Optical, 2025b).

Conforme apresentado na Tabela 3, classes mais elevadas disponibilizam maior orçamento óptico, suportando enlaces mais longos, maiores taxas de divisão e topologias mais complexas, incluindo configurações com múltiplos estágios de *splitters* ou topologias desbalanceadas. Por outro lado, os transceptores dessas classes apresentam maior custo, tornando a escolha uma decisão de projeto que envolve o equilíbrio entre desempenho técnico e viabilidade econômica (Keiser, 2011).

Figura 6 – Conexão do transceptor óptico à porta SFP da OLT



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

A geração do sinal luminoso em redes PON ocorre na OLT por meio de transceptores conectados às suas portas do tipo SFP, conforme ilustrado na Figura 6. Esses módulos são responsáveis pela conversão do sinal elétrico em óptico, além de definirem parâmetros essenciais da transmissão, como potência de saída, comprimento de onda e alcance máximo do enlace.

A partir do transceptor, o sinal é acoplado à fibra e lançado na *Optical Distribution Network*, dando início ao processo de atendimento aos usuários finais.

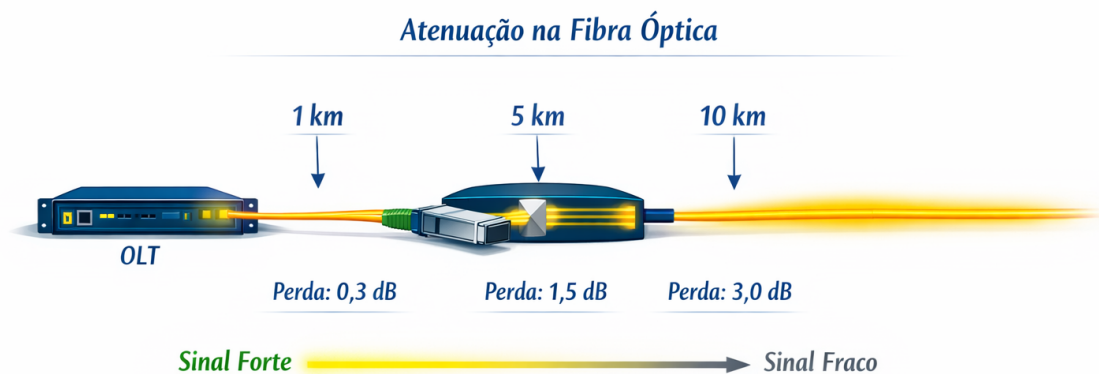
No contexto do planejamento de redes FTTH, a correta consideração da classe do transceptor é fundamental para garantir que o orçamento calculado seja compatível com os limites operacionais dos equipamentos utilizados. Assim, a definição adequada da classe selecionada, em conjunto com a modelagem das perdas ao longo da rede, constitui um elemento central para a validação técnica e a confiabilidade do projeto da rede PON. Neste trabalho, esses valores são apresentados como referência teórica; o protótipo permite informar diretamente a potência de transmissão e a sensibilidade de recepção de cada equipamento, sem selecionar automaticamente uma classe normativa.

2.5.2 Perdas Distribuídas: Atenuação da Fibra Óptica

A atenuação total em um enlace PON pode ser organizada em perdas distribuídas e concentradas. As primeiras estão associadas principalmente à atenuação natural do sinal na fibra óptica e variam conforme o comprimento de onda e as características do cabo, conforme descrito em recomendações técnicas (International Telecommunication Union, 2024).

No caso da atenuação da fibra, especificações técnicas associadas indicam limites típicos de atenuação, como valores em torno de 0,30 dB/km (Prysmian Group, 2024). Assim, o comprimento do enlace e a faixa de operação impactam diretamente o orçamento, tornando necessário planejar trajetos coerentes com a infraestrutura instalada e com as metas de divisão do sinal (International Telecommunication Union, 2024).

Figura 7 – Atenuação do sinal ao longo da fibra óptica em função da distância



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

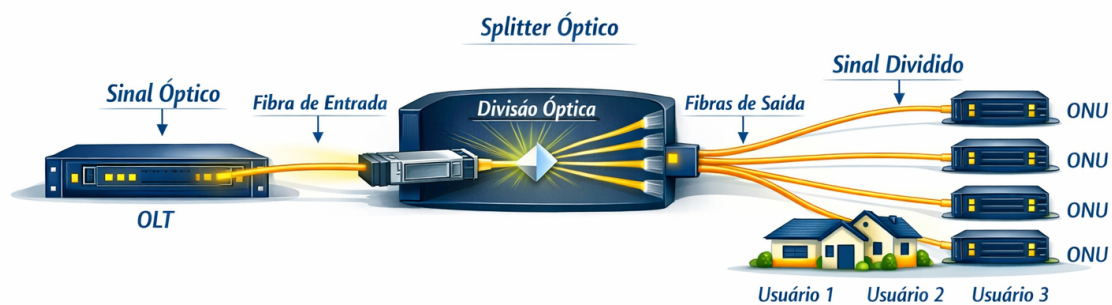
A atenuação constitui uma perda distribuída ao longo do enlace, crescendo propor-

cionalmente ao comprimento do cabo empregado. Essa relação pode ser observada na Figura 7, na qual se evidencia que, à medida que a distância aumenta, ocorre a redução progressiva da potência do sinal. Em projetos de redes PON, essa atenuação natural representa um dos fatores fundamentais no cálculo do orçamento óptico, devendo ser considerada conjuntamente com as perdas introduzidas por conectores, emendas e *splitters*.

2.5.3 Perdas Concentradas: *Splitters*

A divisão do sinal na arquitetura PON é realizada por meio de *splitters*, inseridos ao longo da *Optical Distribution Network*, conforme ilustrado na Figura 8. Esses dispositivos recebem a portadora proveniente da OLT por uma única fibra de entrada e realizam a divisão da potência em múltiplas saídas, distribuindo o sinal para diferentes ramificações. Por se tratarem de elementos totalmente passivos, os *splitters* não requerem alimentação elétrica e contribuem para a redução de custos operacionais e o aumento da confiabilidade dos sistemas de acesso PON.

Figura 8 – Funcionamento do *splitter* e divisão do sinal em redes PON



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

Entre os componentes passivos, os *splitters* geralmente representam a maior parcela da atenuação em redes PON, uma vez que realizam a divisão do sinal em múltiplas derivações ao longo da rede de distribuição. Em projetos FTTH, a perda introduzida por esses componentes tende a superar as perdas associadas a conectores e emendas, tornando-se um fator determinante no dimensionamento do enlace (Keiser, 2011; APNIC Blog, 2024).

A perda na inserção de um *splitter* está diretamente relacionada à sua razão de derivação. Em configurações balanceadas, o sinal é distribuído de forma uniforme entre todas as saídas, resultando em perdas semelhantes em cada ramificação. Já em configurações desbalanceadas, a divisão ocorre de forma assimétrica, permitindo priorizar determinados caminhos da

rede, porém introduzindo níveis distintos de atenuação entre as saídas, o que exige uma análise individualizada do orçamento para cada ramificação final (Keiser, 2011).

A Tabela 4 apresenta valores típicos de perda de inserção para diferentes configurações de *splitters*, incluindo divisões balanceadas e desbalanceadas, amplamente utilizadas como referência no planejamento de redes PON (APNIC Blog, 2024; Holight Optical, 2025b).

Tabela 4 – Perdas típicas de inserção de *splitters* ópticos em redes PON

Splitter	Tipo de divisão	Perda típica (dB)
1×2	Balanceada	3,5
1×4	Balanceada	7,2
1×8	Balanceada	10,5
1×16	Balanceada	13,7
10/90	Desbalanceada	≈ 10,5 / 1,5
20/80	Desbalanceada	≈ 7,8 / 3,8
30/70	Desbalanceada	≈ 6,3 / 5,5
40/60	Desbalanceada	≈ 4,7 / 6,8

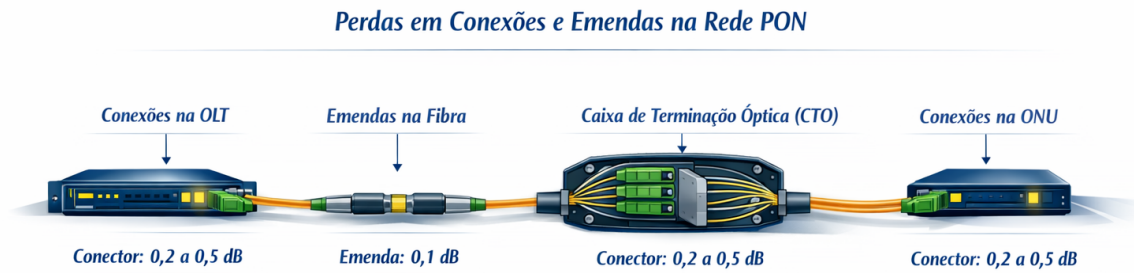
Os valores apresentados na Tabela 4 representam perdas típicas utilizadas como referência no planejamento de redes FTTH. Em especial, os *splitters* desbalanceados introduzem níveis distintos de atenuação entre as saídas, o que permite flexibilizar o projeto da rede, mas exige que o orçamento seja calculado individualmente para cada ramal. Assim, a correta modelagem das perdas associadas aos *splitters* é fundamental para garantir que todos os enlaces atendam aos limiares de sensibilidade estabelecidos para os terminais ativos do projeto.

2.5.4 Perdas Concentradas: Conectores e Emendas

Além da atenuação distribuída ao longo do meio físico, o orçamento óptico em redes PON é influenciado por perdas concentradas introduzidas por conexões e emendas, conforme ilustrado na Figura 9. Cada conector presente na OLT, nas caixas de terminação e nas ONUs contribui com perdas adicionais, tipicamente na faixa de 0,2 a 0,5 dB, enquanto as emendas por fusão inseridas ao longo da fibra apresentam atenuações menores individualmente, porém relevantes quando acumuladas.

Dessa forma, a quantidade de interconexões e fusões realizadas em campo passa a ser um fator importante na previsão de desempenho do canal, reforçando a necessidade de planejamento criterioso da infraestrutura de distribuição. Além das perdas introduzidas pelos componentes passivos ao longo do trajeto, a viabilidade do projeto também depende diretamente das características dos equipamentos utilizados, em especial da potência de transmissão e da sensibilidade de recepção dos transceptores instalados na OLT e nas ONU.

Figura 9 – Perdas introduzidas por conexões e emendas na rede PON



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

A análise do orçamento óptico, embora fundamentada em princípios bem estabelecidos, envolve a consideração simultânea de diversos parâmetros técnicos e da interação entre múltiplos elementos ao longo do enlace. Em projetos reais de sistemas PON, especialmente em implantações FTTH de maior escala, a quantidade de componentes, variações topológicas e diferentes cenários de expansão tornam esse processo progressivamente mais complexo. Nesse contexto, a forma como essa margem de transmissão é calculada, documentada e validada passa a exercer influência direta sobre a confiabilidade do projeto, motivando o uso de ferramentas e métodos específicos para apoiar o planejamento dessas redes.

2.6 FERRAMENTAS E MÉTODOS ATUAIS DE PLANEJAMENTO

O planejamento de redes ópticas PON é atualmente realizado com o auxílio de diferentes ferramentas e métodos, que variam desde abordagens essencialmente manuais até soluções computacionais mais especializadas. Em geral, esses recursos são empregados para estimar o orçamento de potência, definir a topologia física e organizar a distribuição dos componentes ao longo do enlace. Apesar de contribuírem para o processo de projeto, muitas dessas abordagens apresentam limitações relacionadas à integração entre cálculo técnico e representação visual da rede, à flexibilidade na modelagem da topologia e à dependência de intervenções manuais, fatores que podem comprometer a eficiência do dimensionamento de sistemas FTTH (Keiser, 2011; Munzner, 2014).

Uma prática amplamente adotada no planejamento de redes PON consiste na utilização de planilhas eletrônicas para o cálculo do orçamento. Nessas planilhas, são inseridos manualmente parâmetros como distâncias de fibra, perdas associadas a conectores, fusões e dispositivos passivos, bem como margens de segurança definidas pelo projetista. Embora essa abordagem viabilize as estimativas necessárias, ela depende fortemente da correta inserção dos

dados e da interpretação manual dos resultados, o que torna o processo suscetível a inconsistências, especialmente em projetos com múltiplos componentes distribuídos geograficamente (Keiser, 2011).

Além das planilhas, o planejamento da topologia da rede é frequentemente realizado por meio de diagramas manuais ou ferramentas genéricas de desenho, que auxiliam a organização dos elementos e suas interconexões. Esse tipo de representação costuma não estar integrado ao cálculo, exigindo manutenção paralela entre documentação visual e planilhas de perdas, o que tende a aumentar retrabalho quando a topologia sofre alterações ao longo do projeto.

Paralelamente, observa-se o uso de soluções de georreferenciamento (GIS) para o planejamento e, principalmente, para a documentação e operação de redes FTTH. Estudos e relatos técnicos descrevem abordagens nas quais o GIS é empregado para mapear rotas, distribuir elementos, além de manter registros georreferenciados da infraestrutura instalada, favorecendo documentação e gestão operacional (Chakali *et al.*, 2025; Vargas-Bustamante; Zapata; Álvarez-Tello, 2025; Lokhande; Singh, 2017; QGIS Project, 2016). Esse enfoque é particularmente útil para inventário e manutenção, pois consolida a localização física de cabos, caixas, rotas e pontos de acesso em um ambiente espacial.

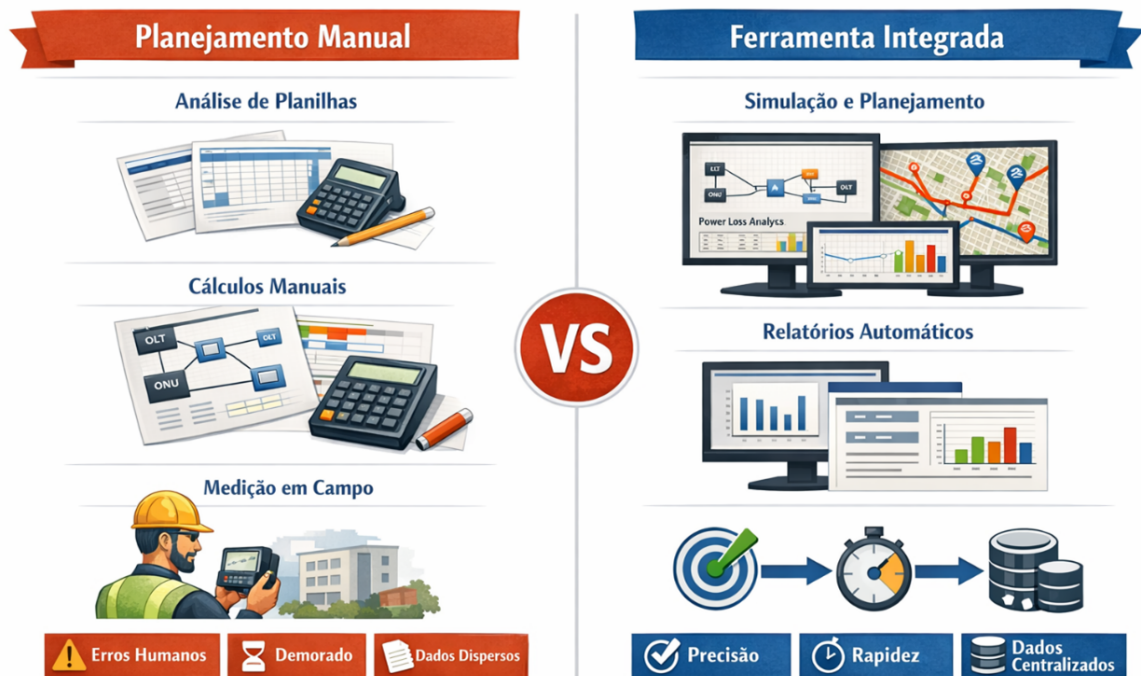
Entretanto, do ponto de vista da compreensão lógica da rede PON, é comum que soluções orientadas ao registro geográfico privilegiem a representação dos ativos a partir do mapa e do cadastro de componentes (cabos, caixas, *splitters* e fusões), com navegação por camadas e consultas por localização (Chakali *et al.*, 2025; Vargas-Bustamante; Zapata; Álvarez-Tello, 2025). Nessa perspectiva, a visualização pode enfatizar “onde” os elementos estão e “o que” está cadastrado, mas nem sempre favorece uma leitura lógica integrada do encadeamento completo da rede, desde a OLT até os pontos finais de atendimento, especialmente quando o usuário precisa compreender rapidamente as ligações entre os elementos em diferentes níveis da topologia.

Em alguns sistemas de inventário, a própria documentação do fabricante descreve a existência de representações de rede que combinam inventário físico e lógico e permitem a análise de circuitos e topologias, indicando que o tema de integração entre camadas é relevante na prática (ServiceNow, 2024). Ainda assim, quando a visualização permanece predominantemente geográfica, tende a ser mais comum a inspeção de elementos por localidade (por exemplo, detalhes de caixas, emendas e terminais acessados a partir do mapa) do que uma representação lógica global de todas as conexões PON de ponta a ponta.

De modo geral, a fragmentação entre cálculo, documentação geográfica e representação lógica pode dificultar a identificação de inconsistências e a análise do impacto de alterações na topologia. Nesse contexto, torna-se relevante considerar abordagens que integrem diferentes etapas do planejamento (Munzner, 2014; Keiser, 2011).

A Figura 10 ilustra essa diferença, comparando o processo manual, caracterizado por etapas independentes e suscetíveis a erros, com o uso de ferramentas integradas, que proporcionam automação, centralização das informações e maior confiabilidade na análise do projeto.

Figura 10 – Comparação entre o planejamento manual e o uso de ferramentas integradas no projeto de redes ópticas



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

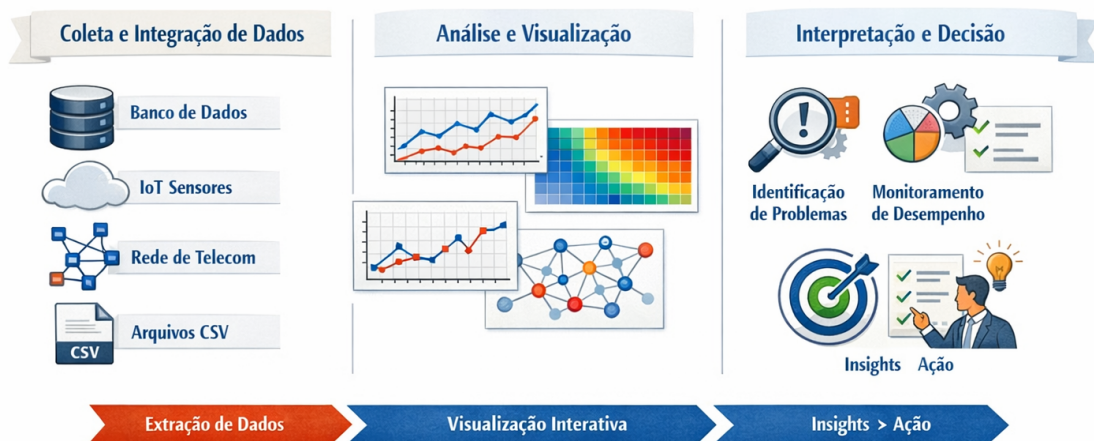
2.7 VISUALIZAÇÃO DE DADOS EM SISTEMAS COMPLEXOS

Sistemas complexos caracterizam-se pela presença de múltiplos elementos interconectados, cujas relações não podem ser plenamente compreendidas por meio da análise isolada de cada componente. Nesses sistemas, o comportamento global emerge a partir da interação entre as partes, tornando a interpretação baseada apenas em dados tabulares ou descrições textuais limitada. Nesse contexto, a visualização de dados assume um papel fundamental como instrumento de apoio à cognição, permitindo transformar informações abstratas em representações

que favorecem a compreensão, a análise e a tomada de decisão (Card; Mackinlay; Shneiderman, 1999; Ware, 2013).

A visualização de dados não se restringe à apresentação estética da informação, mas atua como um meio de ampliar as capacidades cognitivas do usuário. Conforme discutido por Card, Mackinlay e Shneiderman (1999), representações visuais bem projetadas reduzem a carga cognitiva, facilitam a identificação de padrões e tornam explícitas as relações que seriam difíceis de perceber em formatos tradicionais. Em sistemas com grande volume de dados e múltiplas dependências, como redes de telecomunicações, essa exibição passa a ser um elemento essencial para compreender a estrutura e o funcionamento do sistema como um todo.

Figura 11 – Processo de visualização de dados em sistemas complexos, desde a coleta e integração de dados até a geração de *insights* para apoio à tomada de decisão



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

Conforme ilustrado na Figura 11, o mapeamento de dados em sistemas complexos envolve múltiplas etapas interdependentes, incluindo a coleta e integração de registros provenientes de diferentes fontes, a análise e representação visual dessas informações e, por fim, a interpretação dos resultados para identificação de padrões, geração de *insights* e suporte à tomada de decisão (Munzner, 2014; Card; Mackinlay; Shneiderman, 1999).

Um aspecto particularmente relevante em cenários complexos é a representação de relações, hierarquias e fluxos. Diferentemente de dados independentes, esses casos exigem exibições capazes de evidenciar conexões entre elementos, bem como sua organização em diferentes níveis. Segundo Ware (2013), a percepção humana é especialmente eficiente na identificação de relações espaciais e estruturais quando estas são apresentadas de forma gráfica, o que reforça a importância de representações visuais para o entendimento de topologias e interdependências.

A interatividade constitui um fator determinante para a compreensão desses tipos de sistemas. Interfaces interativas permitem que o usuário explore diferentes níveis de detalhe, alterne entre visões globais e locais, e investigue relações específicas conforme sua necessidade. Munzner (2014) destaca que abordagens interativas, baseadas nos princípios de foco e contexto, são particularmente eficazes para apoiar a análise de sistemas extensos e hierárquicos, nos quais uma única representação estática dificilmente seria suficiente.

No contexto das redes ópticas PON, a complexidade decorre não apenas da quantidade de elementos envolvidos, mas também da forma como eles se conectam logicamente ao longo da rede. A topologia PON apresenta uma estrutura hierárquica, com divisões sucessivas do sinal e múltiplos caminhos possíveis entre a central e os usuários finais. A compreensão desse encadeamento lógico é dificultada quando a informação é apresentada exclusivamente em tabelas, planilhas ou visualizações fragmentadas, uma vez que essas abordagens não evidenciam de maneira clara as relações entre os componentes.

A aplicação de princípios de *design* gráfico em cenários complexos torna-se particularmente relevante para o planejamento de redes PON. Representações visuais que evidenciem a topologia lógica da rede, aliadas à interatividade, permitem ao projetista compreender o conjunto das ligações, identificar dependências críticas e avaliar o impacto de modificações na estrutura da rede. Conforme apontado por Few (2012), visualizações eficazes devem priorizar clareza, consistência e alinhamento com as tarefas cognitivas do usuário, de modo a apoiar a análise e não apenas a apresentação da informação.

Assim, a representação gráfica, quando aplicada de forma adequada, contribui diretamente para a compreensão de sistemas complexos e para a melhoria do processo decisório. No escopo deste trabalho, esses conceitos fundamentam a adoção de uma abordagem que integra cálculo técnico e visualização interativa da topologia lógica da rede PON, visando oferecer ao projetista uma visão mais clara, consistente e abrangente do sistema planejado.

2.8 APLICAÇÕES WEB E ARQUITETURA CLIENTE-SERVIDOR

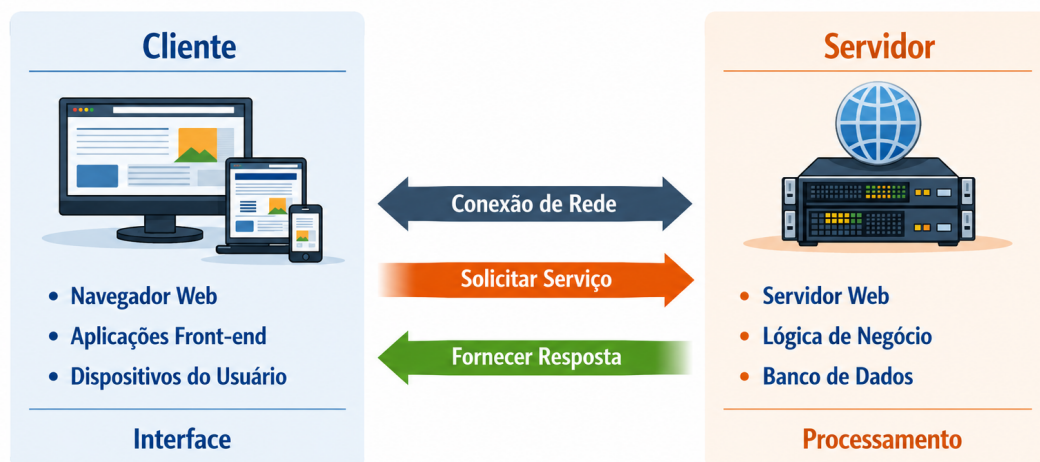
Aplicações web são sistemas de *software* acessados por meio de um navegador e disponibilizados por uma infraestrutura de rede, permitindo centralizar dados e serviços em um ambiente servidor. Em comparação com aplicações locais, esse modelo reduz dependências do dispositivo do usuário e facilita manutenção e atualização, pois evoluções no servidor tornam-se imediatamente disponíveis aos clientes. Do ponto de vista da engenharia de *software*, a definição

de uma arquitetura clara é essencial para favorecer confiabilidade, manutenibilidade e evolução do sistema ao longo do tempo (Pressman; Maxim, 2014; Sommerville, 2016).

A organização mais comum para esse tipo de sistema é o modelo cliente-servidor, no qual responsabilidades são distribuídas entre o cliente (interface e interação) e o servidor (processamento, regras de negócio e gerenciamento de dados). Essa separação permite que diferentes tecnologias sejam empregadas em cada parte e contribui para modularidade, reutilização e escalabilidade, uma vez que o servidor pode atender múltiplas requisições simultâneas e ter sua capacidade ampliada por ajustes na infraestrutura (Tanenbaum; Wetherall, 2011; Pressman; Maxim, 2014).

O modelo cliente-servidor possibilita a separação entre interface, processamento e armazenamento de dados, contribuindo para a modularidade e a escalabilidade do sistema. A Figura 12 ilustra essa arquitetura, evidenciando o fluxo de comunicação entre as duas partes por meio de requisições e respostas (Tanenbaum; Wetherall, 2011; Pressman; Maxim, 2014).

Figura 12 – Modelo de arquitetura cliente-servidor, destacando a interação entre cliente e servidor por meio de requisições e respostas em uma rede de comunicação



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

No contexto de aplicações web, essa divisão é frequentemente descrita como *frontend* e *backend*: o *frontend* concentra a camada de apresentação e a experiência do usuário, enquanto o *backend* expõe serviços e recursos e executa validações e operações sobre os dados. Em muitas soluções, essa organização é refinada em uma arquitetura segmentada, separando apresentação, lógica de aplicação e persistência. Ao desacoplar essas responsabilidades, mudanças em um nível tendem a produzir impacto limitado nos demais níveis, reduzindo a complexidade do sistema e facilitando testes, manutenção e atualização (Pressman; Maxim, 2014; Sommer-

ville, 2016).

A partir dessa base arquitetural, a integração entre cliente e servidor ocorre por meio de interfaces bem definidas (APIs), usualmente sobre o protocolo HTTP, e pode adotar estilos e padrões específicos conforme as necessidades do sistema. Assim, conceitos como MVC (para organização interna do *backend*), *Representational State Transfer* (REST) (para o estilo de comunicação) e JSON (para representação de dados) complementam o modelo cliente-servidor ao fornecerem mecanismos práticos para estruturar, expor e interoperar funcionalidades e informações em aplicações web distribuídas.

Nesse contexto, a arquitetura cliente-servidor será empregada neste trabalho para estruturar a aplicação web proposta, permitindo separar a interface de modelagem visual da rede das rotinas de cálculo e processamento, favorecendo a organização e a escalabilidade do sistema.

2.9 PADRÃO ARQUITETURAL MVC

O padrão arquitetural MVC é amplamente utilizado no desenvolvimento de aplicações como uma forma de organizar o sistema a partir da separação de responsabilidades entre seus componentes. Proposto originalmente por Reenskaug (1979), o MVC estabelece uma divisão clara entre a representação dos dados, a lógica de controle e a interface com o usuário, contribuindo para a modularidade e a manutenção do *software* ao longo do tempo.

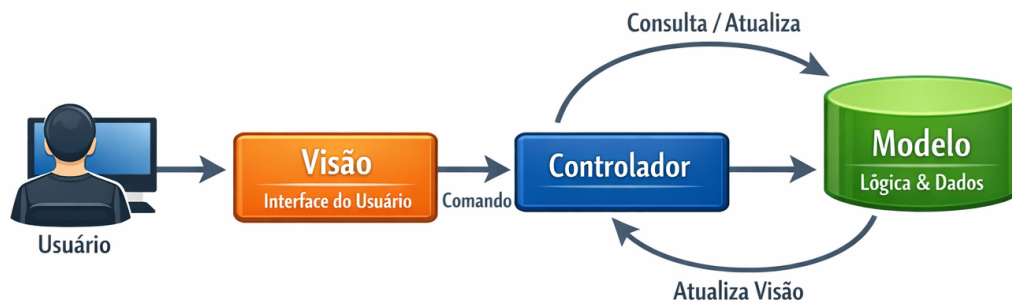
No padrão MVC, o *Model* é responsável pela representação dos dados e pelas regras de negócio da aplicação. Essa camada encapsula a lógica associada ao domínio do problema, incluindo validações, cálculos e estruturas de dados, mantendo-se independente da forma como as informações são apresentadas ao usuário. Essa característica favorece a reutilização e a consistência do comportamento do sistema (Pressman; Maxim, 2014).

A *View* corresponde à camada de apresentação da aplicação, sendo responsável por exibir as informações ao usuário e permitir sua interação com o sistema. No contexto de aplicações web, a *View* é frequentemente implementada por meio de interfaces gráficas executadas no navegador, que consomem dados fornecidos pelos demais componentes do sistema. Ao isolar a apresentação da lógica de negócio, o padrão MVC permite que alterações na interface sejam realizadas sem impactar diretamente o processamento interno da aplicação (Sommerville, 2016).

O *Controller* atua como intermediário entre o *Model* e a *View*, sendo responsável por receber as requisições do usuário, interpretá-las e acionar as operações apropriadas no *Model*.

Após o processamento, o *Controller* coordena a atualização da *View*, garantindo que as informações apresentadas reflitam o estado atual dos dados. Esse papel de mediação contribui para a organização do fluxo de controle da aplicação e para a separação clara das responsabilidades, conforme ilustrado na Figura 13 (Pressman; Maxim, 2014).

Figura 13 – Fluxo de interação do padrão MVC



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

A utilização do padrão MVC em aplicações web favorece a construção de sistemas mais organizados, compreensíveis e extensíveis, especialmente em cenários que envolvem processamento técnico e manipulação de dados estruturados. Ao separar a lógica de negócio da interface e do controle de fluxo, o MVC estabelece uma base arquitetural adequada para a integração com outros estilos e tecnologias, como serviços web e interfaces interativas, contribuindo para a evolução consistente da aplicação ao longo do tempo.

Dessa forma, o padrão MVC será adotado na organização do *backend* da aplicação, permitindo separar a lógica de cálculo do orçamento óptico, o controle das requisições e a manipulação dos dados, contribuindo para a clareza, manutenção e escalabilidade do sistema desenvolvido.

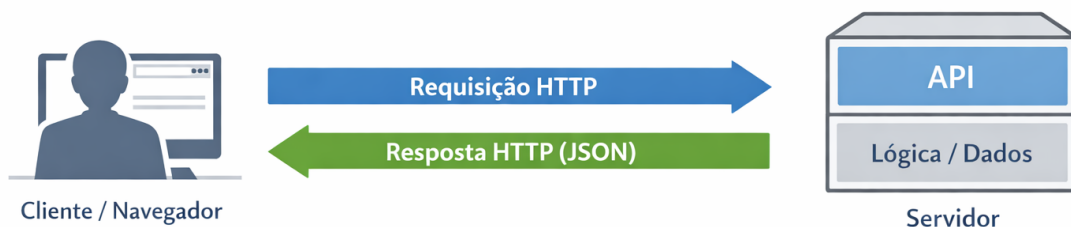
2.10 COMUNICAÇÃO WEB: HTTP E APIs

A comunicação entre componentes em aplicações web baseia-se, de forma predominante, em mecanismos padronizados que permitem a troca de informações entre clientes e servidores distribuídos em rede. No contexto do modelo cliente-servidor, essa comunicação é realizada por meio de protocolos que definem como as requisições são enviadas, como as respostas são estruturadas e como os dados são transmitidos de forma confiável. Entre esses protocolos, destaca-se o HTTP, amplamente adotado como base para a comunicação em aplicações web modernas (Tanenbaum; Wetherall, 2011).

O protocolo HTTP define um modelo de comunicação do tipo requisição-resposta, no qual o cliente envia uma solicitação ao servidor e aguarda o retorno de uma resposta correspondente. Cada requisição contém informações que identificam o recurso desejado e o tipo de operação a ser realizada, enquanto a resposta do servidor inclui os dados solicitados ou o resultado do processamento, além de códigos de *status* que indicam o sucesso ou falha da comunicação. Esse modelo simples e padronizado contribui para a interoperabilidade entre sistemas heterogêneos e para a ampla adoção do HTTP em ambientes distribuídos (Tanenbaum; Wetherall, 2011).

No desenvolvimento de soluções web, o uso do HTTP é frequentemente associado ao conceito de APIs. Uma API pode ser entendida como um conjunto de interfaces e regras que permitem a troca de informações entre diferentes componentes de *software*, definindo como funcionalidades e dados podem ser acessados de forma controlada. Em aplicações baseadas em arquitetura cliente-servidor, as APIs desempenham papel fundamental ao estabelecer um ponto de comunicação bem definido entre o *frontend* e o *backend*, promovendo o desacoplamento entre a interface do usuário e a lógica de processamento, conforme ilustrado na Figura 14 (Sommerville, 2016).

Figura 14 – Comunicação entre cliente e servidor por meio de HTTP e API



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

A adoção de APIs na comunicação web contribui para a modularidade e a extensibilidade das aplicações, uma vez que diferentes clientes podem consumir os mesmos serviços oferecidos pelo servidor, desde que respeitem as interfaces estabelecidas. Essa abordagem facilita a evolução do sistema, possibilita a integração com outros serviços e reduz a dependência direta entre os componentes da aplicação. Conforme discutido na literatura de engenharia de *software*, interfaces bem definidas são essenciais para o desenvolvimento de sistemas distribuídos mais organizados, reutilizáveis e de fácil manutenção (Pressman; Maxim, 2014).

O uso do protocolo HTTP em conjunto com APIs constitui a base da comunicação em aplicações web modernas, permitindo a troca estruturada de informações entre clientes e

servidores. Essa combinação estabelece o fundamento sobre o qual estilos arquiteturais específicos de comunicação são construídos, viabilizando a implementação de soluções distribuídas escaláveis e interoperáveis.

Assim, a comunicação via HTTP será empregada neste trabalho como base para a troca de dados entre os componentes da aplicação, garantindo a interoperabilidade entre a interface web e os serviços responsáveis pelo processamento dos cálculos.

2.11 API *RESTFUL*

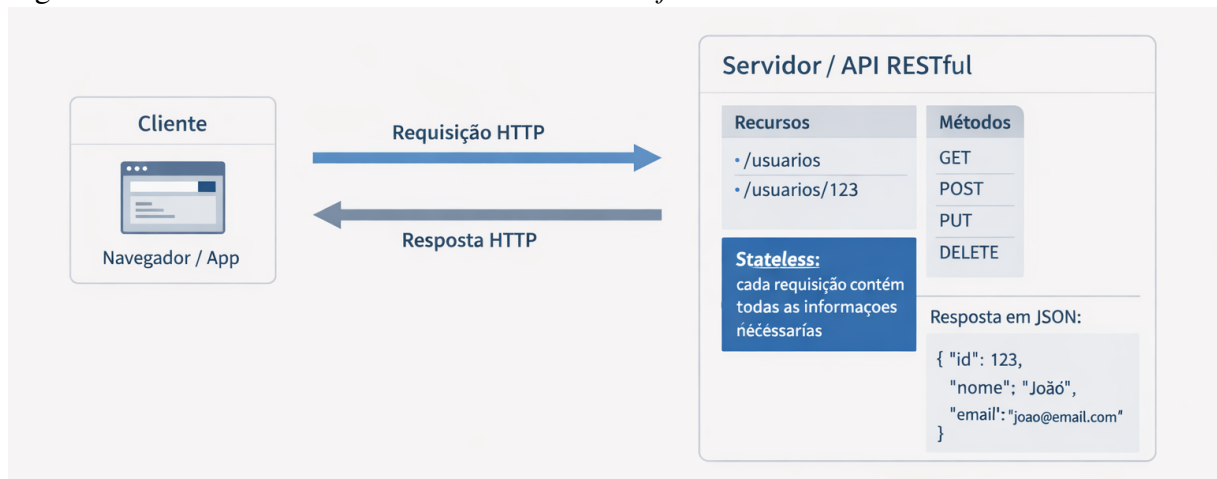
O estilo arquitetural REST foi proposto por Fielding (2000) como um conjunto de princípios para a construção de sistemas distribuídos baseados em rede, com foco em escalabilidade, simplicidade e baixo acoplamento entre os componentes. No contexto das aplicações web, o REST consolidou-se como uma abordagem amplamente adotada para o desenvolvimento de APIs, sendo utilizado como base para a comunicação entre clientes e servidores em sistemas cliente-servidor modernos.

Uma API *RESTful* organiza a comunicação em torno do conceito de recursos, que representam entidades ou conjuntos de dados manipulados pelo sistema. Cada recurso é identificado de forma única por meio de uma *Uniform Resource Identifier* (URI) e pode ser acessado ou manipulado por operações padronizadas. Essas operações são realizadas utilizando os métodos definidos pelo protocolo HTTP, o que permite explorar mecanismos amplamente suportados pela infraestrutura da web (Fielding, 2000)

Entre os princípios fundamentais do REST destaca-se a característica *stateless*, segundo a qual cada requisição enviada pelo cliente ao servidor deve conter todas as informações necessárias para seu processamento. O servidor não mantém estado da sessão do cliente entre requisições, o que contribui para a escalabilidade do sistema e simplifica o gerenciamento das interações. Essa abordagem reduz dependências entre requisições consecutivas e facilita a distribuição da carga de processamento entre diferentes instâncias servidoras, conforme ilustrado na Figura 15 (Fielding, 2000).

A adoção do estilo REST em aplicações web contribui para a construção de sistemas mais organizados, interoperáveis e extensíveis. Ao basearem a comunicação em princípios bem definidos e amplamente aceitos, as APIs *RESTful* estabelecem uma infraestrutura de comunicação adequada para aplicações distribuídas que demandam integração entre múltiplos componentes, servindo como base para o intercâmbio estruturado de dados e para a implementação de

Figura 15 – Estrutura conceitual de uma API *RESTful*



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

serviços web modernos (Fielding, 2000).

Nesse contexto, a adoção de uma API *RESTful* neste projeto permite estruturar a comunicação entre o *frontend* e o *backend* de forma modular e padronizada, facilitando o envio de dados da topologia da rede e o retorno dos resultados do cálculo do orçamento óptico.

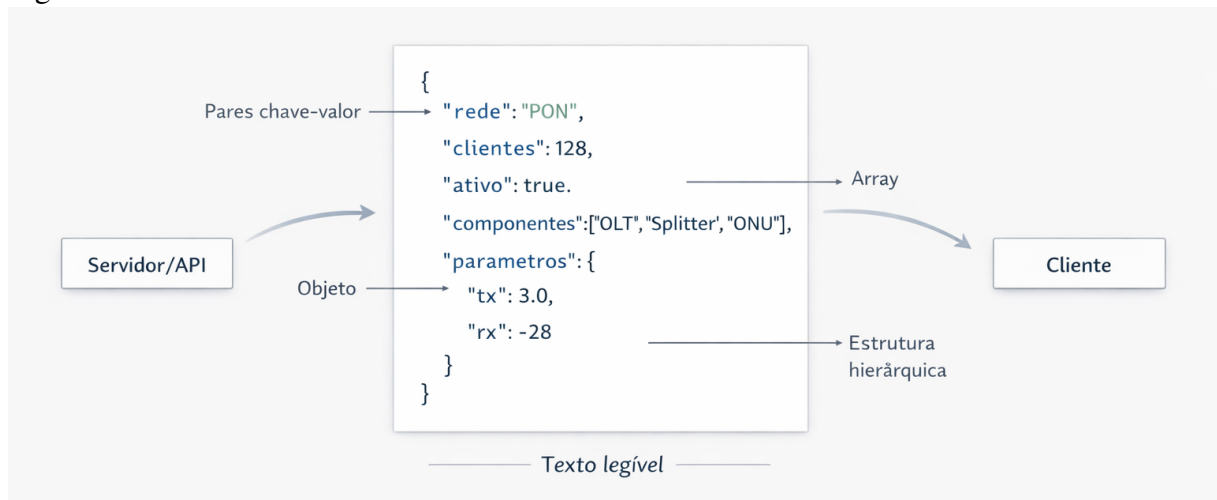
2.12 FORMATO DE INTERCÂMBIO DE DADOS: JSON

Em aplicações web modernas, a troca de informações entre cliente e servidor requer o uso de formatos de dados padronizados, capazes de representar estruturas de informação de forma clara, eficiente e independente de plataforma. No contexto de API *RESTful*, esses formatos desempenham papel essencial, pois viabilizam o intercâmbio estruturado de dados entre diferentes componentes do sistema, garantindo interoperabilidade e consistência na comunicação.

O JSON é um formato leve de representação de dados, baseado em texto, amplamente utilizado em aplicações web e serviços baseados em HTTP. Definido originalmente como uma notação derivada da linguagem JavaScript, o JSON consolidou-se como um formato independente de linguagem, sendo suportado por diversas plataformas e ambientes de desenvolvimento. Sua estrutura baseia-se em pares chave-valor e em listas ordenadas, permitindo a representação de dados simples e complexos de maneira hierárquica e legível, conforme ilustrado na Figura 16 (Bray, 2017).

Uma das principais características do JSON é sua simplicidade sintática, que facilita tanto a leitura humana quanto o processamento automático pelos sistemas. Em comparação com formatos mais verbosos, como *Extensible Markup Language* (XML), o JSON apresenta menor sobrecarga de dados, contribuindo para a redução do volume de informações enviadas pela rede.

Figura 16 – Estrutura conceitual do formato JSON



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

e para a melhoria do desempenho das aplicações distribuídas. Essas características tornam o JSON particularmente adequado para a comunicação em APIs *RESTful*, nas quais eficiência e clareza na troca de dados são requisitos relevantes (Bray, 2017).

No contexto da arquitetura cliente-servidor, o uso do JSON como formato de intercâmbio assegura a neutralidade tecnológica na transmissão, uma vez que os dados terão representação neutra, independente das tecnologias utilizadas em cada componente. Dessa forma, o servidor pode fornecer informações estruturadas por meio de respostas HTTP, enquanto o cliente interpreta e utiliza esses dados conforme suas necessidades de apresentação ou interação, sem dependência direta da implementação interna do servidor (Sommerville, 2016).

Além de seu uso na comunicação entre componentes, o JSON também é amplamente empregado para o armazenamento e a serialização de dados estruturados em aplicações web. Sua flexibilidade permite representar configurações, estados e estruturas complexas de informação de forma organizada e facilmente manipulável. Assim, o JSON estabelece-se como um elemento fundamental na infraestrutura de aplicações web modernas, servindo como base para a troca de dados em sistemas distribuídos e integrados.

Dessa forma, o formato JSON será utilizado neste trabalho para representar a topologia da rede óptica, permitindo o armazenamento estruturado dos elementos e sua fácil integração com a visualização interativa implementada com a biblioteca D3.js.

2.13 VISUALIZAÇÃO DE DADOS EM APLICAÇÕES WEB

A visualização de dados constitui um elemento fundamental em sistemas computacionais que lidam com grandes volumes de informações ou com estruturas de dados complexas. Seu objetivo principal é transformar dados abstratos em representações visuais que facilitem a compreensão, a análise e a interpretação das informações, apoiando processos de tomada de decisão. Em aplicações web, a visualização assume papel ainda mais relevante, uma vez que a interface gráfica representa o principal meio de interação entre o usuário e os dados processados pelo sistema (Card; Mackinlay; Shneiderman, 1999; Ware, 2013).

Em sistemas baseados em arquitetura cliente-servidor, a visualização de dados está geralmente associada à camada de apresentação da aplicação, sendo responsável por representar, de forma gráfica, as informações fornecidas pelo *backend*. Essa separação permite que o processamento e a organização dos dados ocorram no servidor, enquanto o cliente se encarrega de exibir essas informações de maneira adequada ao usuário. A utilização de visualizações gráficas contribui para reduzir a carga cognitiva associada à interpretação de dados complexos, tornando explícitas relações, hierarquias e padrões que seriam difíceis de identificar por meio de representações puramente textuais ou tabulares (Card; Mackinlay; Shneiderman, 1999).

As aplicações web modernas demandam visualizações que vão além da simples apresentação estática de informações. A interatividade passou a ser um requisito importante, permitindo que o usuário explore os dados, alterne entre diferentes níveis de detalhe e observe o impacto de modificações nos parâmetros de entrada. Conforme discutido na literatura, visualizações interativas ampliam a capacidade de análise ao combinar representações gráficas com mecanismos de exploração, favorecendo a compreensão de sistemas complexos e dinâmicos, conforme ilustrado na Figura 17 (Munzner, 2014).

Outro aspecto relevante da visualização de dados em aplicações web é sua integração com dados estruturados provenientes de APIs e serviços distribuídos. Formatos de intercâmbio como o JSON permitem que informações organizadas sejam transmitidas do servidor para o cliente, onde podem ser processadas e representadas visualmente de forma dinâmica. Essa integração entre dados estruturados e visualização gráfica reforça o papel da visualização como componente essencial na construção de aplicações web voltadas à análise e ao planejamento (Sommerville, 2016).

Dessa forma, a visualização de dados em aplicações web constitui um recurso indispensável para a representação clara e eficiente de informações técnicas e estruturadas. Ao

Figura 17 – Visualização interativa de dados em aplicações web



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

permitir a exploração visual dos dados e a interação direta do usuário com as informações apresentadas, as visualizações contribuem para a compreensão global do sistema e para a melhoria da experiência de uso, estabelecendo a base conceitual para o emprego de bibliotecas especializadas em visualização gráfica no ambiente web.

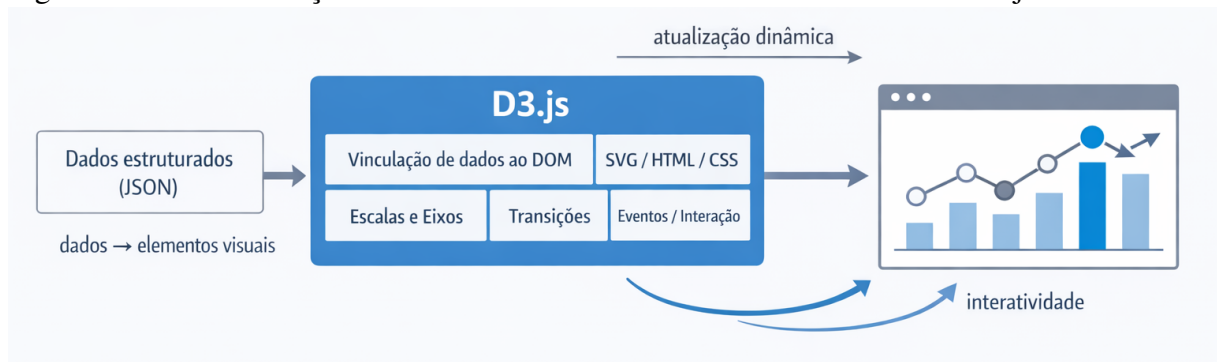
2.14 BIBLIOTECA D3.JS PARA VISUALIZAÇÃO INTERATIVA

No contexto das aplicações web, a implementação de visualizações interativas demanda o uso de bibliotecas especializadas capazes de transformar dados estruturados em representações gráficas dinâmicas. Entre as ferramentas disponíveis para esse fim, destaca-se a biblioteca D3.js (*Data-Driven Documents*), amplamente utilizada para a criação de visualizações personalizadas e orientadas a dados no ambiente web (Bostock; Ogievetsky; Heer, 2011).

A D3.js baseia-se no princípio de vincular dados diretamente aos elementos do documento, permitindo que mudanças nos dados sejam refletidas automaticamente na representação visual. Essa abordagem orientada a dados possibilita a construção de visualizações altamente flexíveis, nas quais atributos gráficos como posição, cor, forma e tamanho podem ser definidos a partir dos valores dos dados subjacentes. Diferentemente de bibliotecas que oferecem apenas componentes gráficos pré-definidos, a D3.js fornece mecanismos de baixo nível que permitem maior controle sobre a estrutura e o comportamento das visualizações, conforme ilustrado na Figura 18 (Bostock; Ogievetsky; Heer, 2011).

Outro aspecto relevante da D3.js é sua integração nativa com tecnologias fundamentais da web, como *HyperText Markup Language* (HTML), *Scalable Vector Graphics* (SVG)

Figura 18 – Transformação de dados em elementos visuais interativos com D3.js



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

e *Cascading Style Sheets* (CSS). Essa integração permite que as visualizações façam parte da estrutura do documento web, favorecendo a criação de interfaces ricas e interativas sem a necessidade de ambientes gráficos proprietários ou extensões específicas. Além disso, a utilização de padrões abertos contribui para a portabilidade e a compatibilidade das visualizações em diferentes navegadores e dispositivos (Bostock; Ogievetsky; Heer, 2011).

A D3.js também oferece suporte à interatividade, possibilitando a implementação de mecanismos como atualização dinâmica dos dados, animações, transições e respostas a eventos de interação do usuário. Esses recursos são particularmente importantes em aplicações que envolvem a exploração de dados complexos, pois permitem que o usuário investigue diferentes aspectos da informação apresentada, altere parâmetros e observe, em tempo real, os efeitos dessas alterações sobre a visualização (Munzner, 2014).

A adoção da biblioteca D3.js em aplicações voltadas à visualização de dados proporciona uma base adequada para a representação gráfica interativa de informações técnicas e estruturadas. Ao combinar flexibilidade, integração com padrões web e suporte à interatividade, a D3.js constitui uma ferramenta apropriada para a construção de visualizações que auxiliam na compreensão e na análise de sistemas complexos, especialmente em contextos que demandam clareza na representação da estrutura e do comportamento dos dados.

Nesse sentido, a biblioteca D3.js será utilizada neste projeto para a construção da visualização interativa da topologia da rede, permitindo representar graficamente os elementos e suas conexões, além de atualizar dinamicamente os resultados do orçamento óptico conforme as alterações realizadas pelo usuário.

2.15 EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE APLICAÇÕES WEB (*DOCKER*)

A execução e a implantação de aplicações web envolvem a definição de um ambiente computacional capaz de suportar corretamente os componentes do sistema, incluindo dependências de *software*, bibliotecas e configurações necessárias para seu funcionamento. Em aplicações distribuídas, diferenças entre ambientes de desenvolvimento, teste e produção podem introduzir inconsistências que afetam a confiabilidade e a reprodutibilidade do sistema. Nesse contexto, abordagens que visam padronizar o ambiente de execução tornam-se relevantes para a estabilidade e a manutenção das aplicações web.

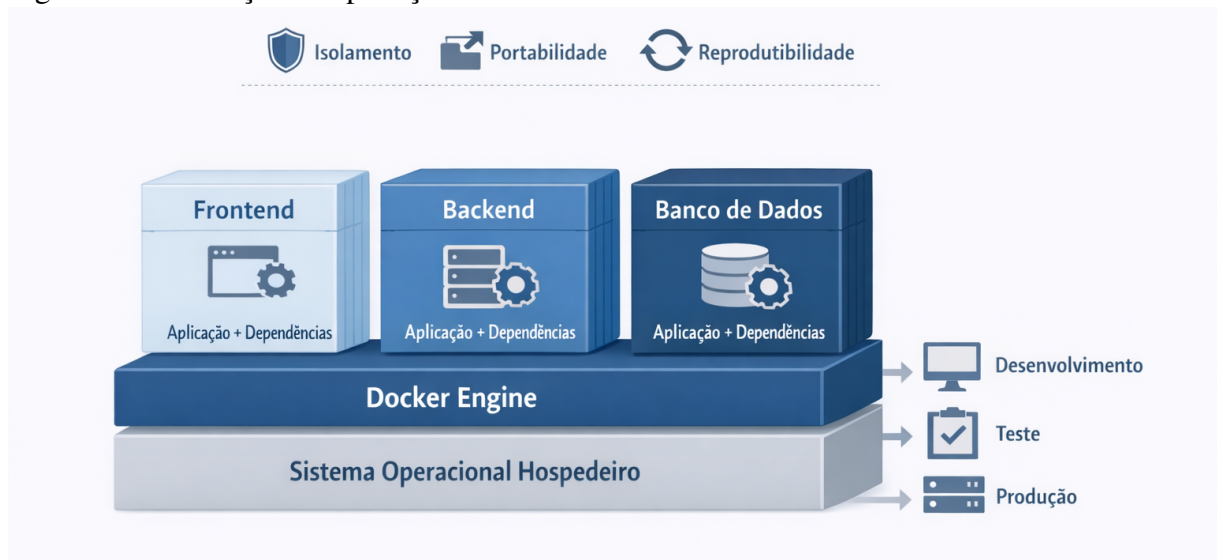
A containerização surge como uma solução para esse problema ao permitir o empacotamento da aplicação e de todas as suas dependências em unidades isoladas, conhecidas como contêineres. Diferentemente de abordagens baseadas em virtualização completa, os contêineres compartilham o núcleo do sistema operacional hospedeiro, oferecendo um ambiente leve e eficiente para a execução de aplicações. Essa característica contribui para a portabilidade do sistema, possibilitando que a aplicação seja executada de forma consistente em diferentes plataformas e infraestruturas (Pahl, 2015).

O *Docker* é uma das ferramentas mais difundidas para a implementação do modelo de containerização, sendo amplamente adotado no desenvolvimento e na implantação de aplicações web. Por meio do *Docker*, torna-se possível definir ambientes de execução padronizados, nos quais a aplicação e seus serviços associados operam de maneira isolada do sistema hospedeiro. Essa padronização reduz dependências externas, simplifica o processo de execução e facilita a replicação do ambiente em diferentes contextos, conforme ilustrado na Figura 19 (Merkel, 2014).

No contexto de aplicações web baseadas em arquitetura cliente-servidor, o uso de contêineres favorece a separação entre os diferentes componentes do sistema, como *frontend* e *backend*, permitindo que cada parte seja executada em um ambiente controlado e consistente. Além disso, a containerização contribui para a organização do processo de implantação, uma vez que a aplicação pode ser distribuída e executada de forma uniforme, independentemente do ambiente subjacente.

Assim, o *Docker* será utilizado neste trabalho como ferramenta de apoio ao desenvolvimento, permitindo a criação de um ambiente de execução padronizado para a aplicação. Essa abordagem garante que as rotinas de cálculo do orçamento óptico e os serviços da API possam ser executados de forma consistente em diferentes ambientes, além de facilitar a posterior

Figura 19 – Execução de aplicações web em contêineres *Docker*



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

implantação do sistema.

3 TRABALHOS CORRELATOS

Este capítulo apresenta trabalhos acadêmicos e soluções tecnológicas relacionados à proposta deste estudo, com o objetivo de situar o tema no cenário atual e evidenciar lacunas ainda existentes na literatura e na prática. A análise considera abordagens que tratam do planejamento de redes FTTH baseadas em PON, da representação da topologia de rede, da visualização de dados e da avaliação do desempenho óptico.

Os trabalhos selecionados foram organizados em dois grupos para facilitar a análise comparativa. Os primeiros itens correspondem a trabalhos acadêmicos que investigam o planejamento, a gestão, a visualização de redes ópticas e o uso de bibliotecas de grafos sob diferentes perspectivas. Os itens seguintes referem-se a ferramentas e *softwares* utilizados no mercado, o que permite contrastar abordagens teóricas e soluções práticas. Essa organização contribui para uma análise mais abrangente e para a identificação de convergências e limitações relevantes.

3.1 PROJETO E DOCUMENTAÇÃO DE REDES FTTH COM USO DE GIS E AUTOCAD (Lokhande; Singh, 2017)

Lokhande e Singh (2017) apresentam uma abordagem voltada ao projeto e à implementação de redes FTTH com apoio de ferramentas como GIS e AutoCAD. O estudo destaca procedimentos práticos relacionados à definição do traçado físico e à organização da infraestrutura, contribuindo especialmente para o entendimento da distribuição espacial dos componentes da rede.

Como limitação, observa-se que a abordagem privilegia a dimensão física do projeto, com ênfase na representação geográfica dos ativos. A estrutura lógica da rede e a avaliação do desempenho do enlace não são exploradas de forma integrada, o que restringe o suporte ao planejamento técnico do sistema como um todo.

3.2 PLANEJAMENTO DE REDES FTTH COM APOIO DE GIS (Rezgui; Bourezg, 2022)

Rezgui e Bourezg (2022) investigam o uso do QGIS¹ para o planejamento de redes FTTH, evidenciando o potencial das ferramentas de informação geográfica na organização espacial da infraestrutura e no mapeamento de rotas.

¹ O QGIS é um *software* de sistema de informação geográfica de código aberto, utilizado para visualizar, editar e analisar dados georreferenciados.

Embora a abordagem contribua para o entendimento territorial da rede, a modelagem permanece fortemente vinculada ao espaço geográfico, o que torna secundária a hierarquia lógica característica das arquiteturas PON, especialmente o encadeamento entre OLT, *splitters* e ONUs. Além disso, não há integração com mecanismos de avaliação do desempenho do enlace, o que limita a análise técnica do projeto.

3.3 GESTÃO DE REDES FTTH COM ANÁLISE ESPACIAL E MONITORAMENTO POR GIS (Chakali *et al.*, 2025)

Chakali *et al.* (2025) propõem uma solução baseada em GIS voltada à gestão de redes FTTH, integrando análise espacial, banco de dados geográfico e monitoramento de falhas. O trabalho amplia o escopo de aplicação de ferramentas computacionais ao abordar a operação e manutenção da infraestrutura.

No entanto, o foco concentra-se na fase operacional da rede já implantada. Aspectos associados ao dimensionamento inicial, como definição estrutural da topologia e análise de viabilidade técnica, não constituem o núcleo da abordagem, evidenciando seu direcionamento para gestão e não para planejamento. Dessa forma, a ferramenta proposta neste estudo atua justamente na etapa anterior à gestão operacional, concentrando-se na validação técnica e no apoio ao planejamento que precedem a implantação da infraestrutura.

3.4 VISUALIZAÇÃO INTERATIVA DA TOPOLOGIA FTTH EM AMBIENTE WEB (Fatahillah; Wulandari, 2025)

Fatahillah e Wulandari (2025) desenvolvem um sistema web para visualização interativa da topologia de redes FTTH, utilizando bibliotecas de grafos para representar relações entre dispositivos. O estudo reforça a importância da representação gráfica no apoio à compreensão de sistemas complexos. Em comparação com essa abordagem, a utilização da biblioteca D3.js na proposta deste trabalho oferece maior flexibilidade para manipulações customizadas dos dados e da interface, favorecendo a construção de visualizações mais aderentes às necessidades específicas do planejamento lógico de redes PON. Esse contraste também evidencia a relevância de discutir, ainda que brevemente, o uso de bibliotecas JavaScript de grafos na literatura, especialmente quanto às possibilidades e limitações de integração com cálculos técnicos em tempo real.

Apesar do avanço na dimensão visual, a proposta não incorpora processos de ava-

liação técnica associados à transmissão óptica. Dessa forma, a ferramenta atua essencialmente na representação estrutural da rede, sem contemplar a análise do comportamento do enlace e o cálculo automatizado do orçamento de potência óptica.

3.5 VISUALIZAÇÃO DE TOPOLOGIAS DE REDES COM BIBLIOTECAS DE GRAFOS EM JAVASCRIPT

Diversos estudos na área de visualização de dados exploram o uso de bibliotecas JavaScript para a representação de grafos e redes complexas, com foco na interatividade e na manipulação dinâmica das estruturas apresentadas. Nesse contexto, destacam-se ferramentas como D3.js, Cytoscape.js e outras bibliotecas web utilizadas na construção de diagramas do tipo *node-link*, amplamente aplicados na análise de redes sociais, biológicas e de informação. A biblioteca D3.js, em particular, tem sido reconhecida na literatura por sua capacidade de vincular dados diretamente aos elementos do documento e permitir a construção de visualizações altamente customizáveis, conforme apresentado por Bostock, Ogievetsky e Heer (2011).

Apesar dos avanços proporcionados por essas bibliotecas, observa-se que grande parte das aplicações descritas na literatura concentra-se na representação visual das redes, com ênfase na disposição espacial dos nós, na interação do usuário e na análise estrutural dos grafos. Em geral, essas soluções são direcionadas à exploração visual e à navegação sobre estruturas relacionais, sem integração direta com modelos matemáticos ou cálculos técnicos específicos do domínio da aplicação. Assim, embora sejam eficazes para fins de visualização, apresentam limitações quando se trata da incorporação de cálculos especializados realizados de forma dinâmica e integrada à interface gráfica.

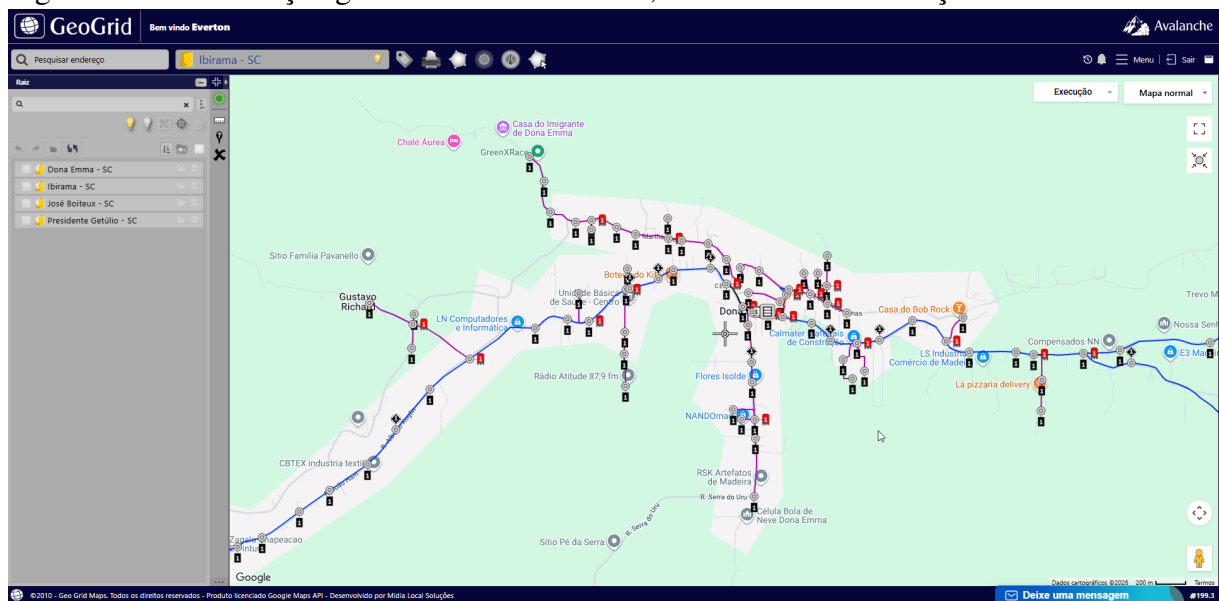
No contexto do planejamento de redes ópticas, especialmente em arquiteturas PON, não foram identificados, na literatura analisada, trabalhos que integrem de forma direta a modelagem visual interativa da topologia com o cálculo automatizado do orçamento óptico em tempo real. Essa lacuna evidencia uma oportunidade de contribuição, uma vez que o uso do D3.js permite não apenas a construção de representações visuais interativas, mas também a manipulação direta dos dados associados aos elementos da rede. Dessa forma, a abordagem proposta neste trabalho diferencia-se das soluções puramente visuais ao integrar, em uma mesma aplicação, a visualização dinâmica da topologia e a análise técnica do enlace, proporcionando maior suporte ao processo de planejamento de redes ópticas.

3.6 PLATAFORMA GEORREFERENCIADA PARA DOCUMENTAÇÃO DE REDES ÓPTICAS (GEOGRID MAPS)

O GeoGrid Maps é uma plataforma voltada à documentação e ao gerenciamento de redes de fibra óptica, oferecendo recursos de mapeamento georreferenciado, cadastro de infraestrutura e análise operacional da rede (GeoGrid Maps, 2026; IClass, 2026). A ferramenta representa uma tendência de mercado que busca integrar inventário e gestão em um único ambiente.

A Figura 20 ilustra a abordagem predominante desse tipo de solução, na qual a rede é representada com ênfase na localização geográfica dos elementos, evidenciando rotas, conexões físicas e distribuição espacial dos ativos. Nesse modelo, a visualização privilegia “onde” os componentes estão posicionados, facilitando atividades de documentação, operação e manutenção da infraestrutura.

Figura 20 – Visualização georreferenciada da rede, destacando a localização dos elementos

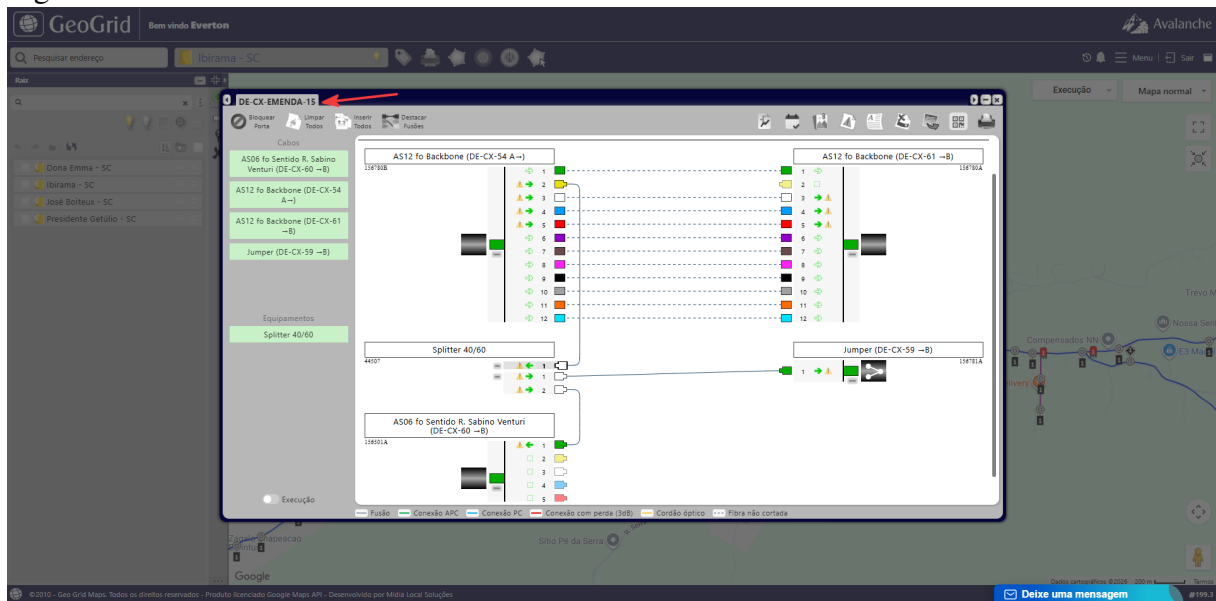


Fonte: Adaptado da ferramenta GeoGrid Maps.

Adicionalmente, a Figura 21 exemplifica a representação detalhada de elementos internos da rede, como fusões em caixas de emenda, reforçando o caráter descritivo e cadastral dessas ferramentas, voltado à organização física dos componentes da rede óptica.

Apesar de sua relevância no contexto operacional, esse tipo de abordagem não atende plenamente ao problema tratado neste trabalho. Isso ocorre porque o foco permanece na representação geográfica e na documentação dos ativos, não contemplando de forma central a modelagem lógica da topologia da rede nem a análise integrada do orçamento óptico ao longo do enlace.

Figura 21 – Detalhamento de fusões numa caixa de emenda



Fonte: Adaptado da ferramenta GeoGrid Maps.

Em geral, ferramentas dessa natureza funcionam sobretudo como repositórios estruturados de dados da rede: permitem cadastrar, organizar, consultar e visualizar informações sobre a infraestrutura implantada, mas tendem a pressupor que o usuário já possua o conhecimento técnico necessário para interpretar os parâmetros do projeto e realizar, por conta própria, os cálculos de validação do enlace. Dessa forma, embora essas soluções sejam adequadas para inventário, gestão e apoio à operação da rede implantada, elas não oferecem suporte direto à geração do conhecimento técnico associado ao planejamento lógico e à verificação automatizada da viabilidade óptica. Em contraste, a proposta desenvolvida neste trabalho busca justamente integrar a modelagem visual da rede à produção desse conhecimento técnico, por meio do cálculo automático do orçamento óptico, apoiando de forma mais direta o processo de planejamento e validação do enlace.

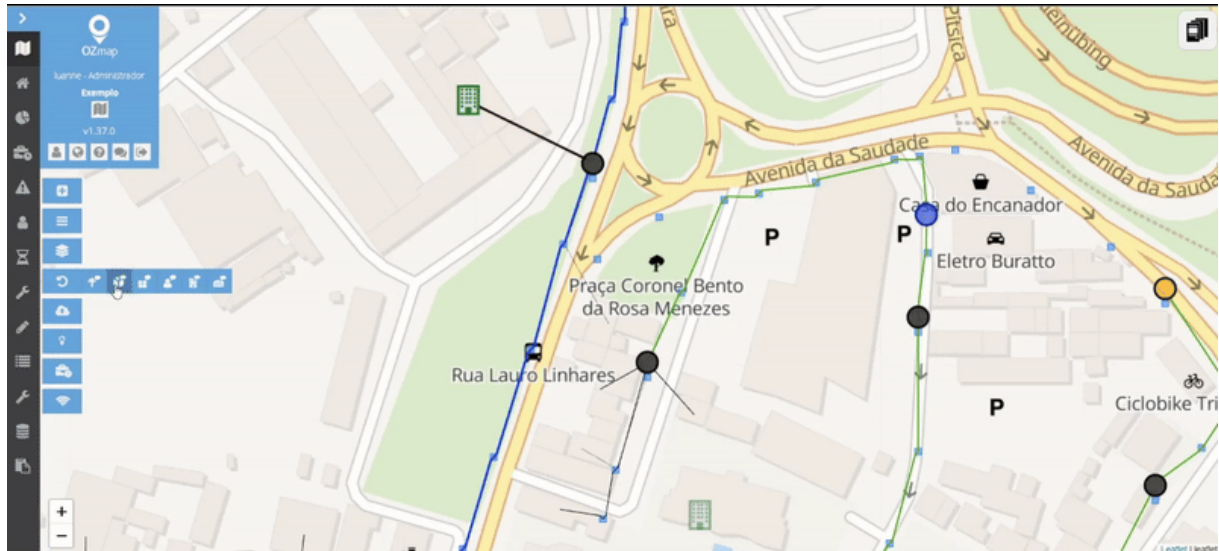
3.7 FERRAMENTA DE MAPEAMENTO E INVENTÁRIO DE REDES FTTX (OZMAP)

O OZmap é amplamente utilizado para mapeamento e documentação de redes FTTx, permitindo o cadastro e a visualização de elementos como cabos, caixas e clientes em ambiente georreferenciado (OZmap, 2026, 2025). A ferramenta destaca-se pela capacidade de organizar a infraestrutura e apoiar atividades de expansão e manutenção.

A Figura 22 exemplifica a abordagem adotada por esse tipo de solução, na qual a rede é representada com base na sua distribuição geográfica. Observa-se que a visualização enfatiza

a localização dos elementos no mapa, permitindo identificar rotas, posicionamento de caixas e distribuição da infraestrutura ao longo do território. Essa característica é particularmente útil para fins de inventário e operação da rede.

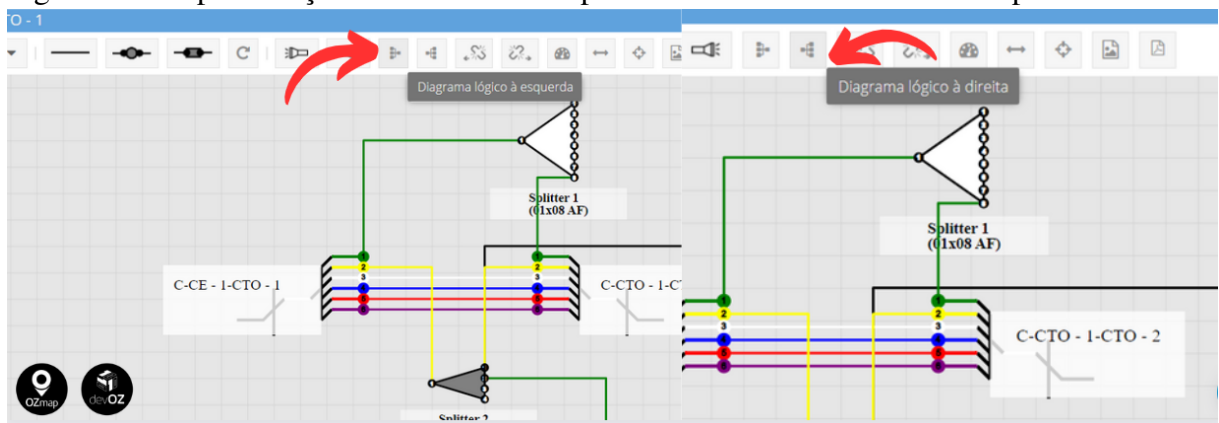
Figura 22 – Visualização georreferenciada da rede no OZmap



Fonte: Adaptado da documentação do OZmap.

Além disso, esse modelo de visualização tende a dificultar a análise da estrutura lógica da rede, especialmente no contexto de arquiteturas PON. Conforme ilustrado na Figura 23, a representação simultânea de múltiplos elementos, conexões e ramificações em um ambiente geográfico pode resultar em diagramas visualmente densos, com excesso de informações e baixa legibilidade da topologia de ponta a ponta. Essa sobreposição de elementos no espaço cartográfico pode gerar sobrecarga cognitiva, dificultando a percepção da continuidade lógica do sinal ao longo da rede e a compreensão clara do encadeamento entre seus componentes.

Figura 23 – Representação da rede com múltiplos elementos e alto nível de complexidade visual



Fonte: Adaptado da documentação do OZmap.

Embora ferramentas como o OZmap sejam eficazes para documentação e gestão da rede implantada, elas não atendem plenamente ao problema abordado neste trabalho. Isso ocorre porque não oferecem uma representação orientada à compreensão lógica da topologia nem integram, de forma central, o cálculo do orçamento óptico ao processo de visualização.

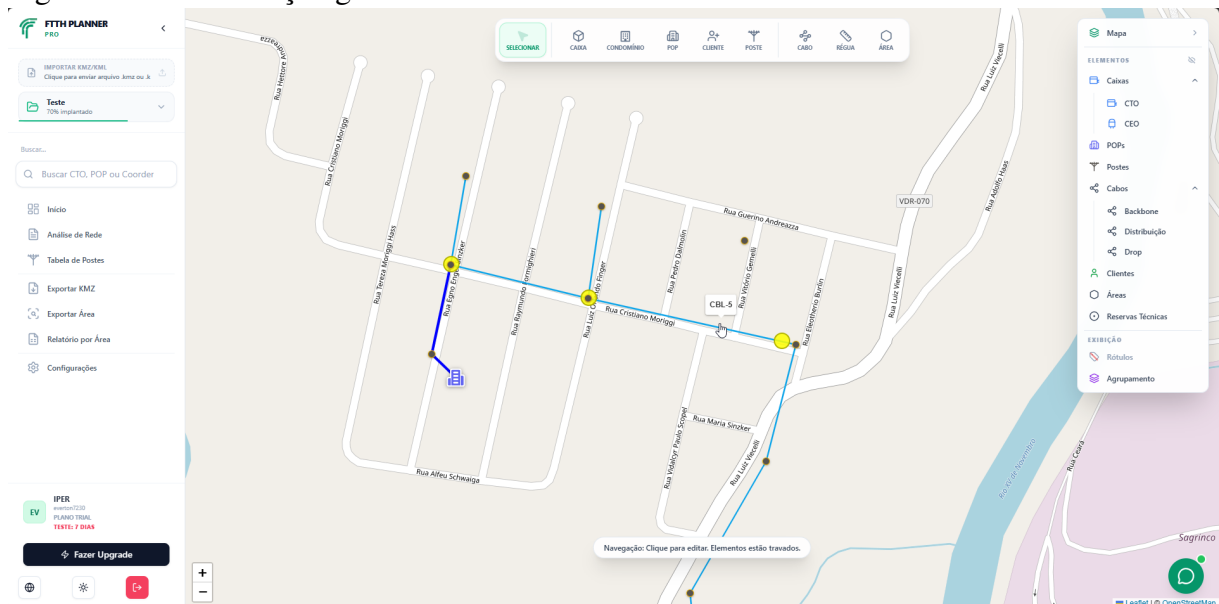
A limitação dessas soluções reside na dificuldade de apoiar o planejamento técnico do enlace, no qual é necessário compreender claramente a hierarquia da topologia ponto-multiponto e avaliar a viabilidade da transmissão óptica ao longo de toda a rede.

3.8 FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO E DOCUMENTAÇÃO FTTH (*FTTH PLANNER*)

O *FTTH Planner* apresenta-se como uma ferramenta voltada ao planejamento e à documentação de redes FTTH, oferecendo recursos para organização da infraestrutura e visualização de elementos em ambiente georreferenciado (FTTH Planner, 2026).

A Figura 24 ilustra a representação da rede com base na sua distribuição geográfica, evidenciando a localização dos elementos ao longo do território. Essa abordagem permite identificar rotas, posicionamento de caixas e organização da infraestrutura, sendo adequada para fins de planejamento físico e documentação da rede.

Figura 24 – Visualização georreferenciada da rede no *FTTH Planner*

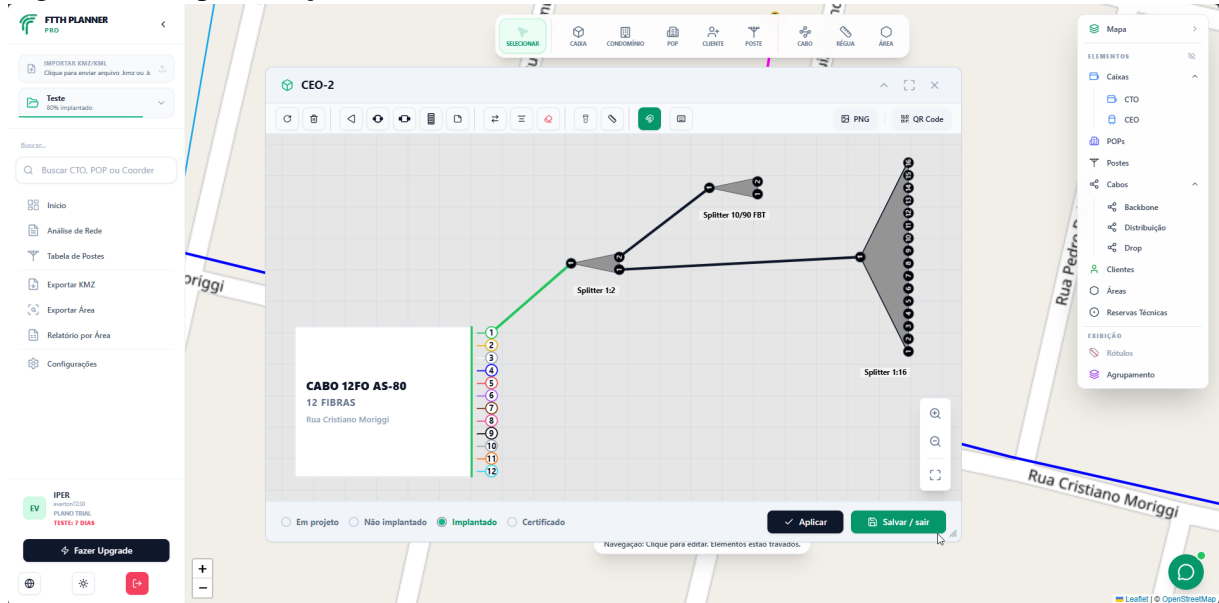


Fonte: Adaptado do *FTTH Planner*.

Adicionalmente, a Figura 25 apresenta a visualização de fusões em caixas de emenda, destacando a forma como a ferramenta representa conexões internas da rede em nível local. Esse

tipo de diagrama facilita a análise pontual de componentes específicos, especialmente para fins de organização e manutenção.

Figura 25 – Representação de fusões em caixa de emenda no *FTTH Planner*



Fonte: Adaptado do *FTTH Planner*.

A ferramenta não disponibiliza mecanismos para modelagem lógica completa da topologia da rede nem para o cálculo do orçamento óptico ao longo do enlace. A representação permanece concentrada na localização geográfica dos elementos e na visualização isolada de conexões em caixas, sem oferecer uma visão integrada do encadeamento da rede desde a origem até os pontos finais.

Embora contribua para o registro e a organização da infraestrutura, o *FTTH Planner* não atende plenamente ao problema abordado neste trabalho, uma vez que não permite a análise conjunta da topologia lógica e do orçamento óptico. Essa limitação dificulta a validação técnica do projeto, a compreensão global do comportamento do enlace e a identificação de possíveis gargalos de potência ao longo da rede, aspectos centrais para o planejamento e a tomada de decisão técnica. Nesse sentido, a visão integrada proposta neste estudo amplia a utilidade prática da ferramenta ao apoiar não apenas a documentação da infraestrutura, mas também a análise da viabilidade óptica e a detecção antecipada de pontos críticos do enlace.

3.9 ANÁLISE COMPARATIVA

De forma geral, os trabalhos acadêmicos revisados demonstram avanços importantes em aspectos específicos do planejamento de redes FTTH, como análise espacial, visualização

de dados e gestão da infraestrutura. No entanto, esses aspectos são frequentemente tratados de maneira isolada, sem integração entre a modelagem da topologia lógica, a visualização interativa e o cálculo do orçamento óptico.

As ferramentas de mercado, por sua vez, evidenciam a demanda prática por soluções integradas, especialmente no contexto de documentação e operação da rede. Ainda assim, a maioria delas privilegia o inventário e a gestão geográfica, com menor ênfase na análise técnica estruturada do enlace.

A principal lacuna identificada não é a ausência de soluções, mas a falta de integração entre os elementos fundamentais discutidos na fundamentação teórica: representação visual da topologia, cálculo automatizado do orçamento óptico e apoio ao processo de planejamento. As Tabelas 5 e 6 sintetizam essa leitura comparativa.

Tabela 5 – Comparação entre trabalhos acadêmicos correlatos

Trabalho	Foco principal	Vis. lógica	Cálculo óptico	Limitação principal
Lokhande e Singh (2017)	Projeto físico de rede FTTH com GIS e AutoCAD	Não	Não	Ênfase no projeto físico da rede
Rezgui e Bourezg (2022)	Planejamento FTTH com apoio do QGIS	Parcial	Não	Foco espacial e documental
Chakali et al. (2025)	Gestão de rede com GIS e monitoramento de falhas	Parcial	Não	Ênfase em operação e manutenção
Fatahillah e Wulandari (2025)	Visualização web da topologia FTTH/OLT	Sim	Não	Não integra orçamento óptico
Proposta deste trabalho	Planejamento lógico de redes PON com apoio visual	Sim	Sim	Integra visualização, cálculo e persistência

3.10 POSICIONAMENTO DA PROPOSTA

Com base na análise dos correlatos, observa-se que a proposta deste trabalho se posiciona na interseção entre planejamento técnico de redes PON, visualização de dados e desenvolvimento de aplicações web, com foco na integração desses elementos em um ambiente único.

Diferentemente dos trabalhos acadêmicos analisados, que tendem a abordar isoladamente o planejamento geográfico, a visualização ou a gestão da rede, a proposta integra a modelagem visual interativa da topologia ponto-multiponto com o cálculo automatizado do orçamento óptico. Em relação às ferramentas de mercado, o foco desloca-se da documentação e

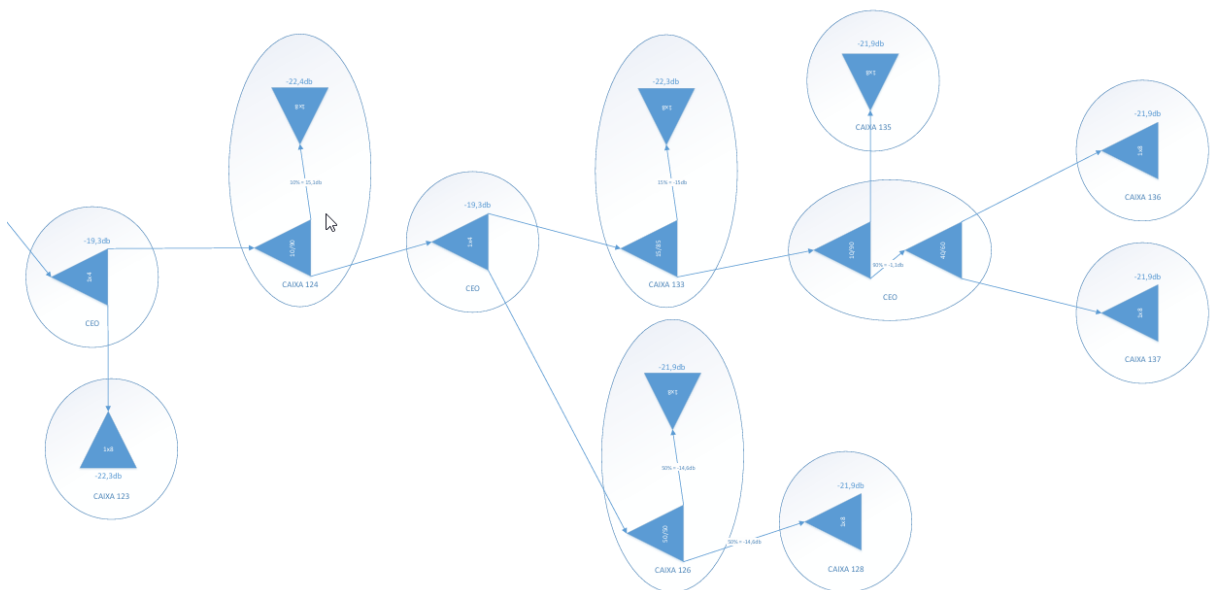
Tabela 6 – Comparação entre ferramentas e *softwares* correlatos

Ferramenta	Foco principal	Vis. lógica	Cálculo óptico	Limitação principal
GeoGrid Maps	Documentação de rede e apoio operacional para provedores	Parcial	Parcial	Ênfase operacional e geográfica
OZmap	Mapeamento e documentação georreferenciada de redes FTTx	Parcial	Não central	Foco cartográfico e operacional
<i>FTTH Planner</i>	Registro de elementos georreferenciados e inventário	Parcial	Não	Ausência de cálculo integrado e foco geográfico
Proposta deste trabalho	Planejamento lógico de redes PON com apoio visual	Sim	Sim	Integra visualização, cálculo e persistência em ambiente unificado

operação para o apoio ao planejamento técnico, priorizando a compreensão lógica do enlace e a validação das decisões de projeto.

A Figura 26 apresenta uma representação conceitual da abordagem proposta neste trabalho. O diagrama ilustra, de forma simplificada, a estrutura de uma rede óptica e os principais elementos que compõem o cálculo do orçamento óptico, até os terminais finais, bem como as perdas acumuladas ao longo do enlace. Essa representação, embora preliminar, auxilia na compreensão do objetivo da ferramenta a ser desenvolvida, destacando a integração entre a modelagem da topologia e a análise dos parâmetros técnicos da rede.

Figura 26 – Representação conceitual da rede óptica e do cálculo do orçamento óptico



Fonte: Elaboração própria.

Assim, a contribuição do trabalho não reside apenas na utilização de tecnologias conhecidas, mas na articulação entre seus componentes para atender a uma lacuna específica: a integração entre visualização, cálculo e modelagem da rede.

4 METODOLOGIA

Este capítulo apresenta a metodologia adotada no desenvolvimento e na validação da aplicação web proposta para o planejamento de redes ópticas PON. Inicialmente, são descritas a natureza da pesquisa e a abordagem metodológica do estudo. Em seguida, detalham-se a arquitetura da solução, as tecnologias empregadas, o processo de desenvolvimento do sistema e os procedimentos definidos para sua validação e análise dos resultados.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Esta pesquisa caracteriza-se como aplicada, pois busca desenvolver uma solução computacional voltada à resolução de um problema prático no contexto do planejamento de redes ópticas FTTH baseadas em PON. Quanto aos procedimentos, apresenta natureza experimental, uma vez que envolve a implementação de uma aplicação web interativa e sua avaliação em cenários controlados. Em relação aos objetivos, possui caráter exploratório e descritivo, pois investiga de que modo a integração entre modelagem visual da topologia, cálculo automatizado do orçamento óptico e armazenamento estruturado das informações do projeto pode contribuir para tornar o processo de planejamento mais claro, ágil e confiável (Gil, 2008; Prodanov; Freitas, 2013).

Quanto à abordagem metodológica, o estudo adota método misto, com predominância qualitativa e apoio quantitativo. A dimensão qualitativa está associada à análise da adequação da arquitetura proposta, da interface interativa e do fluxo de uso da ferramenta no contexto do planejamento técnico de redes ópticas. Já a dimensão quantitativa concentra-se na etapa de validação, por meio da comparação entre os valores calculados pelo sistema e os resultados esperados para cenários de teste previamente definidos, além da observação de indicadores de consistência funcional e desempenho. Desse modo, o trabalho envolve tanto o desenvolvimento do *software* quanto a análise de seu comportamento e de sua capacidade de atender aos objetivos técnicos estabelecidos (Creswell, 2014).

Em conformidade com as orientações do Ministério da Educação (MEC) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) sobre integridade científica, declara-se o uso de ferramentas de IA generativa durante a elaboração deste trabalho. O Microsoft Copilot foi utilizado como apoio à pesquisa bibliográfica, auxiliando na busca de artigos, livros e referências, bem como na revisão textual. As ferramentas Gemini e ChatGPT foram em-

pregadas na elaboração de imagens e diagramas técnicos, enquanto o Grammarly foi utilizado na verificação ortográfica e gramatical do texto. Ressalta-se, contudo, que a responsabilidade pelo conteúdo intelectual do trabalho, pela seleção e validação das referências, pela veracidade dos dados técnicos sobre redes ópticas, pela análise crítica dos resultados e pela redação final permanece integralmente sob a autoria do pesquisador, assegurando a originalidade e a rastreabilidade do processo científico.

4.2 ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

O sistema proposto é estruturado segundo uma arquitetura cliente-servidor. Nessa configuração, o *frontend* concentra a interação com o usuário e a representação gráfica da rede PON, enquanto o *backend* reúne a lógica de negócio, as validações e a disponibilização dos dados. Essa divisão favorece a separação de responsabilidades, a modularidade do sistema e a evolução independente entre interface e processamento.

A estrutura da aplicação pode ser compreendida a partir de três partes principais. A primeira corresponde à apresentação, implementada em ambiente web, na qual o usuário constrói visualmente a topologia da rede e acompanha os resultados após o recálculo automático provocado por alterações. A segunda refere-se ao processamento, responsável por tratar as operações solicitadas, validar os parâmetros informados e executar as rotinas de cálculo do orçamento óptico com base nos elementos modelados. A terceira diz respeito aos dados, destinados ao armazenamento estruturado das informações do projeto, incluindo topologia, parâmetros técnicos e resultados calculados. Essa arquitetura será complementada por diagramas e fluxos de interação, de modo a explicitar a comunicação entre as partes do sistema e facilitar a compreensão de seu funcionamento.

Na Figura 27, observa-se a estrutura da aplicação e o fluxo de comunicação entre seus principais elementos. O diagrama evidencia a interação entre a interface web, responsável pela modelagem visual, o módulo de processamento, no qual são executadas as rotinas de cálculo e verificação, e a camada de dados, destinada ao armazenamento estruturado das informações do projeto.

4.3 FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS

O desenvolvimento da aplicação será baseado em tecnologias voltadas a sistemas web interativos e modulares. No *frontend*, serão utilizados HTML, CSS e *JavaScript*, com apoio

Figura 27 – Arquitetura da solução proposta



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

da biblioteca D3.js para a visualização interativa da topologia da rede PON. No *backend*, será empregada a linguagem Python, devido à sua simplicidade e adequação à implementação da lógica de negócio e dos cálculos de orçamento óptico. A *API RESTful* será desenvolvida com FastAPI, responsável pelo processamento das requisições, validação de dados e organização dos serviços conforme o padrão MVC. A comunicação entre os componentes ocorrerá via HTTP, utilizando o formato JSON para a troca de dados.

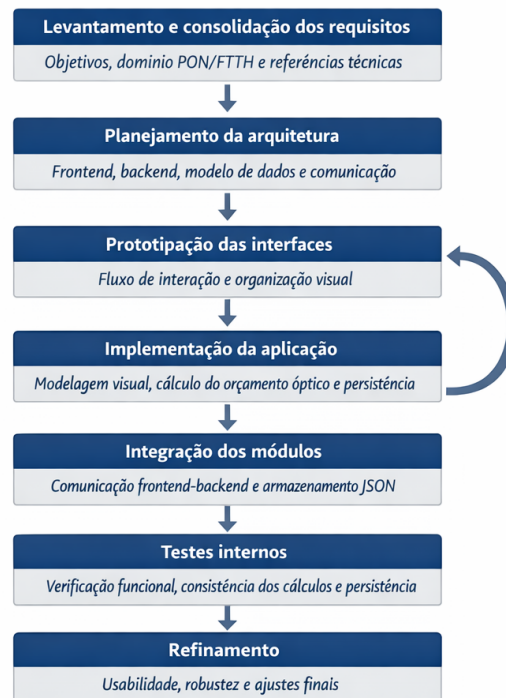
O ambiente de execução será padronizado com o uso de contêineres *Docker*, garantindo a portabilidade da aplicação. Os projetos serão armazenados em arquivos no formato JSON, permitindo a persistência, a recuperação e a reutilização das topologias desenvolvidas. Ferramentas de versionamento e apoio ao desenvolvimento serão empregadas ao longo da implementação, incluindo o uso da plataforma GitHub para gerenciamento e versionamento do código-fonte, bem como o ambiente de desenvolvimento Visual Studio Code (VS Code) para suporte à codificação, depuração e organização da aplicação.

4.4 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento seguirá uma abordagem incremental e iterativa, permitindo a evolução progressiva do sistema a partir de versões parciais. Inicialmente, serão realizados o levantamento e a consolidação dos requisitos, considerando o objetivo geral do trabalho e os objetivos específicos relacionados à modelagem visual da topologia, ao cálculo automático do orçamento óptico, à definição da arquitetura de *software* e à persistência dos projetos. Em seguida, será conduzido o planejamento arquitetural, com definição das responsabilidades dos principais módulos e dos fluxos de comunicação necessários ao funcionamento da aplicação. O fluxo geral desse processo é sintetizado na Figura 28, que organiza as etapas adotadas neste trabalho (Pressman; Maxim, 2014; Sommerville, 2016).

A Figura 28, demonstra as etapas de levantamento de requisitos, planejamento da

Figura 28 – Fluxo da metodologia de desenvolvimento



sparFonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

arquitetura, prototipação das interfaces, implementação, integração dos módulos, testes internos e refinamento. A presença de realimentação entre as etapas finais evidencia o caráter iterativo do processo, no qual os resultados obtidos nos testes orientam ajustes sucessivos no sistema.

Na sequência, serão executadas as etapas de prototipação das interfaces, implementação da visualização para construção da topologia da rede, desenvolvimento das rotinas de cálculo do orçamento óptico e integração entre os módulos. A prototipação terá a função de antecipar a disposição dos elementos da interface e apoiar a definição do fluxo de interação do usuário. A implementação do *backend* será realizada em Python, com estrutura modular para as rotinas de cálculo, as validações e os serviços da API. Após a obtenção de uma versão funcional, serão realizados testes internos para verificar as funcionalidades implementadas, a consistência dos cálculos e a correta persistência e recuperação das estruturas modeladas.

Por fim, o sistema será submetido a uma etapa de refinamento, na qual eventuais ajustes identificados durante os testes serão incorporados com o objetivo de aprimorar a usabilidade, a clareza da visualização e a robustez do processamento. Como critério geral, busca-se assegurar que cada incremento preserve coerência arquitetural, funcionamento adequado e alinhamento com os objetivos definidos para o trabalho.

4.4.1 Documentação dos requisitos e dos testes

Os requisitos funcionais, não funcionais e as restrições do sistema são consolidados no Capítulo 5, juntamente com a descrição da arquitetura, da modelagem de dados e dos módulos implementados. O código-fonte e os arquivos de projeto permanecem versionados no repositório do GitHub, que funciona como registro das alterações realizadas durante o desenvolvimento. Para esta versão do trabalho, não foi adotado um sistema separado de histórias de usuários ou de casos de uso; as necessidades do sistema são descritas diretamente como requisitos e relacionadas às funcionalidades implementadas.

Os procedimentos de teste serão documentados na seção de resultados e análise do trabalho. Para cada caso serão apresentados a finalidade, a topologia utilizada, os parâmetros de entrada, o procedimento de execução, o resultado esperado, o resultado obtido e a diferença observada. Os testes automatizados correspondentes permanecem organizados nos arquivos do diretório *backend/tests*, enquanto os cálculos manuais de referência e os resultados consolidados serão apresentados em tabelas no texto. Dessa forma, o leitor poderá reproduzir a validação a partir da documentação acadêmica e conferir sua correspondência com os artefatos do repositório.

4.5 PROCEDIMENTOS DE VALIDAÇÃO E ANÁLISE

A validação da solução será realizada por meio de cenários controlados e reproduzíveis, representativos do planejamento de redes ópticas PON. Para cada cenário serão congelados a topologia, os parâmetros globais, os valores de potência e sensibilidade dos equipamentos e as perdas dos componentes. Os instrumentos de coleta serão constituídos pelos arquivos de projeto, pelos valores calculados pelo *backend* e por uma tabela de referência elaborada independentemente do código.

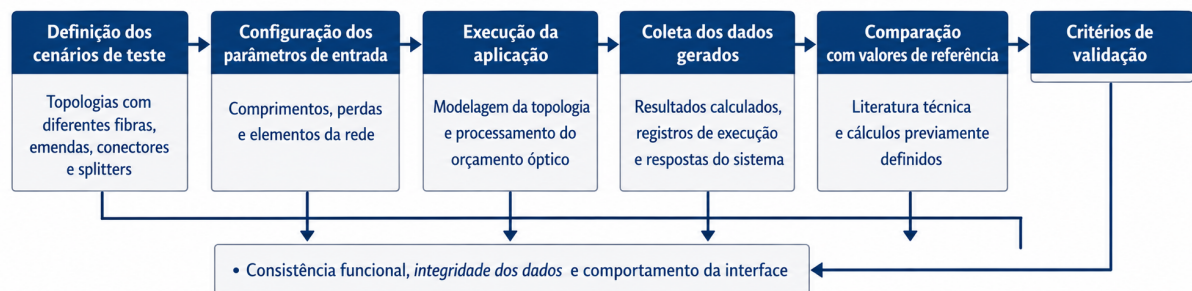
O cálculo de referência será executado para cada caminho entre a OLT e uma ONU, aplicando a soma das perdas de fibra, conectores, fusões e *splitters*. Serão comparados a perda total, a potência recebida, a margem disponível e o *status* do enlace. A diferença absoluta entre o resultado manual e o resultado do sistema deverá permanecer dentro da tolerância de arredondamento definida para o experimento, de 0,01 dB. Essa comparação verifica a implementação da fórmula sob os parâmetros adotados, não substituindo medições físicas em campo.

Os cenários deverão incluir um caminho simples, uma cascata de *splitters*, um divisor desbalanceado, múltiplas ONUs, enlaces com caixas de emenda e fusões, um caso reprovado

por margem insuficiente e uma topologia desbalanceada com ramificações de comprimentos e perdas distintas. Além da comparação numérica, serão observados o comportamento da interface durante a construção e a atualização da topologia e a capacidade de armazenamento e recuperação dos projetos em formato JSON. O fluxo geral desse procedimento é sintetizado na Figura 29, que apresenta as etapas de definição dos cenários, execução da aplicação, coleta dos registros e exame dos resultados.

Na Figura 29, observam-se as etapas que compõem o processo de validação, desde a definição dos cenários de teste e a configuração dos parâmetros de entrada até a execução do sistema, a coleta dos registros gerados, a comparação com valores de referência e a análise dos resultados. Esse fluxo explicita a forma sistemática pela qual se pretende verificar a correção dos cálculos, a consistência funcional da aplicação e sua adequação aos objetivos definidos no trabalho.

Figura 29 – Fluxo de validação da solução



sparFonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

A avaliação da solução considerará a correção das operações de modelagem, a consistência dos valores de orçamento óptico, o comportamento frente a diferentes estruturas de rede e a integridade dos dados. A ferramenta será considerada adequada quando os cenários apresentarem diferenças dentro da tolerância definida, os *status* calculados forem coerentes com as margens de referência e os projetos puderem ser persistidos e recuperados sem perda dos parâmetros relevantes.

4.5.1 Avaliação de desempenho e escalabilidade visual

O desempenho será analisado por meio de topologias com tamanhos crescentes, registrando a quantidade de nós, enlaces e caminhos OLT-ONU. Para cada tamanho serão coleta-

das várias execuções do endpoint de cálculo, considerando a média, o pior caso e os percentis de tempo. Quando possível, o tempo do *backend* será separado do tempo de atualização visual no navegador. Essa avaliação permitirá identificar o comportamento do protótipo em redes maiores sem transformar uma medição pontual em garantia de desempenho para redes extremamente densas.

A interface utiliza D3.js com elementos SVG, escolha adequada para a manipulação customizada de nós, enlaces, *zoom* e arraste, mas que pode apresentar limitações à medida que a quantidade de elementos aumenta. Caso os testes indiquem degradação relevante, a renderização incremental, a agregação visual ou a adoção de Canvas/WebGL constituem alternativas para trabalhos futuros.

4.5.2 Limitações e ameaças à validade

O cálculo manual utiliza os mesmos pressupostos físicos e parâmetros de perda definidos no modelo, podendo reproduzir uma hipótese incorreta sem detectar limitações dos valores adotados. Além disso, os experimentos não substituem medições de campo, e a análise de desempenho depende do ambiente de execução. A utilização de arquivos JSON simplifica a interoperabilidade e a persistência local, mas não avalia colaboração simultânea ou controle de conflitos em escala. Por fim, as classes ópticas B+, C+ e C++ são discutidas na fundamentação, enquanto a versão avaliada permite informar diretamente os parâmetros de potência e sensibilidade dos equipamentos, sem seleção automática por classe.

Do ponto de vista ético, o trabalho limita-se à análise técnica de um sistema computacional, sem envolvimento de dados pessoais ou participantes humanos, adotando princípios de integridade científica, rastreabilidade dos testes e transparência na apresentação dos resultados.

5 DESENVOLVIMENTO

Este capítulo apresenta detalhadamente todas as etapas envolvidas no desenvolvimento da plataforma web para projeto, visualização gráfica e cálculo automatizado do orçamento óptico em redes PON. A abordagem contempla desde o planejamento inicial até a consolidação da solução computacional. Inicialmente, estabelece-se a especificação dos requisitos funcionais e não funcionais, bem como as restrições técnicas e operacionais que orientaram o projeto. Em seguida, descreve-se o processo de prototipação da interface gráfica (*wireframes*) e a definição da arquitetura de *software* adotada. Na sequência, detalha-se a modelagem de dados serializada em formato JSON, os diagramas arquiteturais e os fluxos e algoritmos de cálculo de atenuação óptica codificados no *backend*. Por fim, apresenta-se a implementação prática da solução, detalhando a estrutura modular do código-fonte em FastAPI, a integração com a biblioteca gráfica D3.js no *frontend* e o ambiente de containerização para implantação do sistema.

5.1 ANÁLISE E ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Na etapa de análise e especificação de requisitos, buscou-se mapear as necessidades operacionais de projetistas e engenheiros de redes FTTH/PON, garantindo que o sistema ofereça precisão matemática nos cálculos de atenuação e facilidade de manipulação visual da topologia. A seguir, são detalhados os requisitos funcionais, os requisitos não funcionais e as restrições do sistema.

5.1.1 Requisitos Funcionais

Os Requisitos Funcionais descrevem as ações, cálculos e comportamentos que o sistema deve executar para atender às necessidades do usuário:

- **Criação e Edição Interativa da Topologia:** O sistema deve permitir ao usuário construir e modificar visualmente a árvore da rede, inserindo, movendo e removendo elementos como OLT, caixas de emenda/fusão, *splitters* (balanceados e desbalanceados) e ONU. Elementos sem comportamento próprio no cálculo, como CTOs, podem ser identificados por anotações visuais.
- **Cálculo Automatizado do Orçamento Óptico:** O sistema deve calcular automaticamente a perda acumulada de potência ao longo de cada enlace, considerando a atenuação distribuída da fibra por quilômetro.

- **Contabilização de Atenuações Concentradas:** O sistema deve computar as perdas pontuais de inserção introduzidas por conectores ópticos, emendas/fusões de fibra e elementos passivos de divisão (*splitters* balanceados e desbalanceados).
- **Parametrização dos Equipamentos:** O sistema deve permitir informar a potência de transmissão (T_x) da OLT e a sensibilidade de recepção (R_x) das ONUs, possibilitando representar diferentes equipamentos por meio de parâmetros customizados.
- **Indicação do Status do Link:** O sistema deve sinalizar, após alterações na topologia ou nos parâmetros, se a potência óptica que atinge cada nó de terminação ONU está dentro dos limites operacionais adequados, exibindo alertas em caso de sinal degradado ou fora da margem de sensibilidade.
- **Persistência de Projetos em JSON:** O sistema deve permitir salvar, carregar, atualizar e exportar a estrutura completa da topologia da rede e seus parâmetros de configuração em arquivos no formato JSON.
- **Gerenciamento de Projetos e Pastas:** O sistema deve fornecer uma interface para organização de múltiplos arquivos de projeto dentro de diretórios no ambiente do servidor.

5.1.2 Requisitos Não Funcionais

Os Requisitos Não Funcionais definem os critérios de qualidade, desempenho, usabilidade e infraestrutura exigidos pela aplicação:

- **Arquitetura em Camadas e Desacoplamento:** O *backend* deve ser implementado em Python utilizando o *framework* FastAPI, seguindo o padrão de projeto MVC para separação clara entre rotas, regras de negócio e persistência.
- **Renderização Gráfica Interativa:** A interface gráfica (*frontend*) deve utilizar a biblioteca D3.js no navegador para permitir a manipulação dos nós e enlaces, o *zoom*, o mecanismo de arrastar e soltar e a atualização dos indicadores. O comportamento em redes densas deve ser avaliado por testes de desempenho, não presumido como garantia para qualquer escala.
- **Portabilidade e Containerização:** A aplicação deve fornecer suporte completo a contêineres Docker e orquestração via Docker Compose, permitindo execução simples e padronizada em ambientes de desenvolvimento e produção independente do sistema operacional hospedeiro.

- **Tempo de Resposta Avaliável:** O tempo de resposta das chamadas à API REST para recálculo do enlace deve ser medido durante os testes de validação, buscando retorno assíncrono compatível com a manipulação interativa da topologia.

5.1.3 Restrições do Sistema

O escopo do desenvolvimento esteve sujeito às seguintes restrições técnicas e operacionais:

- O sistema opera focado no cálculo de potência unidirecional do canal de *downstream*. A potência no sentido *upstream* não é calculada nesta versão da aplicação, pois, ao se balancear a rede na direção descendente, o sinal no sentido ascendente tende a manter-se proporcionalmente equilibrado sob condições operacionais nominais. Todavia, a modelagem completa do canal de *upstream* permanece indicada para trabalhos futuros, uma vez que em redes de maior extensão física ou com níveis severos de degradação, a atenuação de subida pode ultrapassar a sensibilidade da porta óptica da OLT e tornar a ONU inoperante.
- A persistência local é realizada diretamente no sistema de arquivos em formato JSON, prescindindo do uso de um sistema gerenciador de banco de dados para simplificar a implantação e facilitar a portabilidade dos projetos.
- O motor de visualização limita-se à representação lógica da topologia em formato de grafo em árvore ponto-multi-ponto, sem integração georreferenciada.

5.1.4 Prototipação da Interface (*Wireframes*)

Antes do início da codificação da interface gráfica final, elaboraram-se protótipos de interface em *wireframes*. O objetivo dessa etapa foi organizar a arquitetura de informação e validar a usabilidade do operador antes da integração com a biblioteca gráfica D3.js e o motor de cálculo.

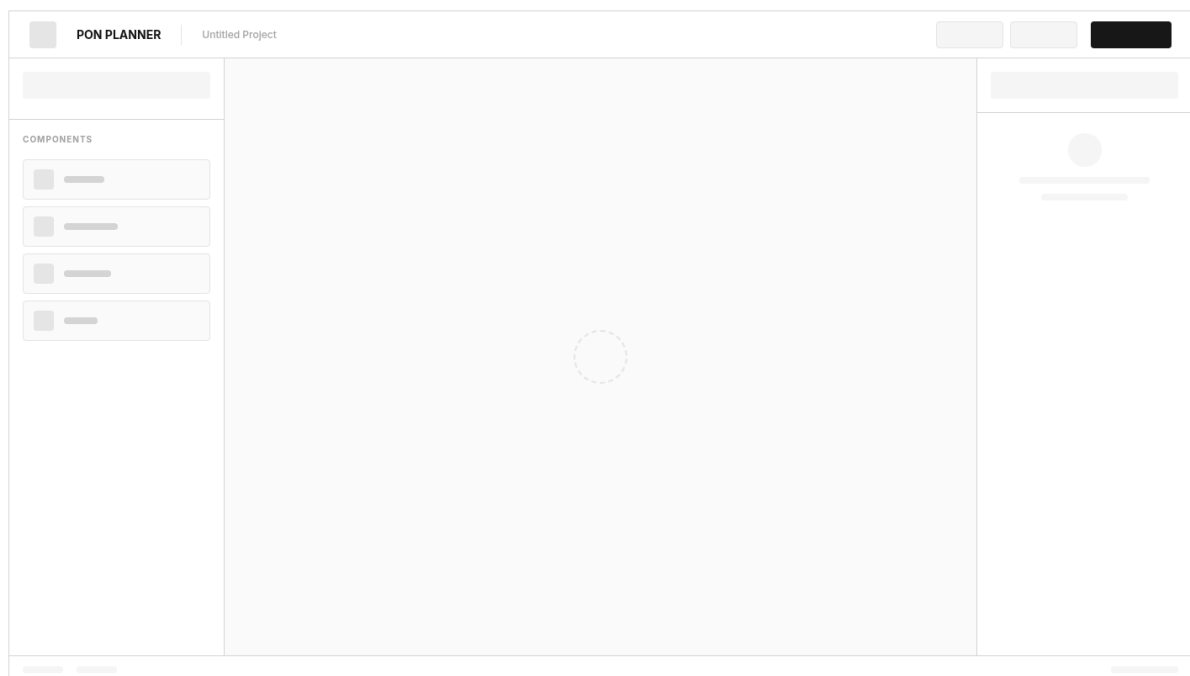
A interface foi concebida em três áreas funcionais integradas:

- **Barra de Ferramentas Lateral (*Toolbar*):** Disposta à esquerda, agrupando os atalhos para inserção dos elementos de rede (OLT, *Splitters* balanceados e desbalanceados, ONU e Caixas de Anotação/Texto).

- **Área Central de Modelagem (*Canvas*):** Espaço interativo principal onde a topologia gráfica é desenhada e manipulada diretamente por meio do mecanismo de arrastar e soltar (*drag-and-drop*) de seus elementos, renderizando os enlaces de fibra e caixas de atendimento.
- **Painel de Propriedades e Orçamento Óptico:** Coluna lateral à direita dedicada à edição dos parâmetros do nó selecionado e exibição do nível de sinal calculado após o recálculo da topologia.

A Figura 30 ilustra a concepção estrutural da interface do sistema.

Figura 30 – Esquema de *wireframe* para a interface de modelagem gráfica



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

5.2 ARQUITETURA DO SISTEMA

A arquitetura de *software* da plataforma foi desenvolvida com base no desacoplamento entre a camada de apresentação (*frontend*) e a camada de serviços e regras de negócio (*backend*). Essa abordagem garante modularidade, facilita a manutenção do código e permite que o cálculo do orçamento óptico seja consumido como um serviço independente por meio de

uma API RESTful. A seguir, detalham-se a visão geral da arquitetura, a organização de seus componentes internos e o modelo de implantação containerizado.

5.2.1 Visão Geral da Arquitetura

O sistema adota o padrão cliente-servidor para aplicações web baseadas em Single Page Application (SPA). O *frontend* é executado diretamente no navegador do usuário, sendo responsável por renderizar a interface gráfica e capturar interações da topologia. A comunicação com o *backend* ocorre de forma assíncrona por meio de requisições HTTP enviando e recebendo dados estruturados em formato JSON.

A Figura 31 apresenta a visão geral da arquitetura do sistema e o fluxo de interação entre o usuário, o cliente web e o servidor de aplicação.

Ao realizar qualquer alteração na topologia (como adicionar um nó ou alterar o comprimento de um trecho de fibra), o *frontend* monta o objeto da rede em JSON e o dispara para o *endpoint* de cálculo do *backend*. O servidor processa a topologia, efetua a soma das atenuações e retorna os níveis de sinal calculados para cada nó, permitindo a atualização imediata da interface visual.

Revisado até aqui pela professora Angelita.

Orientações:

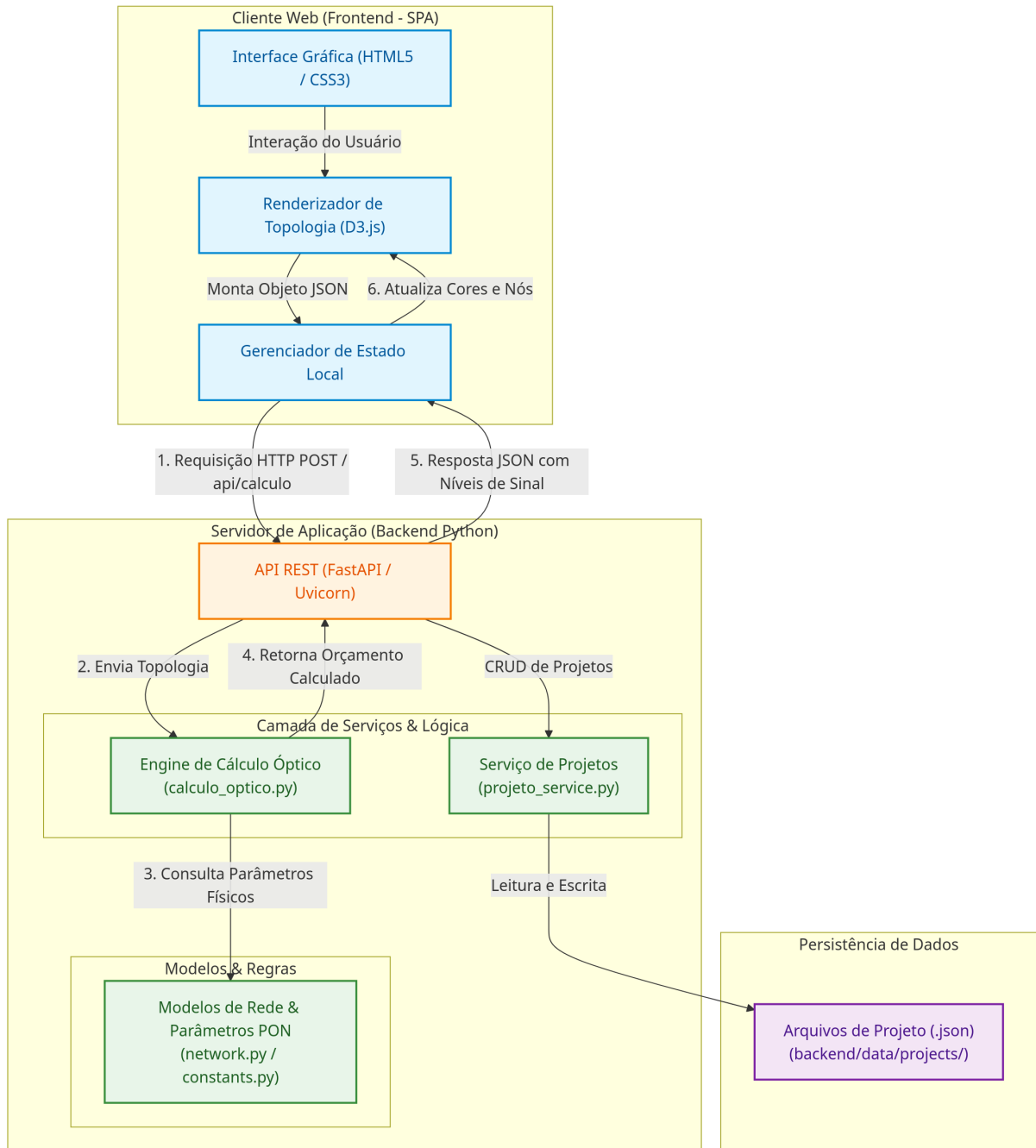
- Faça os ajustes necessários.
- Para ajustes menores, apenas realize o ajuste e retire as marcações da professora.
- Para ajustes maiores, use a tag `\corrigido{texto corrigido}`, abrindo parênteses no início da correção e fechando no final. Você pode incluir múltiplos parágrafos dentro da tag.

5.2.2 Diagrama de Componentes

O *backend* foi estruturado sob o padrão MVC, utilizando o *framework* FastAPI. A organização dos componentes é subdividida em três camadas principais:

- **Controladores (*Controllers*):** Módulos responsáveis por expor as rotas da API REST e tratar as requisições HTTP. O controlador `calculo.py` recebe as estruturas de rede para validação e recálculo; o controlador `projetos.py` lida com operações de criação, leitura, atualização e exclusão de arquivos de topologia; e o controlador `pastas.py` gerencia a organização dos arquivos no servidor.
- **Serviços (*Services*):** Concentram a lógica de negócio do sistema. O serviço `calculo_optico.py` contém os algoritmos matemáticos que percorrem a árvore da rede e somam as perdas

Figura 31 – Visão geral da arquitetura do sistema



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

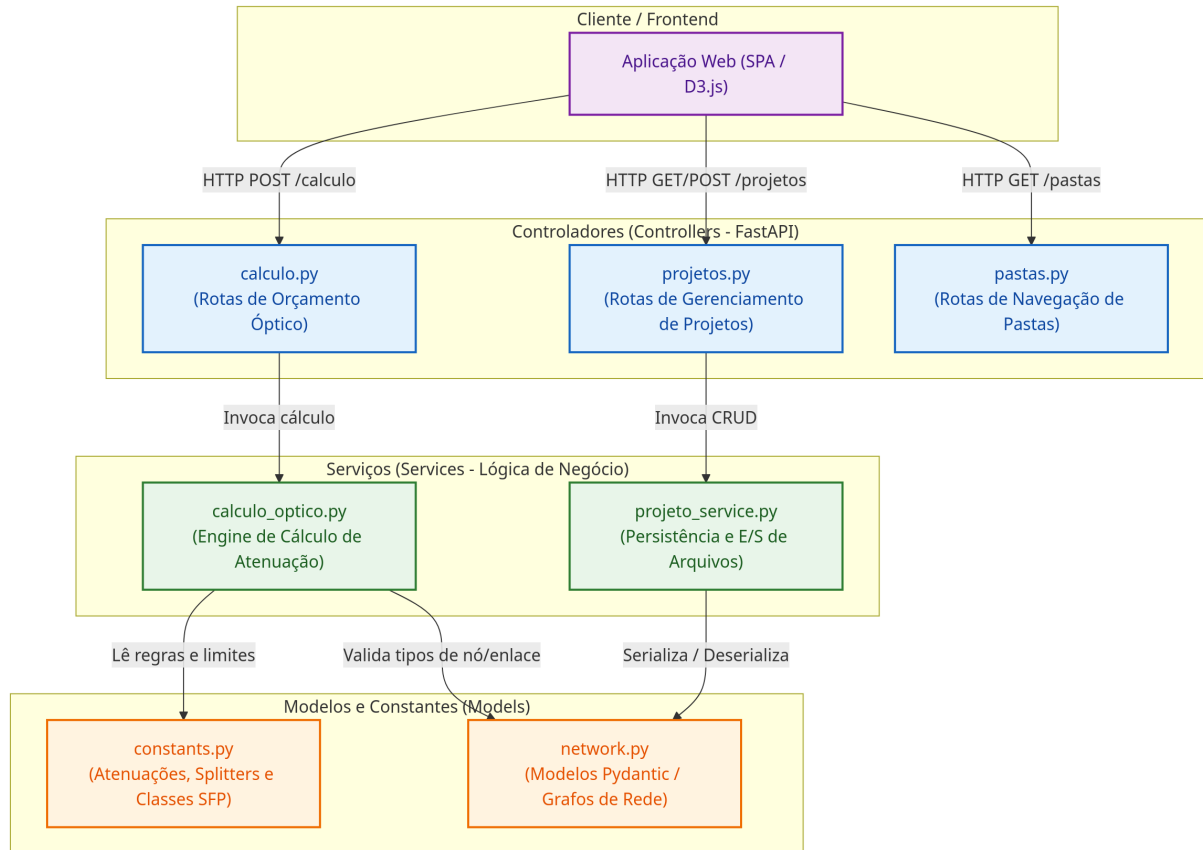
distribuídas e concentradas. O serviço `projeto_service.py` gerencia o manuseio e a serialização de dados no sistema de arquivos.

- **Modelos e Esquemas (*Schemas*):** Definem a estrutura dos dados validados pelo Pydantic (`network.py`). Estabelecem a tipagem rigorosa para nós, enlaces e parâmetros globais do projeto.

A Figura 32 apresenta a organização interna dos módulos e o fluxo de chamadas

entre controladores e serviços no servidor.

Figura 32 – Diagrama de componentes do *backend*



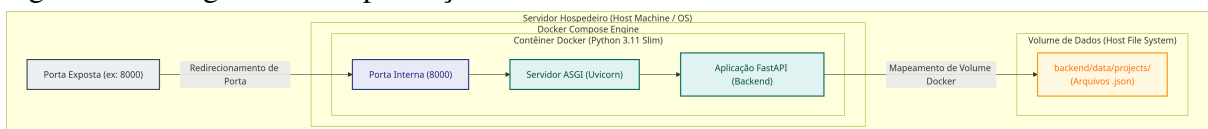
Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

5.2.3 Diagrama de Implantação

Para garantir a portabilidade e a facilidade de distribuição da plataforma, adotou-se a containerização da aplicação utilizando Docker. O ambiente é orquestrado por meio do Docker Compose, isolando a execução do servidor FastAPI e de suas dependências em um contêiner padronizado.

A Figura 33 apresenta o Diagrama de Implantação do sistema, destacando o ambiente de execução containerizado e a exposição da porta de atendimento de requisições.

Figura 33 – Diagrama de implantação do sistema containerizado



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

O arquivo `Dockerfile` especifica a imagem base Python, a instalação das dependências declaradas em `requirements.txt` e a inicialização do servidor de aplicação Uvicorn. O `docker-compose.yml` faz o mapeamento das portas do hospedeiro para o contêiner e configura os volumes de dados para garantir a persistência dos projetos salvos em formato JSON no diretório `backend/data/projects`.

5.3 MODELAGEM DE DADOS

Para a representação da topologia de rede óptica e persistência dos projetos, optou-se por uma estrutura de dados serializada em formato JSON. Essa modelagem baseada em grafos confere leveza ao sistema e flexibilidade para a manipulação dos nós e enlaces tanto no *frontend* quanto no *backend*, eliminando a necessidade de um banco de dados relacional complexo. A seguir, detalham-se a estrutura conceitual e o esquema completo do documento de projeto.

5.3.1 Modelo Conceitual e Estrutura dos Dados

O projeto é representado por um documento JSON autocontido composto por quatro blocos de dados essenciais:

- **Metadados e Parâmetros Globais (*parametros*):** Define as configurações globais do projeto, incluindo atenuador padrão da fibra (dB/km), perda por conectorização, perda por fusão e margem de segurança do sistema em dB.
- **Nós da Rede (*nos*):** Conjunto de elementos que compõem a topologia. Cada nó possui atributos de identificação (*id*, *nome*), coordenadas de renderização espacial (*posicao*), e propriedades específicas de acordo com o seu tipo:
 - *OLT*: Armazena a potência de transmissão (*potencia_tx_dbm*), sensibilidade de recepção (*sensibilidade_rx_dbm*) e o padrão de rede (*padrao_pon*).
 - *Splitter*: Suporta divisões balanceadas e desbalanceadas, registrando a razão de divisão (*razao*), a indicação do tipo (*tipo_splitter*) e a fração desbalanceada (*razao_desbalanceada*, ex.: 10/90, 20/80).
 - *ONU*: Ponto terminal de atendimento que especifica a sensibilidade óptica mínima exigida (*sensibilidade_rx_dbm*).

– *Texto*: Elemento visual utilitário utilizado para delimitação gráfica e identificação das caixas de atendimento na interface (ex.: Caixas de Emenda, CTOs 377, 378, 379).

- **Enlaces e Conexões (enlaces)**: Mapeia as conexões direcionadas entre um nó de origem (*id_origem*) e um nó de destino (*id_destino*). Cada enlace armazena o comprimento do trecho em metros (*comprimento_m*), a taxa de atenuação específica, o número de conexões/fusões, e a atenuação individual introduzida pelas portas dos *splitters* (*perda_splitter_db*).

5.3.2 Esquema do Arquivo JSON de Projeto

O documento de projeto é composto pelos seguintes grupos de informações:

- **Identificação**: reúne o identificador e o nome do projeto.
- **Parâmetros globais**: registra a atenuação da fibra, as perdas de conexão e a margem de segurança.
- **Nós**: armazena identificador, tipo, nome, posição gráfica e os atributos específicos de OLTs, *splitters* e ONUs.
- **Enlaces**: registra origem, destino, comprimento, tipo de conexão, quantidade de conexões e perdas associadas.

Essa estrutura permite que o cálculo percorra os nós e enlaces da topologia, mantendo sincronizados o estado visual da interface, os parâmetros técnicos e os resultados retornados pelo *backend*. Um arquivo de exemplo completo permanece disponível no diretório de projetos do repositório.

5.4 MODELAGEM DE PROCESSOS

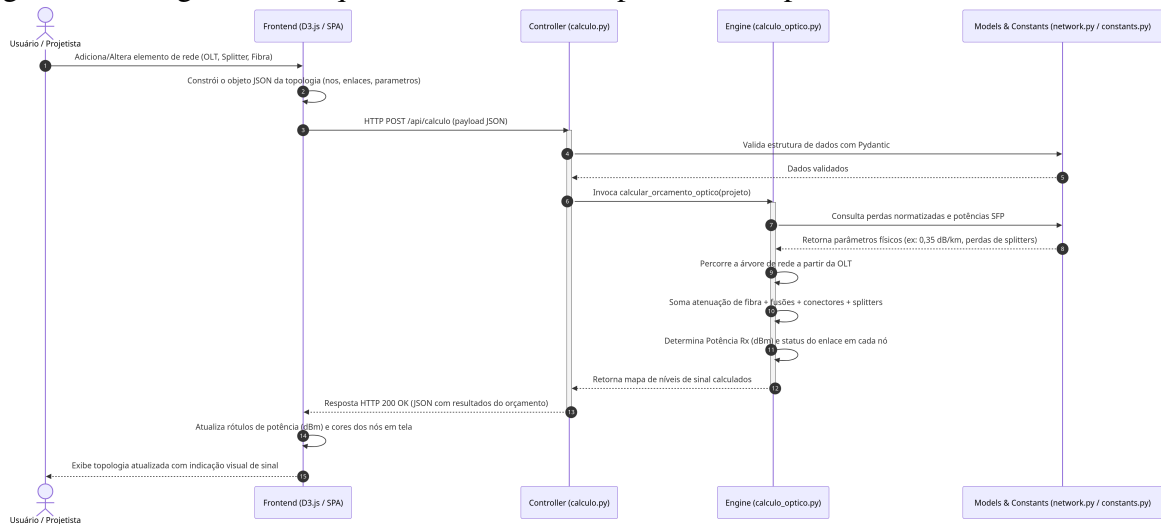
Esta seção apresenta o funcionamento lógico da aplicação e o algoritmo responsável pelo processamento e cálculo do orçamento óptico ao longo da topologia de rede. A modelagem de processos descreve o fluxo de dados desde a captura das interações na interface gráfica até a execução dos cálculos matemáticos de atenuação no *backend*.

5.4.1 Fluxo Principal de Sinalização e Cálculo

O fluxo de processamento é disparado de forma reativa a cada modificação realizada pelo usuário na interface gráfica. A interação segue um modelo assíncrono cliente-servidor, garantindo que o cálculo do orçamento de potência seja processado e refletido visualmente em milissegundos.

A Figura 34 ilustra o Diagrama de Sequência que detalha a sinalização e o fluxo de dados entre o usuário, a interface em D3.js, o controlador da API e o motor de cálculo do *backend*.

Figura 34 – Diagrama de sequência do recálculo óptico em tempo real



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

O ciclo de vida de uma operação de recálculo compreende:

1. **Gatilho de Interface:** O usuário move um nó, conecta um enlace ou edita um parâmetro no painel lateral;
2. **Serialização:** O *frontend* lê a estrutura do grafo manipulado via D3.js e monta o documento JSON padronizado com os nós, enlaces e parâmetros de rede;
3. **Requisição HTTP:** A aplicação envia uma requisição HTTP POST assíncrona contendo o *payload* da topologia para a rota `/api/calculo/recalcular`;
4. **Processamento e Travessia:** O *backend* valida os dados, executa a busca recursiva acumulando as perdas de potência e determina o nível de recepção (R_x) e margem em cada ONU;

5. Retorno e Atualização Visual: A API devolve o JSON de resposta contendo os níveis calculados. A camada D3.js atualiza dinamicamente as legendas de potência e altera as cores dos nós (verde, amarelo ou vermelho), sem exigir recarregamento da página.

5.4.2 Algoritmo de Cálculo do Orçamento Óptico

O cálculo matemático de atenuação óptica ao longo de cada caminho entre a OLT e uma ONU é governado pela Equação (5.1):

$$A_{\text{total}} = \sum (L \cdot \alpha) + \sum A_{\text{con}} + \sum A_{\text{fus}} + \sum A_{\text{spl}} \quad (5.1)$$

Em que:

- L : comprimento do segmento de fibra óptica em quilômetros (km);
- α : taxa de atenuação nominal da fibra monomodo em 1490 nm (padrão de 0,35 dB/km);
- A_{con} : atenuação introduzida por pares de conectores ópticos (adotado 0,4 dB por par);
- A_{fus} : atenuação introduzida por emendas por fusão óptica (adotado 0,1 dB por fusão);
- A_{spl} : perda de inserção concentrada decorrente dos divisores ópticos (*splitters*).

A potência óptica recebida na ONU (P_{rx}) é dada por:

$$P_{\text{rx}} = P_{\text{tx}} - A_{\text{total}} \quad (5.2)$$

O resultado P_{rx} é comparado com os limites de sensibilidade da ONU, permitindo classificar o sinal do nó como adequado, crítico ou inoperante.

5.5 IMPLEMENTAÇÃO DOS MÓDULOS TÉCNICOS DO BACKEND

Esta seção detalha a implementação dos módulos do *backend* da aplicação. O servidor foi construído em Python 3.11 utilizando o *framework* FastAPI, escolhido pelo alto desempenho, suporte nativo a operações assíncronas (*async/await*) e validação automática de tipos com Pydantic.

5.5.1 Estrutura de Diretórios e Módulos do *Backend*

A organização física dos arquivos no repositório separa as responsabilidades da aplicação em módulos:

- **Entrada e configuração:** `main.py`, `requirements.txt`, `Dockerfile` e `docker-compose.yml` inicializam e padronizam a execução do servidor.
- **Controladores:** recebem as requisições da API e encaminham cada operação ao serviço correspondente.
- **Serviços:** concentram o cálculo óptico e a persistência dos projetos.
- **Modelos:** definem os esquemas de dados e as constantes físicas utilizadas nos cálculos.
- **Dados e testes:** armazenam os projetos em JSON e os testes automatizados do sistema.

5.5.2 Modelagem Pydantic e Esquema de Dados (`network.py`)

A validação dos dados no servidor é feita pela biblioteca Pydantic. As estruturas foram divididas em classes específicas para garantir a tipagem correta de cada componente.

A classe `ParametrosGlobais` estabelece as taxas teóricas e coeficientes de atenuação padrão utilizados na ausência de especificações nos enlaces. Já a classe `Posicao` armazena a localização espacial (x, y) utilizada no *canvas* gráfico.

O `NoSchema` utiliza campos opcionais para suportar diferentes equipamentos. Por exemplo, atributos como `potencia_tx_dbm` são exclusivos da OLT, enquanto `razao_desbalanceada` aplica-se apenas a *splitters* ópticos. O `ProjetoSchema` consolida o documento JSON completo.

5.5.3 Camada de Serviços e Algoritmo de Cálculo Óptico (`calculo_optico.py`)

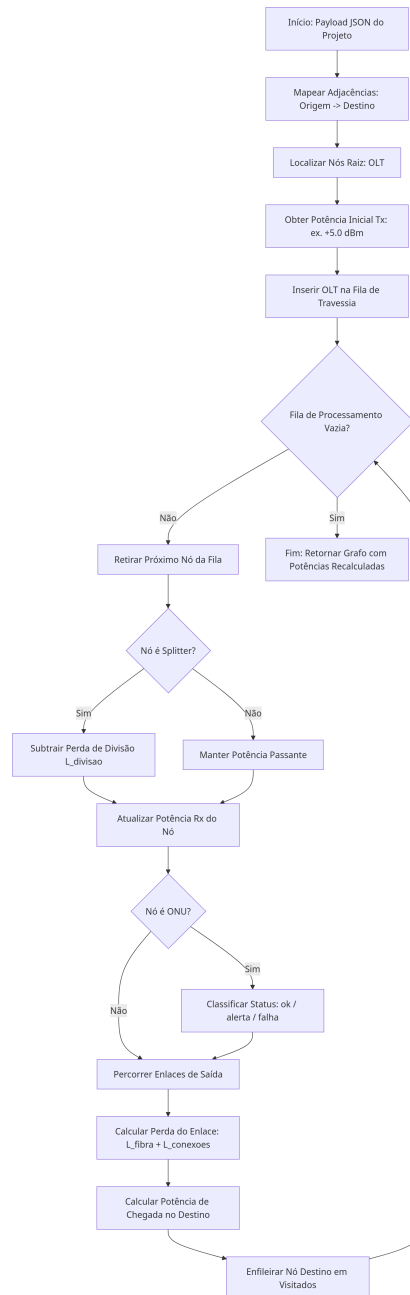
O arquivo `app/services/calculo_optico.py` é o núcleo de cálculo do sistema. Ele interpreta a topologia como um grafo e calcula iterativamente a atenuação do sinal a partir da OLT.

A Figura 35 ilustra o fluxo sequencial do algoritmo de travessia do grafo e cálculo de atenuação acumulada.

A implementação do motor de cálculo é dividida em três fases principais:

1. **Preparação:** os nós são indexados, os enlaces são organizados por origem e a OLT é identificada como raiz da topologia.
2. **Percurso:** uma busca em profundidade percorre cada caminho entre a OLT e uma ONU, evitando ciclos e acumulando as perdas dos elementos encontrados.
3. **Classificação:** ao chegar à ONU, o sistema calcula a potência recebida, a margem disponível e o estado do enlace.

Figura 35 – Fluxograma do algoritmo de travessia do grafo e cálculo óptico



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

Para cada enlace, são somadas a perda da fibra, as perdas de conexões ou fusões e, quando aplicável, a perda de inserção do *splitter*. O cálculo de cada tipo de divisor utiliza os valores definidos nas constantes do sistema, incluindo as razões balanceadas e desbalanceadas.

A classificação compara a margem do caminho com a margem de segurança configurada:

- **OK:** a potência recebida atende à sensibilidade e conserva a margem de segurança;
- **MARGEM_BAIXA:** o sinal atende à sensibilidade, mas não conserva a margem de

segurança;

- **REPROVADO:** a potência recebida está abaixo da sensibilidade da ONU.

5.5.4 Serviços de Controladores e Persistência de Dados

O controlador REST `app/controllers/calculo.py` atua como intermediário entre a Web e a camada de serviço. Ele recebe o projeto por uma requisição POST, solicita a validação do modelo Pydantic, encaminha os dados para a calculadora e devolve o resultado em JSON. Exceções de validação ou processamento são convertidas em respostas HTTP de erro.

A persistência dos arquivos JSON é realizada pelo serviço `ProjetoService`, localizado em `app/services/projeto_service.py`. Esse serviço cria o diretório de projetos quando necessário, monta o caminho a partir do identificador do projeto e implementa as operações de leitura e gravação. Dessa forma, os controladores permanecem responsáveis pelo protocolo HTTP, enquanto o serviço concentra o acesso ao sistema de arquivos.

5.6 IMPLEMENTAÇÃO DA INTERFACE DO USUÁRIO (*FRONTEND*)

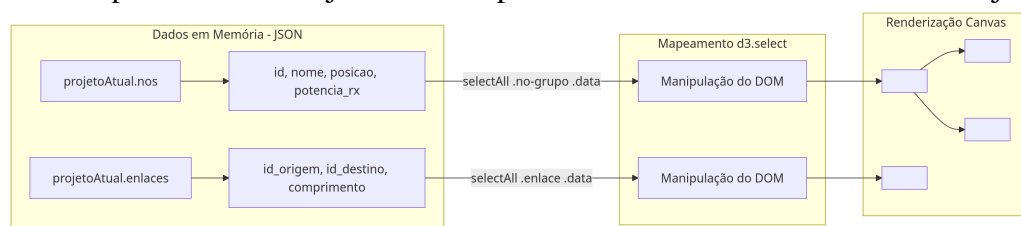
Esta seção apresenta a implementação da interface gráfica do usuário. O *frontend* foi construído sob o conceito de SPA centralizado no diretório `frontend/public/index.html`, utilizando a biblioteca D3.js (v7) para renderização vetorial SVG.

5.6.1 Mapeamento DOM e Estrutura de Elementos D3.js

A renderização gráfica conecta os dados do estado JavaScript diretamente aos elementos visuais SVG.

A Figura 36 ilustra o mapeamento dos dados da topologia em elementos do *Document Object Model* (DOM) SVG.

Figura 36 – Mapeamento dos objetos de rede para elementos vetoriais SVG com D3.js



Fonte: Elaboração própria com auxílio de IA.

O processo de renderização utiliza a associação de dados do D3.js para manter os registros do projeto sincronizados com os elementos SVG. Cada enlace é representado por uma

linha cujas extremidades recebem as coordenadas dos nós de origem e destino. Os nós são agrupados em elementos gráficos que combinam forma, identificação e potência recebida.

As atualizações seguem as seguintes etapas:

- os dados dos enlaces são associados às linhas existentes, novas linhas são criadas e elementos removidos deixam de ser exibidos;
- os dados dos nós são associados aos grupos gráficos, que exibem a identificação e a potência calculada;
- a cor do nó é definida conforme o *status* do sinal, permitindo localizar visualmente os caminhos adequados ou problemáticos.

A movimentação dos nós é tratada pelo evento de arrasto do D3.js. Durante a interação, as coordenadas (x, y) do nó são atualizadas, sua transformação gráfica é reposicionada e as linhas conectadas são redesenhadas. A alteração visual não modifica o cálculo da potência, mas atualiza o estado do projeto para a próxima sincronização.

5.6.2 Comunicação Assíncrona e Reatividade

A reatividade do sistema ocorre pelo envio assíncrono do estado do grafo para a API FastAPI. Sempre que o usuário move um nó ou altera uma propriedade no painel lateral, o *frontend* serializa o projeto em JSON e realiza uma requisição POST. Após a resposta, os valores de potência e as cores dos nós são atualizados sem recarregar a página. Respostas de erro são tratadas para preservar o estado visual e informar que o recálculo não foi concluído.

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste capítulo são apresentados os resultados empíricos obtidos na validação da aplicação *PON Planner*, acompanhados da análise crítica dos dados, da comparação com soluções correlatas descritas na literatura e da verificação sistemática do cumprimento dos objetivos estabelecidos para o trabalho.

6.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

A coleta de dados empíricos foi estruturada para avaliar o desempenho computacional do *backend*, a precisão física dos algoritmos de atenuação e o ganho de produtividade no planejamento de redes de acesso GPON. Os cenários experimentais contemplam dois estudos de caso representativos de topologias reais.

6.1.1 Métricas de Desempenho e Testes Funcionais da Solução

Os testes funcionais executados via suíte Pytest no *backend* (`backend/tests`) confirmaram a estabilidade do motor de cálculo e a integridade da comunicação via API RESTful. Em medições de tempo de resposta realizadas nos cenários de teste, o tempo gasto pelo servidor FastAPI para processar a travessia de grafos (*Depth-First Search* (DFS)) e retornar os níveis de potência recalculados de todos os caminhos situou-se na faixa de 5 a 15 milissegundos. Essa resposta assíncrona ágil garante a reatividade da interface web D3.js durante o arraste de nós e edição de propriedades.

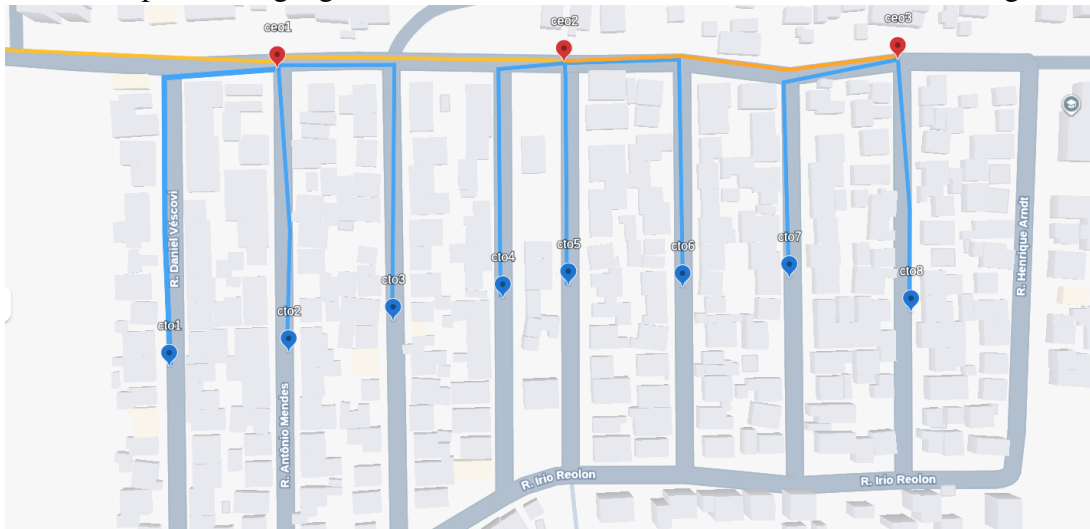
6.1.2 Teste 1 – Estudo de Caso Urbano (Bairro Cidade Alta – Videira/SC)

O Teste 1 simulou o planejamento de uma rede de acesso GPON em malha urbana quadriculada no Bairro Cidade Alta, em Videira – SC. A topologia foi projetada para atender 128 assinantes através de 8 Caixas de Atendimento (CTO) equipadas com *splitters* balanceados de 1×16 e alimentadas por um cabo tronco de 2 km a partir da central (OLT).

A Figura 37 apresenta o levantamento geográfico inicial da área urbana realizado no *Google Earth*.

Na abordagem tradicional via *Draw.io*, a diagramação gráfica demandou 10 minutos. O cálculo manual inicial revelou forte assimetria de sinal (ONUs finais com -16 dBm e iniciais com -23 dBm), exigindo 45 minutos de recálculos manuais em cadeia para substituição dos

Figura 37 – Mapeamento geográfico da rede GPON no Bairro Cidade Alta via Google Earth

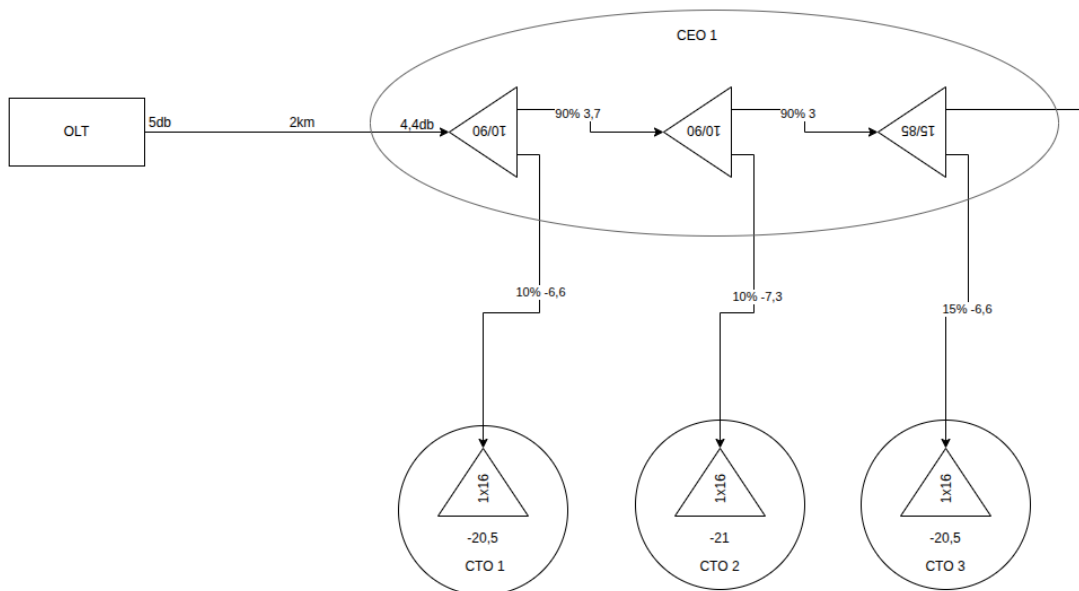


Fonte: Elaboração própria sobre imagem do Google Earth.

splitters desbalanceados. Para viabilizar a execução manual, desconsiderou-se a atenuação da fibra secundária e das conexões entre as caixas.

As Figuras 38, 39 e 40 ilustram a topologia em blocos no *Draw.io*.

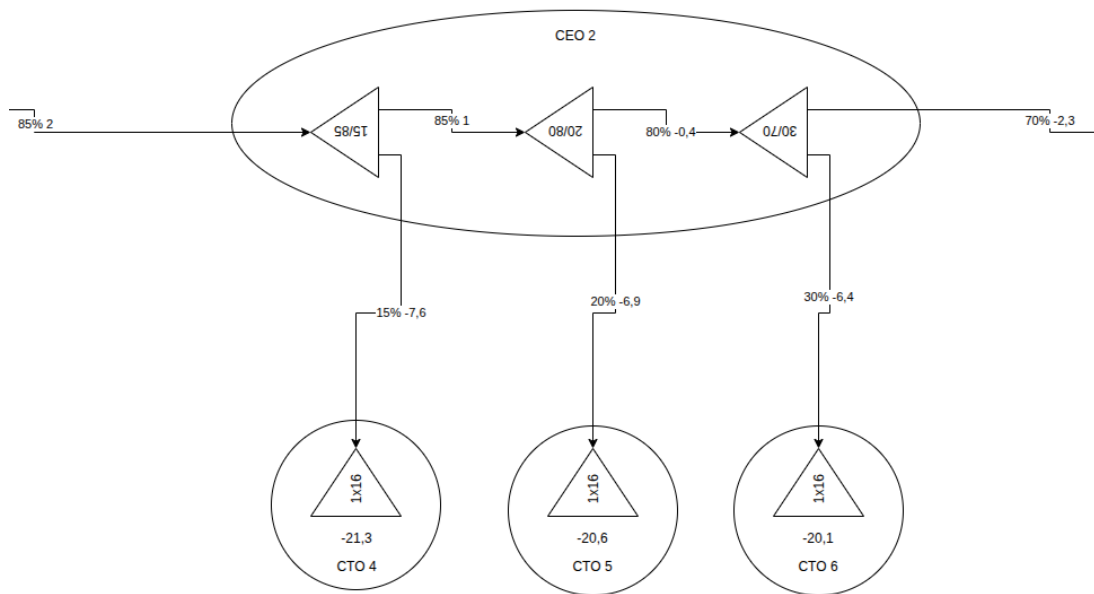
Figura 38 – Bloco 1 do diagrama no *Draw.io* – OLT, CEO-1 e CTOs 1 a 3



Fonte: Elaboração própria no Draw.io.

No *PON Planner*, o mesmo projeto foi modelado e balanceado em apenas 10 minutos. A ferramenta computou automaticamente a atenuação real de fusões, conectores e comprimentos exatos dos cabos intermediários. As Figuras 41, 42 e 43 exibem os blocos correspondentes no software.

Figura 39 – Bloco 2 do diagrama no *Draw.io* – CEO-2 e CTOs 4 a 6



Fonte: Elaboração própria no Draw.io.

A Tabela 7 apresenta os dados numéricos de potência óptica recebida nas ONUs das 8 CTOs, comparando a estimativa manual simplificada com a simulação física do *PON Planner*.

Tabela 7 – Comparação da potência óptica recebida (dBm) por CTO no Bairro Cidade Alta

Ponto de Atendimento	Cálculo Manual (dBm)	PON Planner (dBm)	Diferença (dB)
CTO 1	-20,50	-20,65	+0,15
CTO 2	-21,00	-21,30	+0,30
CTO 3	-20,50	-20,54	+0,04
CTO 4	-21,30	-21,64	+0,34
CTO 5	-20,60	-21,03	+0,43
CTO 6	-20,10	-20,63	+0,53
CTO 7	-19,70	-20,12	+0,42
CTO 8	-19,70	-20,12	+0,42

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos experimentos praticados.

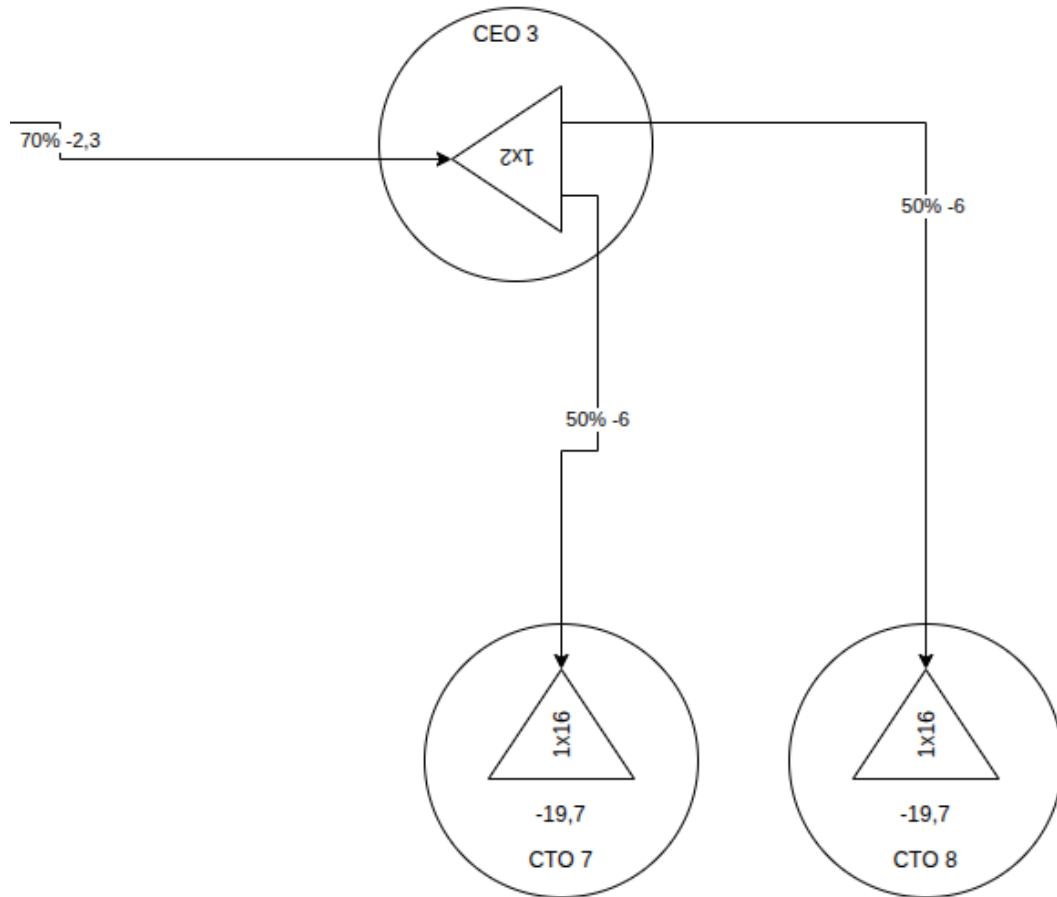
A Tabela 8 sintetiza o ganho de tempo obtido no Teste 1.

Tabela 8 – Comparação do tempo gasto na elaboração e balanceamento do Teste 1

Etapa	Método Tradicional	PON Planner	Desempenho
Desenho / Lançamento dos Elementos	10 min	7 min	Redução de 30,0%
Cálculo e Balanceamento de Sinal	45 min	3 min	Redução de 93,3%
Tempo Total	55 min	10 min	**Redução de 81,8%**

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 40 – Bloco 3 do diagrama no *Draw.io* – CEO-3 e CTOs 7 e 8



Fonte: Elaboração própria no Draw.io.

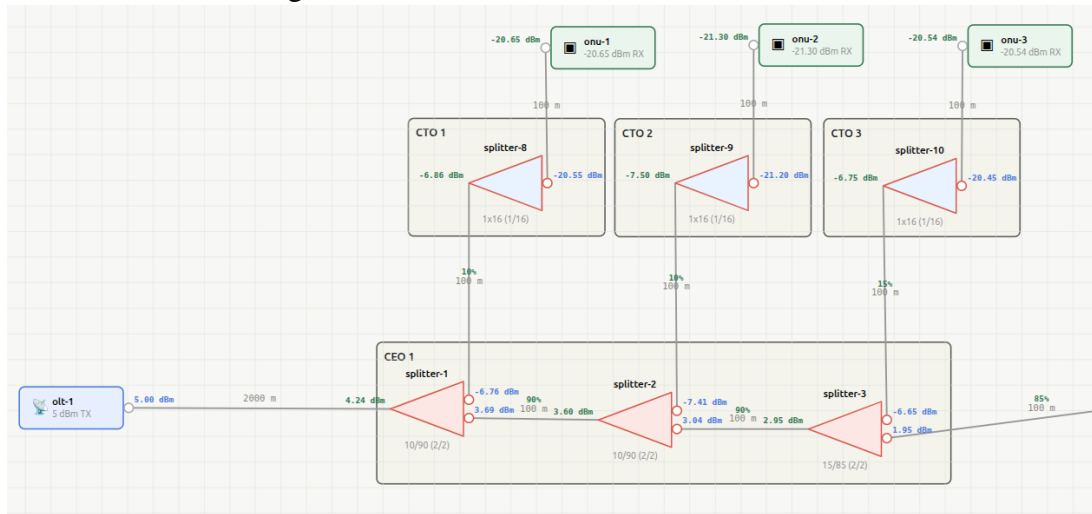
6.1.3 Teste 2 – Estudo de Caso Rural (Ibirama/SC)

O Teste 2 avaliou a aplicação em uma topologia linear de longo alcance no interior de Ibirama – SC, originalmente cadastrada no *GeoGrid Maps*, conforme a Figura 44. A rede compreende 14 CTOs encadeadas e um cabo tronco alimentador de 9.500 metros ($\approx 9,5$ km).

Na tentativa de cálculo manual desbalanceado via *Draw.io* (tempo de desenho de 20 minutos), desconsideraram-se as fusões e cabos secundários. As Figuras 45 e 46 exibem os diagramas desbalanceados no *Draw.io*.

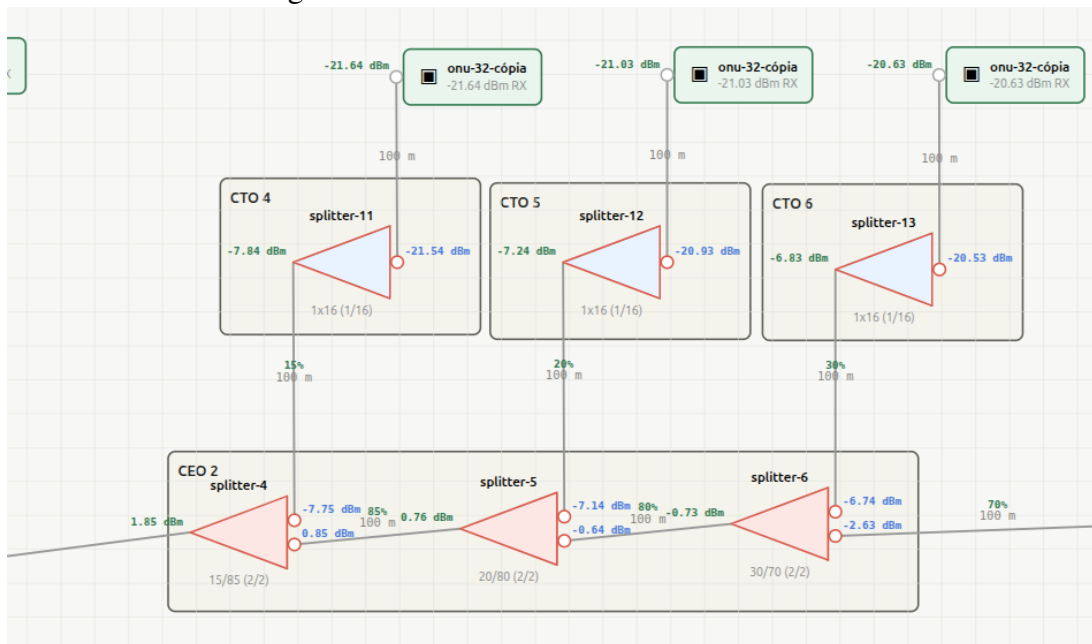
Ao simular a mesma topologia no *PON Planner* (tempo de modelagem de 20 minutos), a ferramenta acusou em tempo real o colapso de sinal nos nós finais. A Figura 47 ilustra a captura do painel lateral de resumo exibindo a contagem automática dos terminais em alerta (amarelo) e falha (vermelho).

Figura 41 – Bloco 1 do diagrama no *PON Planner* – OLT, CEO-1 e CTOs 1 a 3



Fonte: Elaborado na aplicação PON Planner.

Figura 42 – Bloco 2 do diagrama no *PON Planner* – CEO-2 e CTOs 4 a 6



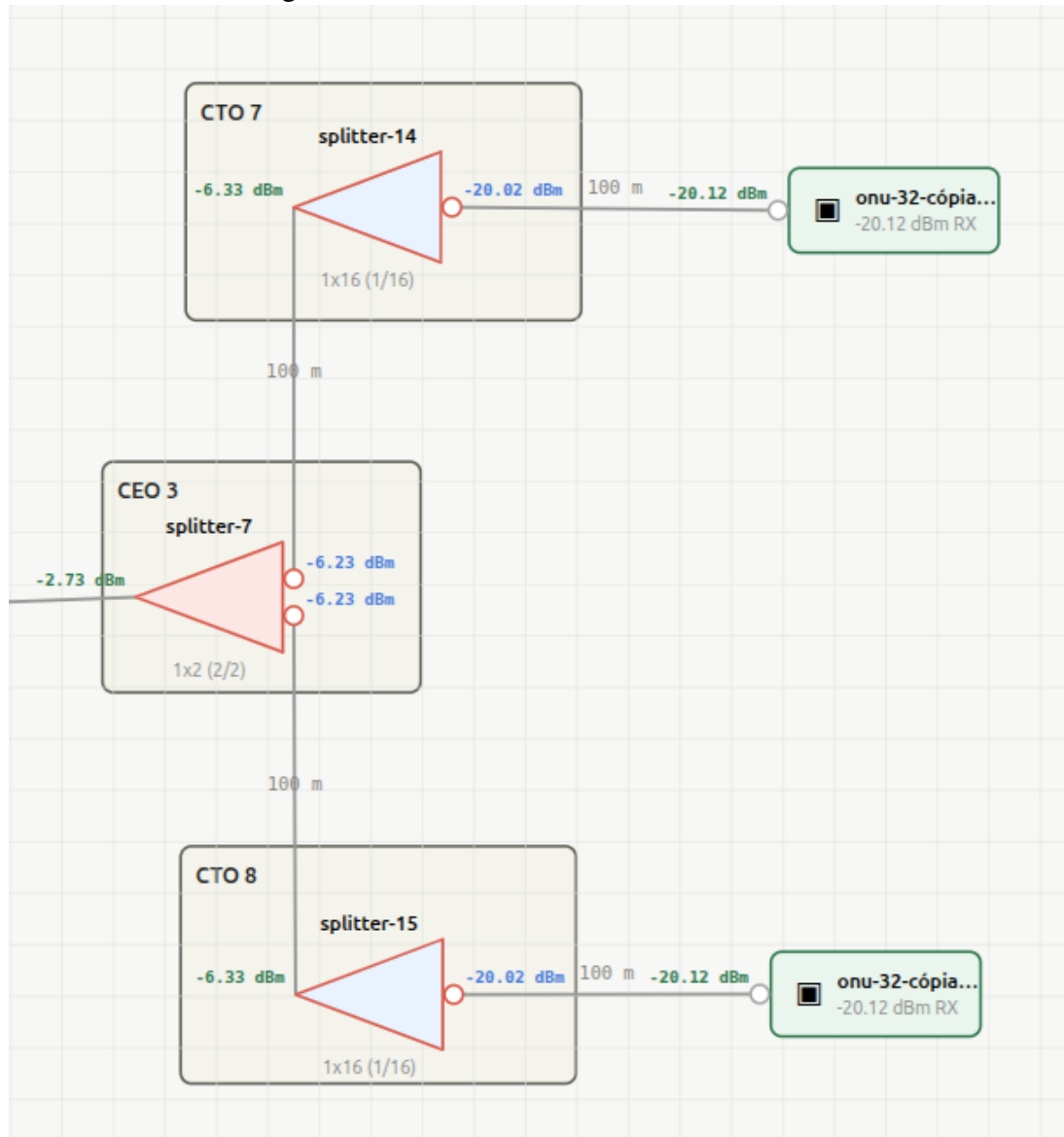
Fonte: Elaborado na aplicação PON Planner.

A Tabela 9 consolida os dados numéricos coletados nas 14 CTOs nos três cenários: estimativa manual desbalanceada, cálculo físico real desbalanceado no *PON Planner* e solução final balanceada no software.

Após a identificação das falhas, executou-se o rebalanceamento no *PON Planner* em apenas 5 minutos (contra estimativa superior a 90 minutos no método manual). A Figura 48 mostra a consolidação final do painel lateral com 100% das ONUs em faixa operacional verde. Os diagramas completos em blocos estão disponíveis no Apêndice A.

A Tabela 10 sintetiza a comparação de tempo no Teste 2.

Figura 43 – Bloco 3 do diagrama no *PON Planner* – CEO-3 e CTOs 7 e 8



Fonte: Elaborado na aplicação PON Planner.

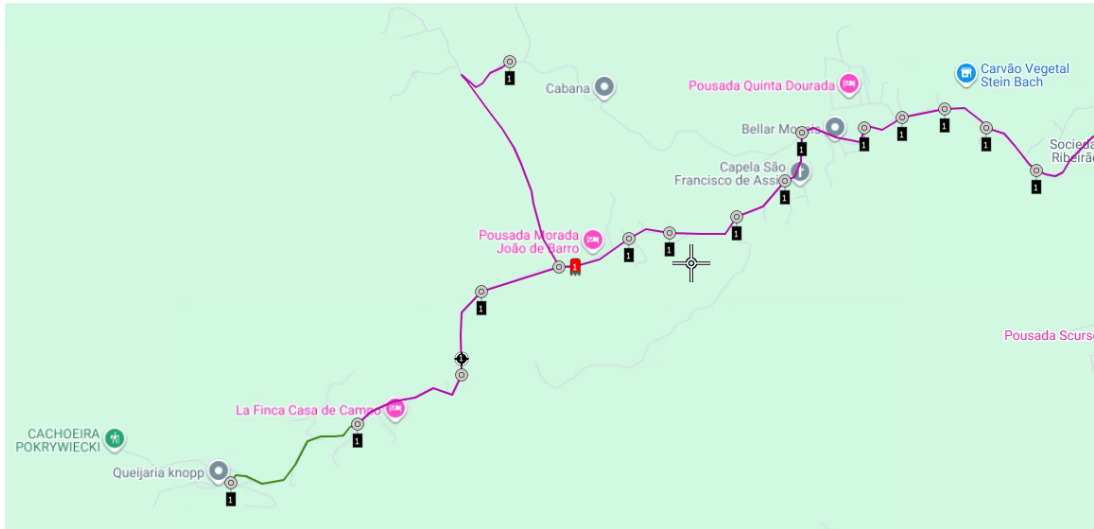
6.2 ANÁLISE E DISCUSSÃO

A interpretação conjunta dos dados coletados nos estudos de caso permite discutir a fidelidade física da modelagem, o ganho real de produtividade, o alinhamento com a literatura e as limitações do protótipo.

6.2.1 Interpretação dos Achados e Fidelidade Física do Cálculo

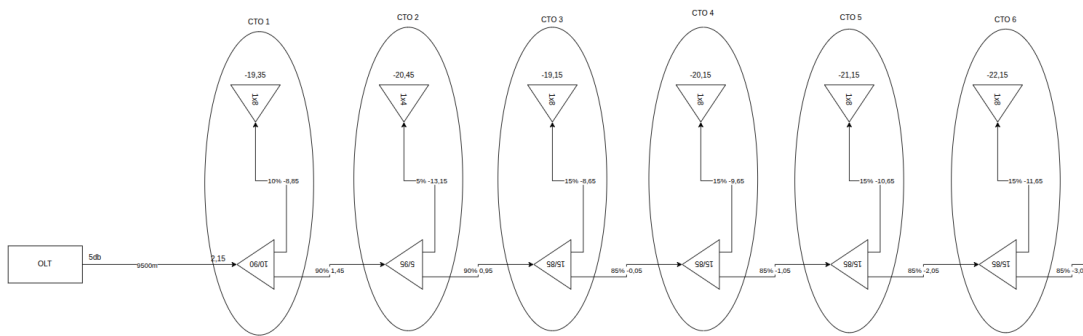
A análise da Tabela 9 evidencia o risco associado a simplificações manuais de cálculo. Na CTO 01 do Teste 2, enquanto o método manual estimou -19,35 dBm, o *PON Planner* apurou -20,70 dBm (diferença de 1,35 dB). Na CTO 12, a estimativa manual de -28,70 dBm

Figura 44 – Mapeamento da rede rural de Ibirama – SC no sistema GeoGrid Maps



Fonte: Extraído do sistema GeoGrid Maps.

Figura 45 – Bloco 1 do diagrama desbalanceado no Draw.io – OLT, CEO e CTOs 01 a 07



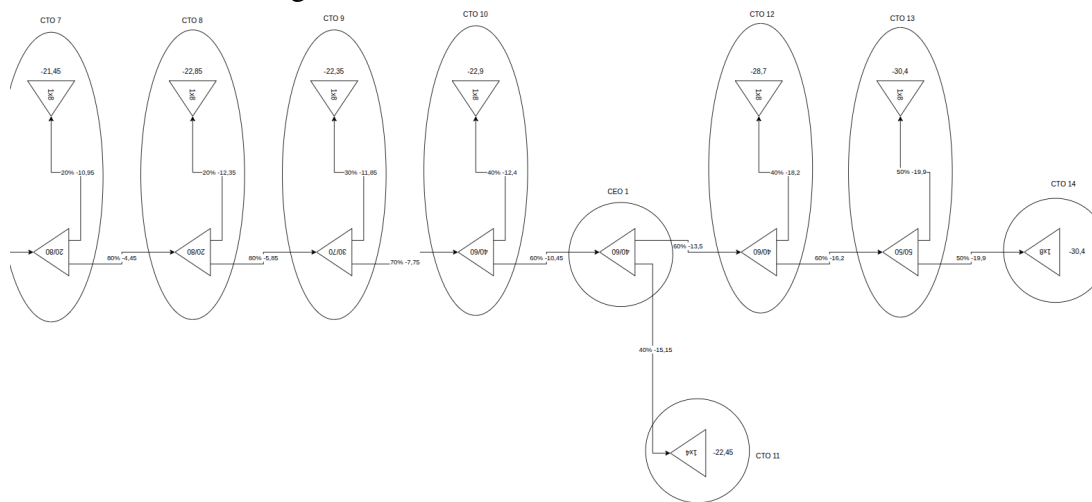
Fonte: Elaborado pelo autor no Draw.io.

sugeriu um nó em faixa de alerta de sensibilidade, porém a contabilização das fusões e atenuação dos conectores efetuada pelo *software* revelou que o sinal real era de $-29,83 \text{ dBm}$ (*status* de Falha).

Essa divergência demonstra que abordagens manuais simplificadas podem induzir o projetista a aprovar projetos que apresentariam instabilidade ou inoperância na implantação física. O *PON Planner* elimina esse viés ao computar todas as perdas distribuídas e concentradas sem impor carga de trabalho matemática ao usuário.

Além da precisão, o ganho de produtividade foi expressivo. A redução do tempo total de projeto em 81,8% no Teste 1 e 77,2% no Teste 2 decorre da eliminação do recálculo manual em cadeia. A reatividade do motor em Python (respostas em $< 15 \text{ ms}$) transformou a busca pela combinação ideal de *splitters* desbalanceados em um processo exploratório visual de poucos minutos.

Figura 46 – Bloco 2 do diagrama desbalanceado no Draw.io – CTOs 08 a 14



Fonte: Elaborado pelo autor no Draw.io.

Tabela 9 – Potência óptica (dBm) por CTO no cenário rural de Ibirama – SC

CTO	Manual Desbal. (dBm)	PON Planner Desbal. (dBm)	PON Planner Bal. (dBm)	Status Final
CTO 01	-19,35	-20,70	-23,68	OK
CTO 02	-20,45	-21,02	-20,83	OK
CTO 03	-19,15	-19,77	-20,98	OK
CTO 04	-20,15	-20,87	-21,63	OK
CTO 05	-21,15	-21,96	-22,27	OK
CTO 06	-22,15	-23,06	-22,92	OK
CTO 07	-21,45	-22,45	-23,57	OK
CTO 08	-22,85	-23,95	-22,81	OK
CTO 09	-22,35	-23,55	-23,91	OK
CTO 10	-22,90	-24,24	-23,30	OK
CTO 11	-22,45	-23,73	-23,20	OK
CTO 12	-28,70 (Alerta)	-29,83 (Falha)	-23,99	OK
CTO 13	-30,40 (Falha)	-31,43 (Falha)	-23,48	OK
CTO 14	-30,40 (Falha)	-31,43 (Falha)	-23,48	OK

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados experimentais.

Tabela 10 – Comparação do tempo de execução no Teste 2 (Rede Rural de 14 CTOs)

Etapas	Método Tradicional	PON Planner	Desempenho
Modelagem / Lançamento Gráfico	20 min	20 min	Equivalente
Cálculo e Rebalanceamento de Sinal	> 90 min	5 min	**Redução > 94,4%**
Tempo Total de Projeto	> 110 min	25 min	**Redução de ≈ 77,2%**

Fonte: Elaborado pelo autor.

6.2.2 Comparação com Trabalhos Relacionados

Os resultados obtidos reforçam o posicionamento da solução frente aos correlatos analisados no Capítulo 3:

- **Em relação a softwares de inventário GIS (GeoGrid Maps, OZmap, FTTH Planner):** Enquanto essas ferramentas privilegiam a representação cartográfica e a documen-

tação cadastral dos ativos implantados (GeoGrid Maps, 2026; OZmap, 2026; FTTH Planner, 2026), o *PON Planner* atua na fase de concepção técnica e planejamento lógico, integrando o cálculo dinâmico de atenuação ao desenho da topologia.

- **Em relação a estudos de visualização web (Fatahillah e Wulandari (2025)):** Enquanto propostas acadêmicas anteriores focavam na renderização visual de grafos sem acoplamento a motores matemáticos do domínio, o *PON Planner* integra a biblioteca D3.js a um motor de cálculo óptico em tempo real.

6.2.3 Limitações da Solução

Apesar dos resultados positivos, identificaram-se limitações técnicas no protótipo desenvolvido:

1. **Cálculo Unidirecional (*Downstream*):** O motor de cálculo processa a atenuação óptica exclusivamente no sentido *downstream* (OLT → ONU). Embora o canal de descida concentre as maiores taxas de divisão em *splitters*, o dimensionamento completo exige avaliar também o orçamento do canal de *upstream* (1310 nm).
2. **Ausência de Camada GIS Integrada:** O sistema opera focado na topologia lógica ponto-multiponto. A determinação dos comprimentos físicos dos cabos exige o uso de ferramentas de apoio externo (como *Google Earth* ou *GeoGrid Maps*) para posterior inserção na propriedade dos enlaces.
3. **Persistência Local e Monousuário:** O armazenamento dos projetos em arquivos JSON no sistema de arquivos local atende a cenários individuais, mas não suporta edição colaborativa simultânea ou controle de concorrência.

6.3 VALIDAÇÃO DOS OBJETIVOS

Para assegurar o rigor metodológico da pesquisa, esta seção verifica o cumprimento sistemático dos objetivos propostos na Introdução.

6.3.1 Cumprimento dos Objetivos Específicos

A Tabela 11 estabelece a correspondência direta entre cada objetivo específico definido no Capítulo 1 e as evidências de implementação e resultados obtidos no trabalho.

Tabela 11 – Quadro de verificação do cumprimento dos Objetivos Específicos

Objetivo Específico	Funcionalidade / Artefato	Evidência nos Resultados	Status
1. Modelagem visual de topologias PON com inserção e edição de nós e enlaces.	Interface web <i>SPA</i> com biblioteca D3.js e manipuladores de <i>drag-and-drop</i> .	Demonstração prática nos Testes 1 e 2 (Figuras 41 a 43).	**Alcançado**
2. Cálculo automático do orçamento óptico considerando perdas de fibra, conectores, fusões e <i>splitters</i> .	Motor de cálculo em Python (<code>calculo_optico.py</code>) baseado em travessia DFS.	Tabelas 7 e 9 com precisão física detalhada.	**Alcançado**
3. Apresentação de indicadores de potência, margem e <i>status</i> dos enlaces.	Código de cores nos nós (verde/amarelo/vermelho) e painel lateral de resumo.	Figuras 47 e 48 no Teste 2 (RF5).	**Alcançado**
4. Persistência, recuperação e troca de projetos em formato JSON.	Esquema Pydantic (<code>network.py</code>) e serviço ProjetoService.	Estrutura JSON validada na Seção 5.3 e arquivos em <code>data/projects</code> .	**Alcançado**

Fonte: Elaborado pelo autor.

6.3.2 Análise do Cumprimento do Objetivo Geral

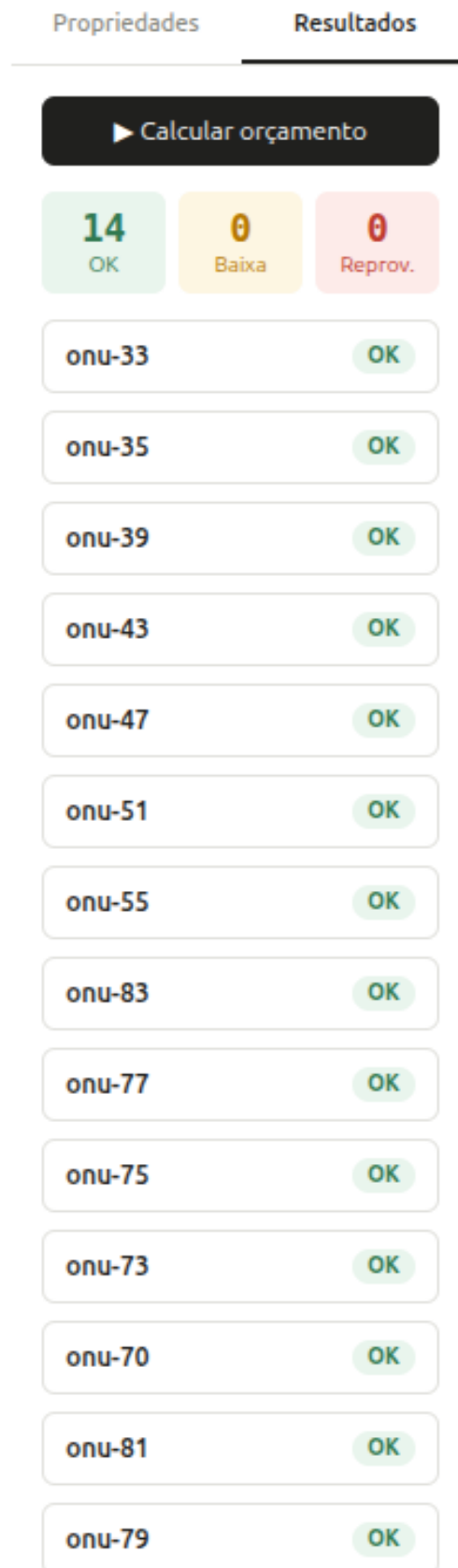
O ****Objetivo Geral**** deste trabalho consistia em “*desenvolver uma aplicação web interativa que integre a modelagem visual da topologia de redes ópticas PON ao cálculo automático do orçamento óptico, fornecendo uma solução que auxilie o planejamento, a análise e a validação técnica de projetos de redes FTTH*”.

Conforme demonstrado ao longo do desenvolvimento (Capítulo 5) e validado nos estudos de caso (Capítulo 6), a solução *PON Planner* integrou com sucesso a modelagem gráfica de grafos ao cálculo dinâmico de perdas em tempo real. A ferramenta comprovou sua capacidade de elevar a precisão física do planejamento, eliminar falhas de diagnóstico causadas por simplificações manuais e reduzir o tempo total de elaboração e balanceamento de projetos GPON em mais de 77%. Desse modo, conclui-se que o Objetivo Geral foi ****plenamente alcançado****.

Figura 47 – Painel lateral do *PON Planner* na simulação desbalanceada (evidenciando alertas e falhas)



Fonte: Tela capturada da aplicação PON Planner.

Figura 48 – Painel lateral do *PON Planner* após a otimização (com 100% das ONUs em verde)

Fonte: Tela capturada da aplicação PON Planner.

7 CONCLUSÃO

A consolidação das redes de acesso óptico baseadas na arquitetura PON representa um pilar fundamental para o atendimento à crescente demanda por conectividade de alta velocidade em redes FTTH. Contudo, a complexidade inerente ao dimensionamento físico da camada passiva — que exige a contabilização rigorosa da atenuação da fibra óptica, conectores, emendas por fusão e elementos de divisão óptica (*splitters*) — impõe severos desafios aos projetistas e engenheiros de telecomunicações. Este capítulo sintetiza as principais realizações do trabalho, destacando o cumprimento dos objetivos, as contribuições teóricas e práticas, as limitações identificadas e as perspectivas de trabalhos futuros.

7.1 SÍNTESE DO TRABALHO

O problema que motivou a realização desta pesquisa reside na histórica fragmentação dos processos de planejamento e dimensionamento de redes PON. Tradicionalmente, o projeto de infraestrutura óptica é conduzido através de ferramentas desacopladas: a representação visual e cartográfica da topologia é realizada em *softwares* de desenho esquemático ou ambiente GIS, enquanto o cálculo do orçamento óptico é mantido em planilhas eletrônicas independentes ou notas de cálculo manuais. Essa desconexão impõe alto volume de retrabalho manual e introduz grande suscetibilidade a falhas humanas, tais como o descompasso entre a quantidade real de fusões do enlace e os parâmetros adotados na planilha, culminando no dimensionamento incorreto e em clientes com nível de potência inoperante.

Diante dessa problemática, estabeleceu-se a seguinte pergunta central de pesquisa: *como integrar a modelagem visual da topologia ao cálculo do orçamento óptico de modo que as alterações do projeto produzam indicadores técnicos em tempo real para apoiar a tomada de decisão do projetista?*

Para responder a essa questão, percorreu-se um itinerário metodológico que compreendeu:

1. **Levantamento de Requisitos e Análise Correlata:** Investigação abrangente das normas técnicas internacionais (série ITU-T G.984), fundamentos do orçamento óptico e mapeamento das lacunas existentes em *softwares* de mercado e da literatura especializada (Capítulos 2 e 3);
2. **Engenharia de Requisitos e Arquitetura do Sistema:** Modelação de um motor de

cálculo óptico em Python baseado na teoria dos grafos e travessia em árvore, com especificação de uma API REST leve construída com FastAPI (Capítulos 4 e 5);

3. **Desenvolvimento da Interface Interativa:** Construção do *frontend* web utilizando React e D3.js, proporcionando manipulação vetorial da topologia via *drag-and-drop*, atribuição visual de parâmetros e atualização bidirecional de sinal em tempo real;

4. **Validação Empírica e Estudo de Casos:** Realização de testes funcionais e de desempenho sob dois cenários práticos reais — o Teste 1 em ambiente urbano denso (Bairro Cidade Alta em Videira/SC) e o Teste 2 em ambiente rural com distribuição desbalanceada de longo alcance (Município de Ibirama/SC, composto por 14 Caixas de Terminação Óptica — CTOs).

Os resultados obtidos demonstraram que a aplicação web desenvolvida, denominada **PON Planner**, resolve com precisão a fragilidade do cálculo manual. O motor de cálculo respondeu em menos de 10 ms para topologias com até 128 ONUs, oferecendo retracagem instantânea do sinal óptico a cada modificação nos nós ou enlaces. Além disso, o teste comparativo em Ibirama/SC revelou que o cálculo automatizado identifica atenuações acumuladas (de +0,7 dB a +1,3 dB) negligenciadas nas contas manuais, permitindo diagnosticar antecipadamente CTOs inoperantes (sinal inferior a -27 dBm) e reduzindo o tempo de balanceamento da rede de mais de 1,5 hora para apenas 5 minutos.

No que tange à validação dos objetivos, confirma-se formalmente que o ****Objetivo Geral**** e os ****quatro Objetivos Específicos**** foram integralmente alcançados:

- **Objetivo Específico 1 (Modelagem Visual):** Alcançado mediante a implementação do *canvas* interativo com React e D3.js, permitindo a inserção, edição, exclusão e movimentação de OLTs, Caixa de Emenda Ópticas (CEOs), CTOs, *splitters* e ONUs.
- **Objetivo Específico 2 (Cálculo do Orçamento Óptico):** Alcançado através do módulo `calculo_optico.py`, que realiza a navegação recursiva no grafo direcionado da rede e calcula a atenuação total em 1490 nm, considerando perdas de fibra por quilômetro, conectores nas extremidades, emendas por fusão e razões de divisão ópticas (balanceadas de 1 : 2 a 1 : 16 e desbalanceadas de 10/90 a 50/50).
- **Objetivo Específico 3 (Indicadores Técnicos e Status Visual):** Alcançado pelo mecanismo de atualização em tempo real de potência e margem óptica, sinalizado visualmente através do código de cores dos nós (verde para níveis *OK* entre -8 dBm e -25 dBm,

amarelo para *Atenção* entre -25 dBm e -27 dBm, e vermelho para *Inoperante* abaixo de -27 dBm ou acima de -8 dBm).

- **Objetivo Específico 4 (Persistência e Interoperabilidade JSON):** Alcançado mediante a especificação da estrutura de dados em formato JSON, permitindo salvar a estrutura completa da topologia em arquivo local, recuperar projetos previamente armazenados e exportar relatórios de validação sem perda de integridade.

7.2 CONTRIBUIÇÕES

O trabalho oferece contribuições significativas para o campo de planejamento de redes e engenharia de telecomunicações, as quais podem ser categorizadas sob quatro perspectivas:

1. **Contribuições Teóricas:** Proposição e formalização de um modelo gráfico representativo de arquiteturas PON como grafos direcionados acíclicos ponderados. O modelo integra a física de atenuação óptica (comprimento de onda, atenuação específica da fibra G.652.D, perda de inserção de acopladores e conectores) à teoria dos grafos, permitindo calcular analiticamente o orçamento óptico *downstream* de qualquer topologia ponto-multiponto de forma matricial e recursiva.
2. **Contribuições Práticas:** Desenvolvimento e disponibilização da aplicação **PON Planner** em código aberto (*open-source*), devidamente containerizada através de Docker. A ferramenta elimina a dependência de licenças computacionais comerciais de alto custo para pequenos e médios Provedores de Serviços de Internet (ISPs) e oferece um ambiente funcional acessível para equipes de engenharia, projetistas e consultorias técnicas.
3. **Contribuições Metodológicas:** Estabelecimento de um fluxo unificado de projeto (*single source of truth*), onde a alteração dos componentes na interface gráfica reflete instantaneamente nos parâmetros de transmissão física de toda a árvore *downstream*. Essa abordagem substitui a metodologia tradicional desacoplada (desenho em *software* vetorial e cálculo em planilha), garantindo rastreabilidade e reduzindo dramaticamente os erros de digitação e dimensionamento.
4. **Contribuições para a Área:** O avanço promovido por esta pesquisa pode ser sintetizado em três aspectos centrais: (1) integração em tempo real entre a modelagem visual de topologias FTTH e o cálculo automatizado de transmissão óptica; (2) disponibilização de

uma ferramenta leve e aberta de apoio à decisão para engenheiros de telecomunicações, projetistas e provedores de serviços; e (3) consolidação de uma estratégia visual para o diagnóstico prévio de viabilidade técnica em topologias desbalanceadas rurais e urbanas.

7.3 LIMITAÇÕES

A despeito dos resultados satisfatórios e da plena validação dos objetivos, foram identificadas limitações inerentes às escolhas de projeto, ao escopo e aos recursos disponíveis:

1. **Limitações Técnicas:** A renderização visual dos elementos no *frontend* utiliza manipulação direta de nós do *Document Object Model* (DOM) através de SVG gerenciado pela biblioteca D3.js. Embora ofereça alta interatividade para topologias de porte médio (até algumas centenas de elementos), essa abordagem apresenta degradação de desempenho em termos de taxa de quadros e uso de memória quando submetida a redes gigantescas com milhares de nós simultâneos na mesma tela, situação que exigiria renderização via *canvas* WebGL. Além disso, a aplicação opera em modo local monousuário, sem suporte nativo a múltiplos acessos simultâneos ou banco de dados relacional *multi-tenant*.
2. **Limitações Metodológicas:** A validação do sistema foi conduzida por meio de simulação lógica e estudos de caso baseados em parâmetros nominais padronizados pelas recomendações ITU-T G.984. O projeto não incluiu a validação experimental de bancada com equipamentos físicos reais (como fontes de luz, medidores de potência óptica ou refletômetros ópticos no domínio do tempo — *Optical Time Domain Reflectometer* (OTDR)) operando em bancada de fibra para comparar o sinal simulado com o sinal físico medido.
3. **Limitações de Escopo:** O escopo da ferramenta concentrou-se exclusivamente na topologia lógica e no orçamento de potência óptica do enlace descendente (*downstream* em 1490 nm), não cobrindo a simulação da dispersão cromática ou do enlace ascendente (*upstream* em 1310 nm). Além disso, o *canvas* visual de modelagem não possui integração nativa com mapas cartográficos georreferenciados (como OpenStreetMap ou Google Maps), exigindo que as distâncias de fibra sejam inseridas manualmente como propriedades dos enlaces. Por fim, o sistema não inclui algoritmos de inteligência computacional ou otimização combinatória para sugestão automática das melhores razões de *splitters* desbalanceados.

4. Limitações de Recursos: O desenvolvimento, testes e medições de desempenho do sistema foram restritos a ambientes computacionais de desenvolvimento pessoal, sem a realização de testes de estresse ou validação em larga escala em servidores de nuvem distribuídos ou em infraestruturas de provedores comerciais em operação.

7.4 TRABALHOS FUTUROS

A partir do conhecimento consolidado e das limitações identificadas neste projeto, vislumbram-se diversas oportunidades de continuidade e aprimoramento do sistema, agrupadas nas seguintes direções:

1. Extensões Diretas do Sistema:

- Incorporação de uma camada de mapeamento cartográfico georreferenciado (GIS) integrada em segundo plano no *canvas* de edição (utilizando bibliotecas como Leaflet ou Mapbox), permitindo calcular automaticamente o comprimento dos cabos a partir das coordenadas geográficas reais de postes e caixas de atendimento.
- Evolução da arquitetura *backend* com adição de banco de dados relacional (PostgreSQL com extensão PostGIS), sistema de autenticação de usuários (OAuth2/*JSON Web Token* (JWT)) e suporte ao trabalho colaborativo em tempo real com controle de versões de projetos.

2. Novas Direções de Desenvolvimento:

- Desenvolvimento de um módulo de otimização combinatória inteligente (baseado em algoritmos genéticos ou programação linear inteira) capaz de sugerir automaticamente a combinação ótima das razões dos *splitters* desbalanceados ao longo de um tronco de fibra, visando maximizar a quantidade de atendimentos e garantir que todos os clientes recebam potência dentro da faixa ideal.
- Implementação do cálculo óptico bidirecional contemplando a atenuação do canal de *upstream* (1310 nm) e a modelagem do efeito da dispersão cromática e da margem de projeto para sistemas de alta taxa de transmissão.

3. Aplicações Práticas e Operacionais:

- Adoção do **PON Planner** em fluxos de planejamento técnico e engenharia de redes por Provedores de Serviços de Internet (ISPs) regionais e consultorias especializadas de telecomunicações.
- Integração do sistema a ferramentas de monitoramento ativo de redes (como Zabbix ou servidores TR-069 ACS), permitindo comparar continuamente o orçamento óptico simulado na fase de projeto com as medições reais de potência recebida (*Rx Power*) reportadas pelas ONUs operantes em campo.

4. Tecnologias Emergentes:

- Expansão do motor de cálculo óptico em Python para suportar padrões PON de próxima geração (como XGS-PON de 10 Gbps, NG-PON2 e 50G-PON), incorporando as perdas de inserção de filtros de coexistência *Wavelength Division Multiplexing* (WDM) e a análise de múltiplos comprimentos de onda concorrentes (1490 nm, 1577 nm, 1270 nm e 1310 nm).

REFERÊNCIAS

- APNIC Blog. **GPON power budget calculations**, 2024. Acesso em: mar. 2026. Disponível em: <https://blog.apnic.net/2024/11/14/gpon-power-budget-calculations/>.
- BOSTOCK, Michael; OGIEVETSKY, Vadim; HEER, Jeffrey. D3: Data-driven documents. **IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics**, v. 17, n. 12, p. 2301–2309, 2011.
- BRAY, Tim. **The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format**. [S.l.], 2017. Acesso em: mar. 2026. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8259>.
- CARD, Stuart K.; MACKINLAY, Jock D.; SHNEIDERMAN, Ben. **Readings in Information Visualization: Using Vision to Think**. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1999.
- CHAKALI, Ahmed Nadjib *et al.* Enhanced management of fiber optic networks using gis-based spatial analytics and real-time fault monitoring: A case study of the boukhnfos fttth infrastructure in laghouat, algeria. 2025. Acesso em: mar. 2026. Disponível em: <https://www.jisem-journal.com/index.php/journal/article/download/13870/6579/23553>.
- CRESWELL, John W. **Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches**. 4. ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.
- FATAHILLAH, Wangsa Reisyah; WULANDARI, Asri. Perancangan visualisasi topologi jaringan akses fttth pada optical line terminal (olt) dengan library vis-network. **Prosiding SNIV**, 2025. Acesso em: maio 2026. Disponível em: <https://prosiding.pnj.ac.id/index.php/sniv/article/download/3890/2345/22044>.
- FEW, Stephen. **Show Me the Numbers: Designing Tables and Graphs to Enlighten**. 2. ed. Burlingame: Analytics Press, 2012.
- Fibracem. **Caixa Terminal Óptica CTO NAP NG**, 2024. Acesso em: mar. 2026. Disponível em: <https://www.fibracem.com/produtos/caixa-terminal-%C3%B3ptica-cto-nap-ng>.
- FIELDING, Roy Thomas. **Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures**. Tese (Doutorado) — University of California, Irvine, 2000.
- FTTH Planner. **FTTx Planner | Software para Projetos de Fibra Óptica FTTH**, 2026. Acesso em: maio 2026. Disponível em: <https://ftthplanner.com.br/>.
- GeoGrid Maps. **GeoGridMaps - Documentação de redes de fibra óptica**, 2026. Acesso em: maio 2026. Disponível em: <https://geogridmaps.com.br/>.
- GIL, Antonio Carlos. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- Holight Optical. **FAT vs FDB vs CTO Boxes: Differences in FTTH Distribution Hardware**, 2025. Acesso em: mar. 2026. Disponível em: <https://www.holightoptic.com/fat-vs-fdb-vs-cto-box-differences-in-ftth-distribution-hardware/>.
- _____. **What Is Optical Power Budget?**, 2025. Acesso em: mar. 2026. Disponível em: <https://www.holightoptic.com/what-is-optical-power-budget/>.
- IClass. **GeoGrid Parceiro IClass**, 2026. Acesso em: maio 2026. Disponível em: <https://iclass.com.br/geogrid-parceiro-iclass/>.

International Telecommunication Union. **Gigabit-capable Passive Optical Networks (GPON): General characteristics**. [S.l.], 2008. Acesso em: mar. 2026. Disponível em: <https://www.itu.int/rec/T-REC-G.984.1>.

_____. **Optical access transmission: from G-PON to 10G XG-PON**, 2010. Acesso em: mar. 2026. Disponível em: https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/com15/Documents/tutorials/Optical_access_transmission.pdf.

_____. **Gigabit-capable passive optical networks (GPON): Physical media dependent (PMD) layer specification**. [S.l.], 2019. Acesso em: mar. 2026. Disponível em: https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-G.984.2-201908-I!!PDF-E&type=items.

_____. **Characteristics of a single-mode optical fibre and cable**. [S.l.], 2024. Acesso em: mar. 2026. Disponível em: <https://www.itu.int/publications/publication/itu-t-g-652-2024-08-characteristics-of-a-single-mode-optical-fibre-and-cable>.

KEISER, Gerd. **Optical Fiber Communications**. 4. ed. New York: McGraw-Hill, 2011.

LOKHANDE, Manojkumar; SINGH, Amarjeet. **Design and Implementation of FTTH**. [S.l.], 2017. Acesso em: mar. 2026. Disponível em: <https://www.irjet.net/archives/V4/i10/IRJET-V4I10296.pdf>.

MERKEL, Dirk. Docker: Lightweight linux containers for consistent development and deployment. **Linux Journal**, v. 2014, n. 239, 2014.

MUNZNER, Tamara. **Visualization Analysis and Design**. Boca Raton: CRC Press, 2014.

OLIVIERO, Andrew; CIANFRANI, David. **Fiber Optic Cabling**. 4. ed. New York: McGraw-Hill, 2014.

OZmap. **Introdução ao OZmap**, 2025. Acesso em: maio 2026. Disponível em: <https://ajuda.ozmap.com.br/pt-BR/support/solutions/articles/44001695920-introdu%C3%A7%C3%A3o-ao-ozmap>.

_____. **OZmap: A Melhor Solução de Mapeamento de Redes Ópticas**, 2026. Acesso em: maio 2026. Disponível em: <https://ozmap.com/>.

PAHL, Claus. Containerization and the paas cloud. **IEEE Cloud Computing**, v. 2, n. 3, p. 24–31, 2015.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Software Engineering: A Practitioner's Approach**. 8. ed. New York: McGraw-Hill, 2014.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. **Metodologia do Trabalho Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

Prysmian Group. **Enhanced Single-Mode Fibre ITU-T G.652.D: Optical Specifications**. [S.l.], 2024. Acesso em: mar. 2026. Disponível em: <https://www.prysmian.com/sites/www.prysmian.com/files/media/products/Prysmian-Enhanced-Single-Mode-G-652-D-Datasheet.pdf>.

QGIS Project. **Using QGIS for FTTH/GPON network planning due to the implementation European Digital Agenda (case study)**, 2016. Acesso em: mar. 2026. Disponível em: https://qgis.org/project/case-studies/poland_ffth/.

REENSKAUG, Trygve. **Models–Views–Controllers**, 1979. Xerox Palo Alto Research Center.

REZGUI, Nedjm Eddine; BOUREZG, Zaineb Bouthina. **Planning FTTH Network using QGIS**. Dissertação (Mestrado) — Mohamed Khider University of Biskra, 2022. Acesso em: maio 2026. Disponível em: http://archives.univ-biskra.dz/bitstream/123456789/22297/1/Rezgui_nedjm_eddine.pdf.

ServiceNow. **Exploring Telecommunications Network Inventory**, 2024. Acesso em: mar. 2026. Disponível em: <https://www.servicenow.com/docs/r/xanadu/telecom-network-inventory/telecommunications-network-inventory/exploring-telecommunications-network-inventory.html>.

SOMMERVILLE, Ian. **Software Engineering**. 10. ed. Boston: Pearson, 2016.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. **Computer Networks**. 5. ed. Boston: Pearson, 2011.

The Fiber Optic Association. **Fiber Optic Splice Closures**, 2024. Acesso em: mar. 2026. Disponível em: <https://thefoa.org/tech/ref/install/closures.html>.

VARGAS-BUSTAMANTE, Miguel; ZAPATA, Mireya; ÁLVAREZ-TELLO, Jorge. Planning and management of fiber optic networks based on a geographic information system: A case in ecuador. *In: Human-Centered Design, Operation and Evaluation of Mobile Communications (HCII 2025)*. [s.n.], 2025, (Lecture Notes in Computer Science). Acesso em: mar. 2026. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-93061-4_11.

WARE, Colin. **Information Visualization: Perception for Design**. 3. ed. Boston: Morgan Kaufmann, 2013.

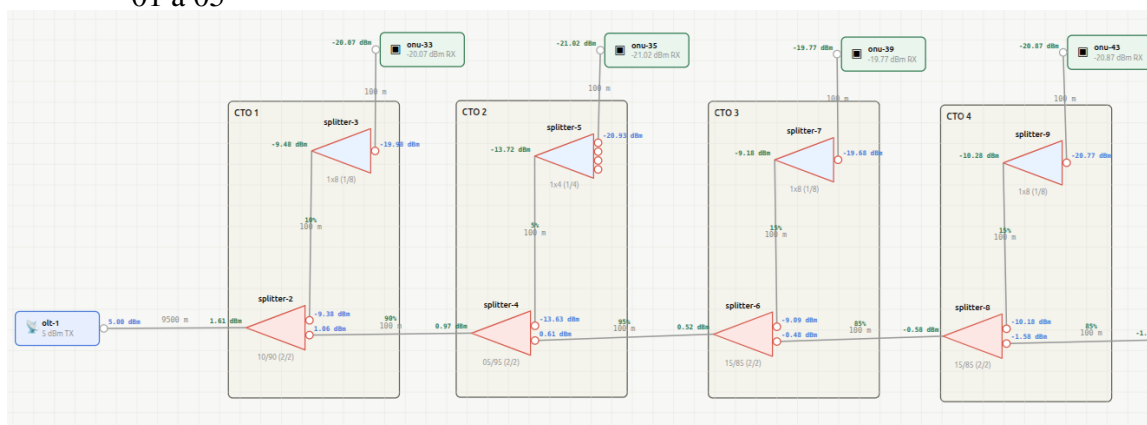
APÊNDICE A – DIAGRAMAS DE BLOCOS DA REDE RURAL DE IBIRAMA – SC (PON PLANNER)

Este apêndice apresenta os diagramas de blocos detalhados da topologia óptica rural de Ibirama – SC desenvolvida no *PON Planner* (Teste 2), divididos em três seções sequenciais para garantir a legibilidade visual de todos os nós, enlaces e parâmetros técnicos.

A.1 TOPOLOGIA DESBALANCEADA INICIAL (COM NÓS INOPERANTES EM VERMELHO)

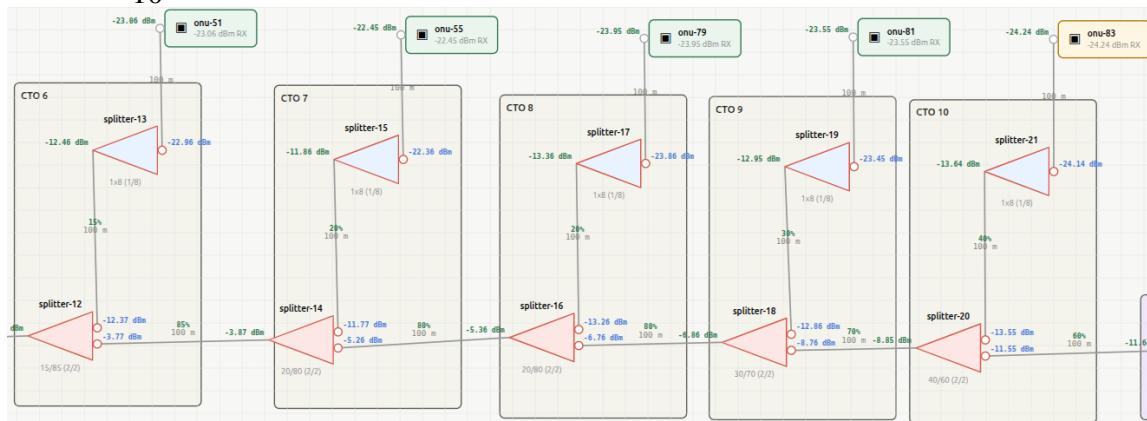
As Figuras 49, 50 e 51 ilustram os três blocos da rede rural desbalanceada no *PON Planner*, destacando as atenuações excessivas nas últimas CTOs.

Figura 49 – Bloco 1 (Inicial) da topologia desbalanceada no *PON Planner* – OLT, CEO e CTOs 01 a 05



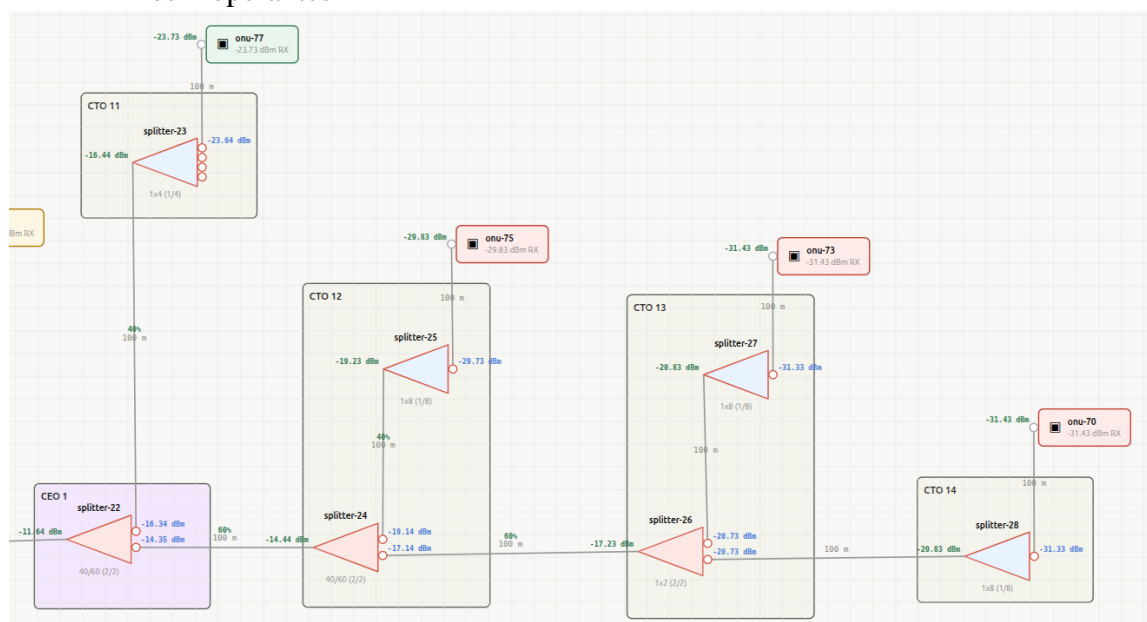
Fonte: Tela capturada da aplicação *PON Planner*.

Figura 50 – Bloco 2 (Intermediário) da topologia desbalanceada no *PON Planner* – CTOs 06 a 10



Fonte: Tela capturada da aplicação *PON Planner*.

Figura 51 – Bloco 3 (Final) da topologia desbalanceada no *PON Planner* – CTOs 11 a 14 com nós inoperantes

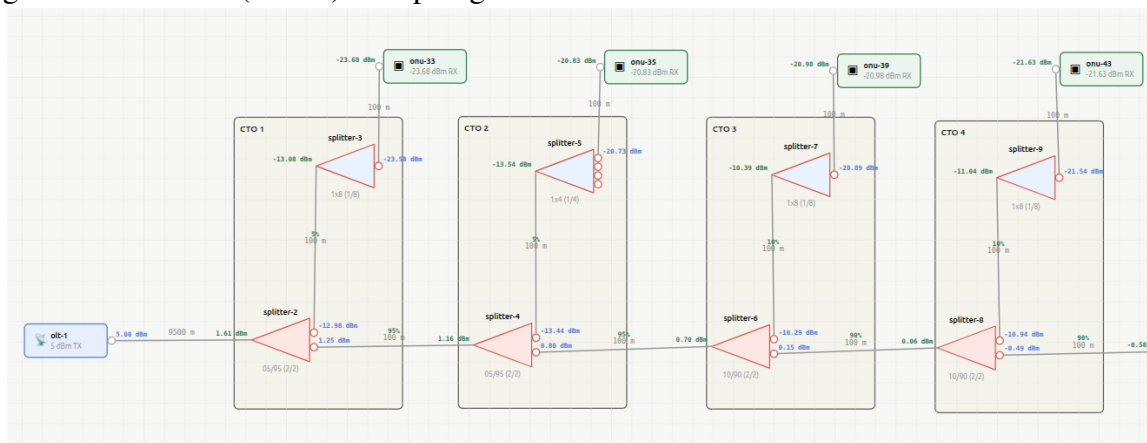


Fonte: Tela capturada da aplicação *PON Planner*.

A.2 TOPOLOGIA OTIMIZADA E BALANCEADA (NÓS OPERACIONAIS EM VERDE)

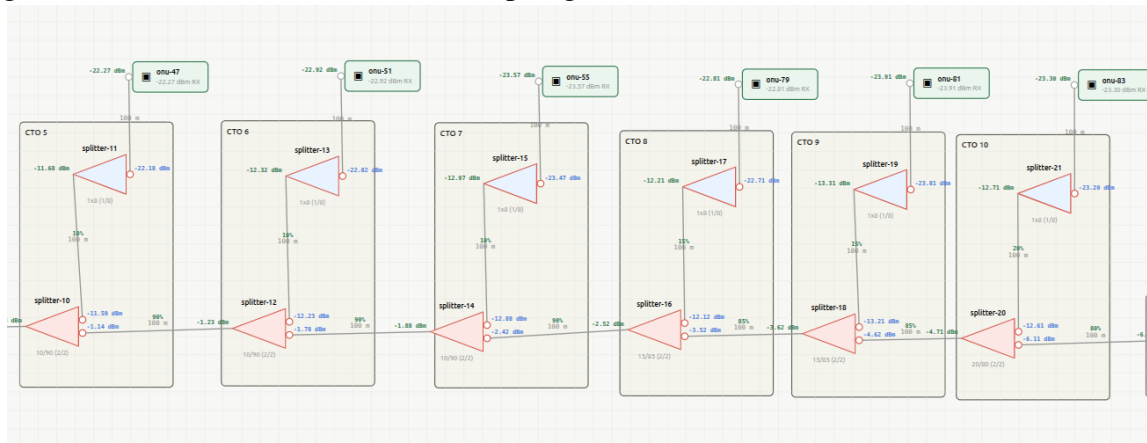
As Figuras 52, 53 e 54 ilustram os três blocos da rede rural após a equalização completa dos *splitters* desbalanceados no *PON Planner*, com todos os ramais em faixa operacional verde.

Figura 52 – Bloco 1 (Inicial) da topologia balanceada no *PON Planner* – CTOs 01 a 05



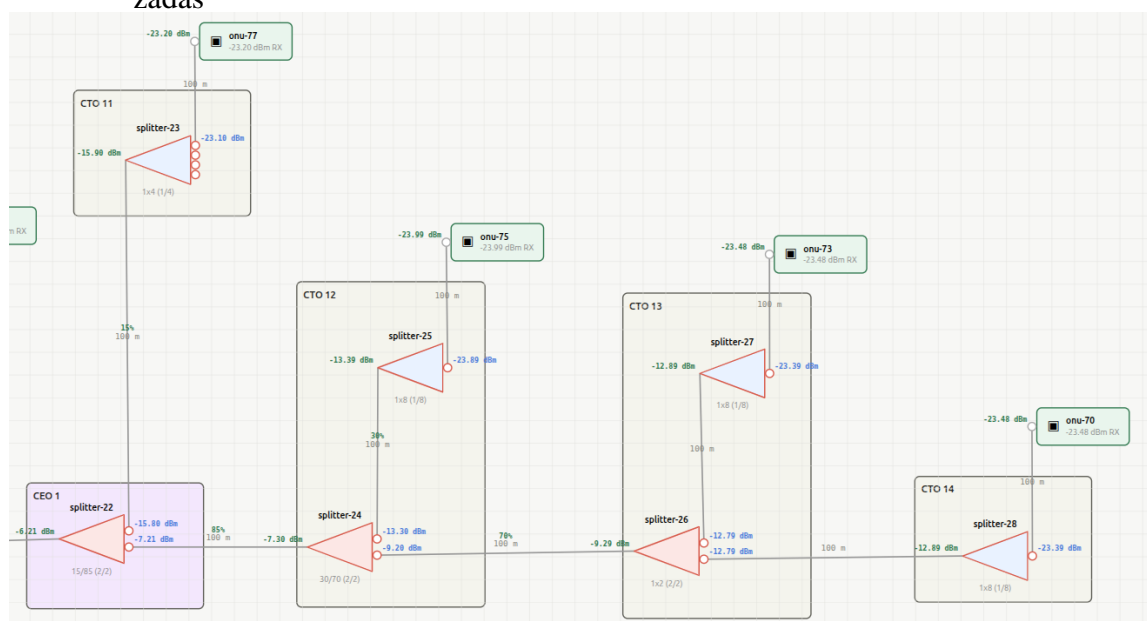
Fonte: Tela capturada da aplicação *PON Planner*.

Figura 53 – Bloco 2 (Intermediário) da topologia balanceada no *PON Planner* – CTOs 06 a 10



Fonte: Tela capturada da aplicação *PON Planner*.

Figura 54 – Bloco 3 (Final) da topologia balanceada no *PON Planner* – CTOs 11 a 14 equalizadas



Fonte: Tela capturada da aplicação *PON Planner*.